

Politechnika Warszawska

W Y D Z I A Ł M E C H A T R O N I K I



Praca dyplomowa inżynierska

na kierunku Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa
w specjalności Robotyka

Opracowanie stacji dokującej dla wybranych modeli dronów z systemem
wymiany i ładowania akumulatorów

numer pracy według wydziałowej ewidencji prac: 114C-ISP-IP/305300/1200194

Adam Kołodziej

numer albumu 305300

promotor

dr inż. Maciej Sieniło

konsultacje

—

WARSZAWA 2023

PRACA DYPLOMOWA inżynierska

Kierunek studiów: Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa

Specjalność: Robotyka

Instytut dyplomujący: Instytut Automatyki i Robotyki

Temat pracy: Opracowanie stacji dokującej dla wybranych modeli dronów z systemem wymiany i ładowania akumulatorów.

Zakres pracy:

1. Opracowanie i wykonanie konstrukcji oraz części mechanicznej stacji
2. Opracowanie i wdrożenie modyfikacji konstrukcyjnych drona
3. Dobór i montaż elementów wykonawczych
4. Dobór i montaż elektronicznych układów sterujących
5. Opracowanie oprogramowania sterującego stacją
6. Przeprowadzenie testów i sprawdzenie poprawności działania stacji
7. Opracowanie wniosków końcowych

Literatura:

1. J. Dwight, „Aluminium Design and Construction”. E & FN Spon, 1999.
2. wielu autorów, „Mały Poradnik Mechanika Tom I i II”, wydanie osiemnaste. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1994.
3. I. O. Raimund Perneder, „Handbook Timing Belts. Principles, Calculations, Applications.”, Springer, 2012.
4. A. V. V., „Stepper motors: fundamentals, applications and design.” New Age International, 1997.

Słowa kluczowe: automatyka, UAV, stacje dokujące, dron, druk 3D, TIG, CAD, PCB, mikroprocesory, konstrukcje aluminiowe

Praca dyplomowa jest realizowana we współpracy z przemysłem
Tak/Nie

Imię i nazwisko dyplomanta:

Adam Kołodziej

Imię i nazwisko promotora:

dr inż. Maciej Sienko

Imię i nazwisko konsultanta:

Temat wydano dnia:

12.10.2022

Termin ukończenia pracy:

13.04.2023

Miejsce wykonywania praktyki przeddyplomowej: Schneider Electric Polska Sp. z o.o.

Zatwierdzenie tematu



Opiekun specjalności



Z-ca Dyrektora Instytutu

Przyjęcie zakresu pracy



Student



Promotor

Opracowanie stacji dokującej dla wybranych modeli dronów z systemem wymiany i ładowania akumulatorów

Streszczenie. Celem pracy jest opracowanie stacji dokującej dla dronów. Będzie ona wchodzić w skład większego systemu wczesnego reagowania na różnego rodzaju alarmy, zgłoszenia i zagrożenia. Praca opisuje proces powstawania zarówno części mechanicznej jak i programistycznej stacji. Porusza zagadnienia z zakresu mechaniki, sterowania elementami wykonawczymi oraz zdalnym monitorowaniem.

Pierwsza część pracy zawiera opisy przykładów istniejących rozwiązań w celu określenia ich charakterystyki i porównania do nich projektu będącego przedmiotem niniejszej pracy. Rozważania te pomogą zorientować się w pożądanym na rynku cechach i możliwościach projektowanego systemu. Kolejnym etapem jest przybliżenie UAV, który został użyty jako demonstrator. Ta część zawiera nie tylko opisy modyfikacji, którym został poddany, ale także informacje o jego komponentach - nie jest to dron komercyjny, a zbudowany od podstaw.

Następna część pracy poświęcona jest konstrukcji stacji. Opisany został program, w którym tworzony był projekt. Rozpatrzono różne rodzaje możliwych rozwiązań konstrukcyjnych w celu optymalnego doboru. Przeprowadzono potrzebne obliczenia. Do wybranych elementów konstrukcyjnych zostały dobrane elementy wykonawcze (np. silniki). Przedstawiono proces budowy stacji, a także wykorzystaną technologię spawania TIG.

Do wybranych wcześniej elementów wykonawczych i konstrukcji dobrano układy elektroniczne odpowiedzialne za sterowanie stacją. Przeprowadzono porównanie możliwych rozwiązań. Opisano poszczególne układy, a następnie dobrano konkretne typy pod dane zastosowania. Opisano również dodatkowe komponenty mające rozszerzyć możliwości głównych elementów sterujących.

W kolejnej części przedstawiono użyte do programowania środowisko programistyczne, a także programy edycyjne. Opisano każdy z napisanych programów, które mają udział w pracy stacji. Przybliżono zasady pisania kodu, jego działanie i cały proces sterowania elementami stacji. Opisany został sposób monitorowania pracy stacji z każdego miejsca na świecie.

Następnie przedstawiono okablowanie zasilające i komunikacyjne stacji.

Kolejna część opisuje napięcia pracy komponentów stacji oraz urządzenia stanowiące ich źródła.

Ostatni rozdział zawiera wnioski związane z budową stacji oraz proponowane ulepszenia i poprawki, które można wprowadzić w przyszłości. Przybliżono też możliwe kierunki rozwoju oraz plan na kolejne rozbudowy i rozwiązania, w które może być wyposażona stacja.

Słowa kluczowe: automatyka, UAV, stacje dokujące, dron, druk 3D, TIG, CAD, PCB, mikroprocesory, konstrukcje aluminiowe

Design of a drone docking station for selected drone models with a battery replacement and charging system

Abstract. The aim of the work is to develop a docking station for drones. The station will be apart of a more extensive early response system to various alarms, reports, and threats. The thesis describes the process of creating the station's mechanical and software parts. In addition, it addresses issues related to mechanics, control of executive elements, and remote monitoring.

The first part of the dissertation contains descriptions of existing solutions to determine their characteristics and compare them to the thesis project. These considerations will help to identify the desired market features and capabilities of the designed system.

The next stage is to introduce the UAV used as a demonstrator. This section includes not only descriptions of modifications that it underwent but also information about its components - it is not a commercial drone but a self-made one.

The following chapter of the thesis is dedicated to the station's construction. First, the program which was used to design was described. Then, various types of possible design solutions were considered to select the optimal one. Necessary calculations were performed. The executive elements (e.g. motors) were chosen for the set construction elements. The process of building the station and the TIG welding technology was presented.

Electronic circuits responsible for controlling the station were selected for the previously chosen executive and construction elements. A comparison of possible solutions was made. The individual circuits were described, and specific ones were selected for each application. Additional components which extend the capabilities of the main control elements were also explained.

The following section presents the programming environment and the editing programs. First, each written program participating in the station's work was described. Next, the principles of code writing, its operation, and the entire process of controlling the station elements were discussed. Finally, the way of monitoring the station from anywhere in the world was described.

The other section describes the power and communication wiring of the station. The next part describes the operating voltages of the station components and the devices that are their sources.

The last chapter contains conclusions related to the station's construction and proposed improvements and adjustments that can be made in the future. Possible directions of development and a plan for further expansion were fleshed out. Solutions that the station can be equipped with were also discussed.

Keywords: Automation, UAV, docking stations, drones, 3D printing, TIG welding, CAD, PCB, microprocessors, aluminum construction

Pragnę złożyć serdeczne podziękowania
Panu Markowi Gromadzkemu za wsparcie
w tworzeniu tej pracy.

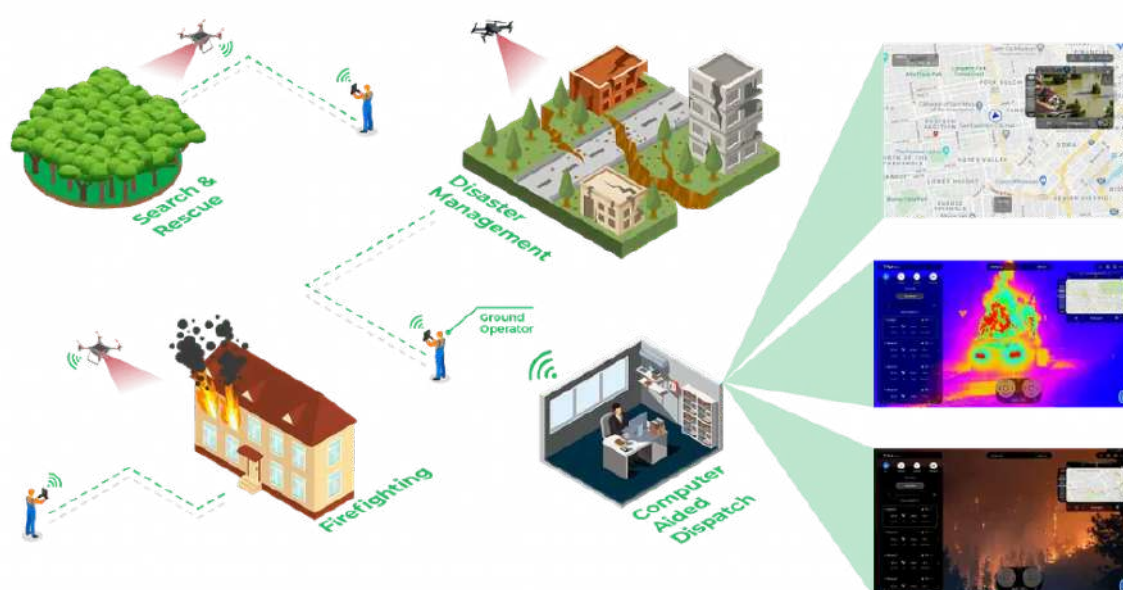
Spis treści

1. Wprowadzenie	9
1.1. Drony w dzisiejszym świecie	9
1.2. FPV – First Person View	10
2. Cel i założenia	11
3. Przegląd istniejących rozwiązań	14
3.1. DJI Dock	14
3.2. Dronehub	15
3.3. Stacja dokująco-ładująca dla drona – MEiL PW	16
3.4. DHL	17
3.5. CobraX	18
3.6. Podsumowanie	19
4. Użyty UAV i jego modyfikacje	21
4.1. Gniazdo akumulatora	23
4.2. Akumulator	24
4.3. Nogi – podwozie drona	26
5. Konstrukcja stacji	27
5.1. Program użyty do projektowania - Autodesk Fusion360	28
5.2. Podstawa stacji	28
5.3. Bariery pozycjonujące	39
5.4. System wymiany i ładowania akumulatorów	52
6. Sterowanie i sensoryka stacji	61
6.1. Główny układ sterujący	62
6.2. PCF8574A i podłączone do niego czujniki krańcowe	64
6.3. Sterowniki silników krokowych	66
6.4. Wykrywanie spozycjonowania drona	69
6.5. Obsługa WEB	72
6.6. Płytki drukowane	73
7. Oprogramowanie	77
7.1. Obsługa czujników tensometrycznych – Arduino Uno	77
7.2. Główny program sterujący – ESP32	80
7.3. Arduino IoT Cloud – ESP8266	92
8. Okablowanie stacji	103
9. Zasilanie stacji	106
10. Wnioski końcowe i kierunki rozwoju	110
Bibliografia	115
Wykaz symboli i skrótów	118
Spis rysunków	121
Spis tabel	121
Spis załączników	121

1. Wprowadzenie

1.1. Drony w dzisiejszym świecie

Drony przestają być ciekawostką. Tego typu maszynę może mieć praktycznie każdy. Większość będzie kojarzyć UAV (Unmanned Aerial Vehicle) służące do nagrywania, np. firmy DJI. Są to stabilne, naszpikowane czujnikami i systemami bezpieczeństwa platformy. Łatwo nauczyć się ich obsługi, co zwiększa zainteresowanie potencjalnych konsumentów. Jednak drony to już nie tylko latające kamery. Zaczęto je używać również do o wiele bardziej skomplikowanych i wymagających misji. Przykładem może być stosowanie ich podczas akcji ratunkowych, poszukiwawczych czy pożarniczych.



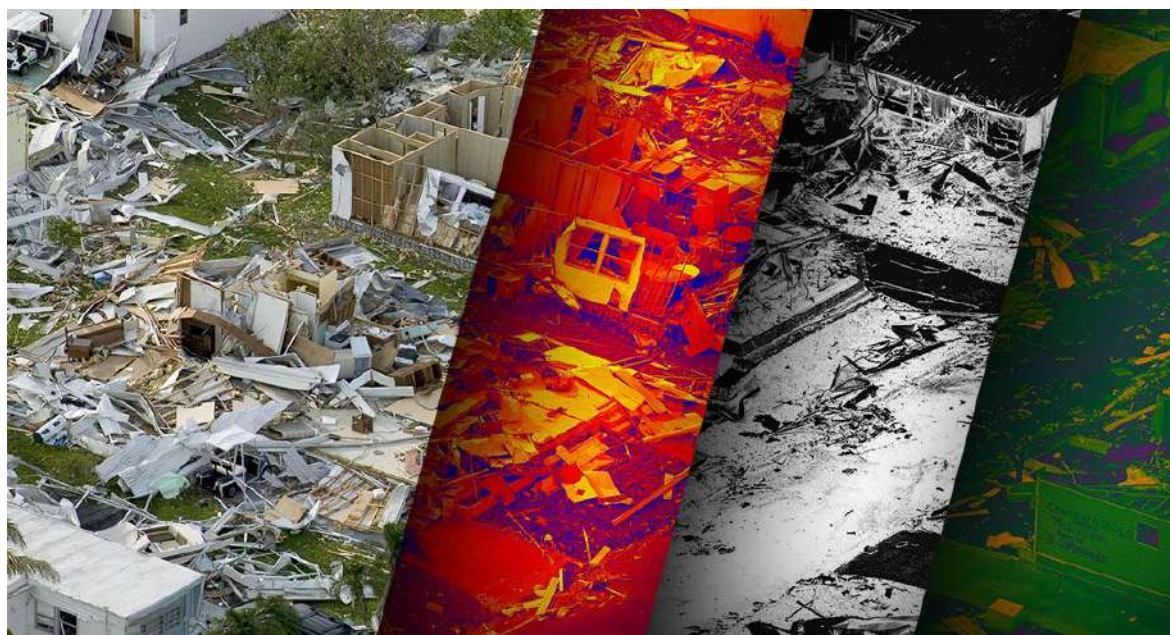
Rysunek 1.1. Przykłady zastosowania dronów[1]

Tego typu konstrukcje nie są już "zabawkami". Kosztują wielokrotnie więcej od komercyjnych wielowirnikowców spotykanych w sklepach. Mają też odpowiednio więcej możliwości. Często wyposażone są w specjalistyczne kamery termowizyjne, laserowe czujniki odległości, itp. Zbierane przez nich dane pozwalają m. in. na określenie kierunku rozprzestrzeniania się pożaru. Istnieją też maszyny stworzone do innych celów niż tylko zbieranie informacji. W mediach nagłośniono kilka akcji GPR, podczas których drony dostarczały środki opatrunkowe oraz pożywienie ratowanym. Z kolei WOPR testuje właśnie maszynę, która ma holować tonącego. Inna konstrukcja ma natomiast dostarczać koła ratunkowe. Drony są posyłane także w trudno dostępne lub niebezpieczne miejsca, by nie ryzykować życia człowieka.

Niestety technologia najbardziej rozwija się gdy można ją wykorzystać w zastosowaniach militarnych. Z dronami nie jest inaczej. Tego typu rozwiązania mają wiele plusów względem konwencjonalnych metod. O wiele bardziej kosztowne jest wyszkolenie pilota niż budowa tylko nowej maszyny. UAV mogą też o wiele dłużej

pozostawać w powietrzu, ponieważ jedyne co je ogranicza to ich zasilanie, np. paliwo lub pojemność akumulatora. Dzięki zastosowaniu najnowszej awioniki urządzenia te są bardzo skuteczne i przejmują wiele zadań tradycyjnych samolotów. Dane statystyczne przytoczone w artykule International Institute for Iranian Studies[2] jasno wskazują, że drony są przyszłością armii. Na przykład azerskie drony tureckiej produkcji TB2 podczas konfliktu z Armenią zniszczyły 120 czołgów, 53 pojazdów opancerzonych, 143 systemów artyleryjskich i wiele innych celów. Maszyny te udowadniają swoją wartość także podczas wojny Ukrainy z Rosją.

Praca skupiona jest jednak na ratowaniu i kontroli, a nie na militarnych zastosowaniach UAV.



Rysunek 1.2. Obrazy z różnego rodzaju kamer stosowanych w dronach[1]

1.2. FPV – First Person View

Drony tego typu są mniej znane ze względu na swoją specyfikę. Nie są one dla każdego. Wymagają o wiele więcej umiejętności od pilota i przede wszystkim treningu, by dobrze nimi manewrować. Ten segment UAV bliższy jest modelarstwu niż komercyjnym konstrukcjom.

Dlaczego te drony są tak wymagające i co dają w zamian? Przede wszystkim umożliwiają o wiele bardziej dynamiczne i zarazem precyzyjne latanie, ponieważ panem sytuacji jest w ich przypadku jedynie pilot. Nie posiadają one czujników wykrywających przeszkody, itp. Pilot nie jest ograniczany w żaden sposób. Ma również możliwość oglądania świata jakby siedział w samym UAV. Daje to możliwość uzyskania niepowtarzalnych ujęć, ale również dostania się w niedostępne miejsca na granicy ryzyka.

2. Cel i założenia

Celem pracy jest opracowanie stacji dokującej dla dronów. Będzie ona wchodzić w skład większego systemu wczesnego reagowania na różnego rodzaju alarmy, zgłoszenia i zagrożenia.

W zakres pracy wchodzi zarówno projekt stacji jak i jej budowa, zaprogramowanie, a finalnie uruchomienie i automatyczna praca stacji. Praca ma być demonstratorem, który z czasem przerodzi się w gotowe do wdrożenia urządzenie. Zakłada automatyczną obsługę różnego rodzaju konstrukcji latających pionowego startu i lądowania - nie muszą być to koniecznie typowe drony. Praca umożliwi przetestowanie i zaprezentowanie części systemu, który może być bardzo pomocny w kontroli nad dużymi obszarami o trudno dostępnym terenie. Tego typu stacje wraz z UAV będą mogły wspomagać pracę leśników, ratowników i różnego rodzaju służb, które często z narażeniem życia dbają o bezpieczeństwo nasze oraz środowiska naturalnego. Założenia konstrukcyjne:

- możliwość przyjęcia dronów ze śmigłami o średnicy do 12" (chodzi o rząd wielkości);
- system pozycjonowania drona;
- system wymiany akumulatora;
- ładowanie akumulatora znajdującego się w gnieździe stacji;
- ładowanie akumulatorów o napięciu minimum 6S.

Wielkość przyjmowanego na stację UAV może być bardzo różna jednak pierwotnie przyjęto, że granicą będzie średnica śmigła do 12". Przed rozpoczęciem projektowania stacji planowano budowę drona 12" w układzie X8 z możliwością montażu gimbału z aparatem bezlusterkowym lub kamerą typu RED Komodo (do celów zawodowych autora). Taki układ zakłada użycie 8 silników, po obu stronach każdego z ramion - daje redundancję napędu na wypadek usterki. [3]. Zestaw przenoszony przez UAV będzie ważył już naprawdę dużo, dlatego konieczne jest użycie większej średnicy śmigieł. Niestety plany uległy zmianie, więc jako demonstrator został użyty zaadaptowany na potrzeby pracy inżynierskiej dron 7". Więcej informacji można znaleźć w rozdziale 4.



Rysunek 2.1. Przykładowy dron typu cinelifter w układzie X8 zbudowany na ramie 12” Shendrones Swol. [3]

Od początku rozważane były dwa rodzaje pozycjonowania UAV. Oba sposoby polegają na tym samym - użyciu barier przesuwających drona w dane miejsce na lądowisku. Jednak należało podjąć decyzję czy pozycja drona powinna zostać ustalona na środku lądowiska, czy może lepiej, by znalazł się on w jednym z rogów. Więcej informacji na ten temat znajduje się w rozdziale 5.3.

System wymiany i ładowania akumulatorów ma na celu osiągnięcie maksymalnych czasów pracy drona w powietrzu. Akumulatory o napięciu 6S, czyli złożone z sześciu połączonych ze sobą szeregowo ogniw zapewnią odpowiedni stosunek mocy do masy nawet przy tak ciężkim dronie. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że przy większych konstrukcjach, np. w 12”, o której mowa w paragrafie wyżej, stosuje się akumulatory nawet 12S.

Dodatkowo w celu przyspieszenia uruchomienia stacji wymagane są:

- możliwość kalibracji napędów;
- sztywność konstrukcji;
- wytrzymałość konstrukcji;
- możliwość zdemontowania części sterującej i zasilającej - ułatwi to szybkie naprawy i konserwację;
- możliwość wypoziomowania lądowiska lub całej stacji.

Uniwersalność. Podczas projektowania dążono, by cały system był maksymalnie uniwersalny lub wymagał tylko niewielkich zmian w celu przyjmowania kolejnego rodzaju UAV. Jak na demonstrator już teraz udało się to osiągnąć w dość znacznym stopniu. Jedno z założeń dodatkowych, tj. możliwość zdemontowania części sterującej i zasilającej, pociąga za sobą możliwość używania głównego systemu wymiany i ładowania akumulatorów z różnej wielkości platformami dostosowanymi do konkretnych potrzeb użytkownika. Mogą one być dostosowywane wielkością i rodzajem barier, ich napędem itp. Reszta znajduje się w demontowalnym module. Oczywiście sterowanie barierami również jest zamontowane w tym module, ale zakładając, że praktycznie zawsze do tego typu zastosowań wybiera się silniki krokowe, nie jest to problemem. Jedynym wspólnym biegunem jest wysokość montażu gniazda akumulatora w wykorzystywanym UAV. Gniazdo to nie musi być koniecznie w danym miejscu w osiach X i Y, ponieważ dostosowanie wymaga jedynie zmiany kilku parametrów w oprogramowaniu.

W przyszłości system ten może być modyfikowany również w bardziej rozwinięty sposób - poprzez stworzenie gamy chwytaków dostosowanych do mniejszych lub większych akumulatorów. Wszystko to bazuje na projektowaniu 3D, więc przygotowanie takich rozwiązań nie powinno stanowić większego problemu. Daje za to bardzo szerokie możliwości zastosowań i powinno wyjść naprzeciw wymaganiom każdego potencjalnego klienta.

3. Przegląd istniejących rozwiązań

3.1. DJI Dock

System proponowany przez DJI[4] o nazwie DJI Dock jest według producenta wytrzymały, niezawodny i zaprojektowany do pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, bez względu na warunki atmosferyczne.



Rysunek 3.1. DJI Dock[4]

Każda jednostka zawiera zmodyfikowaną wersję drona Matrice 30, który pracuje cyklami: ląduje, ładuje się, startuje i wykonuje misje zaprogramowane w DJI FlightHub 2. Jest on bardzo zaawansowany i oferuje szeroki zakres możliwości, dzięki możliwości współpracy i wymiany danych poprzez chmurę. Pozwala na tworzenie misji i patrolowania obszaru.

Co oferuje stacja:

- zintegrowane i łatwe we wdrożeniu;
- automatyzacja;
- zarządzanie chmurą;
- siedmiokilometrowy promień działania;
- szybkie ładowanie ok. 25 min;
- temperatura operacyjna -35°C do 50°C.



Rysunek 3.2. Pozycjonowanie i ładowanie drona[4]

3.2. Dronehub

Posiłkując się opisem producenta system ten jest stricte stworzony w celu sprawowania kontroli dostępu nad danym obszarem. Jest on o wiele szybszy niż tradycyjne sposoby ochrony. Bazuje na sieci czujników rozmieszczonych na obrzeżach terenu. Dron ma za zadanie albo patrolować granice, albo reagować na alarmy.



Rysunek 3.3. Możliwości Dronehub[5]

Dronehub podejmuje kroki w kierunku autonomicznych operacji dronów i automatyzacji przemysłowej. Został specjalnie opracowany do misji zdalnych, gdzie dron może być wdrożony na żądanie lub dostępny dzień i noc do ciągłej pracy. Celem jest całkowite zautomatyzowanie usług drona.

Rozwiązanie "drone-in-a-box" zajmuje się operacjami takimi jak lądowanie i ładowanie baterii. Hub jest wyposażony w klimatyzację i stację meteorologiczną - może działać

podczas wszystkich warunków atmosferycznych, co czyni go idealnym do użytku na zewnątrz.

Inteligentne zarządzanie bateriami utrzymuje baterie dronów w optymalnej temperaturze, znacznie przedłużając ich żywotność i wydajność podczas lotu. Wytrzymała specyfikacja sprawia, że jest on odporny na akt wandalizmu i kradzieże w najbardziej wymagających przypadkach użycia.[5]



Rysunek 3.4. Stacja Dronehub podczas pracy[5]

3.3. Stacja dokująco-ładowająca dla drona – MEiL PW

Cechą, która wyróżnia tę stację jest możliwość ładowania drona po wylądowaniu poprzez płytki stykowe. Bardzo użytecznym rozwiązaniem jest magazyn energii stacji, który doładowywany jest z pomocą paneli fotowoltaicznych. System stworzony przez PW posiada rozbudowane oprogramowanie, które umożliwia automatyczne zgrywanie informacji, a następnie wgrywanie kolejnych planów misji. Stacja została również wyposażona w panel sterowania, który pozwala na szybkie zmiany parametrów lotów, obszarów monitorowania itp. System pozycjonowania w tej stacji nie musi być aż tak precyzyjny ze względu na ładowanie drona poprzez jego nogi - wystarczy, że znajdują się w obrębie płytek stykowych.



Rysunek 3.5. Stacja stworzona przez zespół MEiL [6]

3.4. DHL

Coraz prężniej rozwijają się systemy dostarczania paczek za pomocą dronów. Oczywiście nadal w większości są one w fazie testów i nadal jest wiele ograniczeń, ale istnieją już wersje działające. Pracują jednak na dość małych obszarach i pod ścisłą kontrolą. System tego typu ma np. DHL. Stacja stworzona przez tę firmę to paczkomat, na którego dachu znajduje się lądowisko dla UAV. Po lądowaniu jest on przesuwany do centrum stacji i blokowany. Następnie paczka jest wysuwana dołem, a sam dron jest ładowany za pomocą lancy ze złączami.[7]



Rysunek 3.6. Stacja DHL[7]

Stacja wykorzystuje kształt drona do jego obsługi. Dron ma podwieszoną skrzynkę, w której znajdują się przewożone paczki. To właśnie z pomocą tej skrzynki dron jest ustawiany idealnie w pożądanym miejscu. Podobne rozwiązanie zastosowano w projekcie, który jest przedmiotem tej pracy. Jest ono zresztą proste, bo czysto mechaniczne.



Rysunek 3.7. Dron DHL[7]

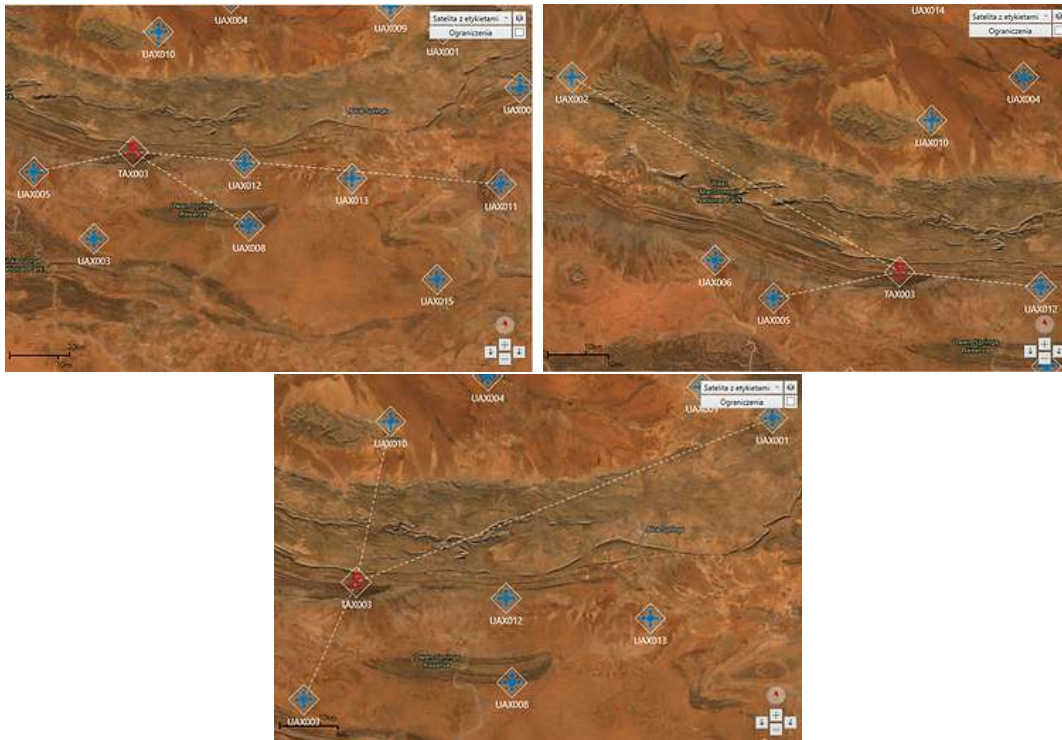
3.5. CobraX

Ostatnim opisywanym systemem jest CobraX. Nie jest to urządzenie podobne do tworzonego, ale system najbliższy temu, którego częścią ma stać się stacja.

Najlepiej będzie zacytować fragment opisu ze strony CobraX:

”Założmy, że w Australii, w okolicach Alice Spring, rozmieszczono 15 bezzałogowych statków powietrznych (UAV) na specjalnych platformach startowych, które są przeznaczone do wykonywania misji ratowniczych.

Każdy UAV jest wyposażony w odpowiedni ładunek medyczny (różnego rodzaju) i oczekuje na zdalny sygnał z Centrum Alarmowego, które uruchamia odpowiedni UAV i kieruje go we wskazane miejsce wystąpienia zdarzenia (np. wypadku, wezwania pomocy lub innego zdarzenia medycznego). Założmy, że Centrum Alarmowe otrzymało wezwanie z jednej z lokalizacji (...).”[8]



Rysunek 3.8. Różne opcje misji[8]

Operator wybiera konkretne UAV i wysyła je na pomoc poszkodowanym. Na wybór mają wpływ m.in.:

- "Dystans, jaki każdy UAV ma do pokonania, wydaje się być najważniejszym czynnikiem; dodatkowo należy wziąć pod uwagę maksymalny zasięg UAV;
- Stan techniczny UAV (np. liczony liczbą wykonanych misji);
- Stan urządzeń IoT odpowiedzialnych za komunikację z Centrum Ratownictwa z UAV (mierzony np. siłą sygnału transmisji danych);
- Warunki pogodowe panujące na miejscu postoju UAV, w miejscu docelowym oraz na trasie lotu;
- Rodzaj ładunku medycznego, który jest niezbędny na miejscu zdarzenia"[8]

3.6. Podsumowanie

Jak można określić na podstawie przytoczonych przykładów, stacje dokujące dla dronów mają przede wszystkim rozwiązać problem zasilania drona i możliwość zwiększenia intensywności pracy. Istniejące rozwiązania próbują to zrealizować poprzez propozycję różnego rodzaju systemów ładowania. Jednak przed ładowaniem konieczne jest spożycjonowanie drona w danym miejscu na lądowisku. Jest to przeprowadzane najczęściej z pomocą ruchomych barier lub uchwytów. Projektowana stacja również wymaga takiego systemu. Znaczącą różnicą jednak jest ładowanie akumulatorów. Istniejące rozwiązania najczęściej nie proponują wymiany akumulatorów - są one ładowane w dronie, co oznacza, że dron jest na pewien czas wyłączony z pracy. Uznano, że nie jest to optymalne rozwiązanie. To właśnie wyróżnia tworzony projekt - akumulator UAV jest

3. Przegląd istniejących rozwiązań

najpierw wymieniany na w pełni naładowany, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie kolejnej misji. Rozładowany akumulator jest za to ładowany w gniazdach stacji. Można stwierdzić, że taki system nie jest uniwersalny, ale i na to można znaleźć odpowiedź - wymienne gniazda ładowania i chwytak stacji. Strona softwarowa jest za to o wiele bardziej zaawansowana w gotowych systemach. Nie jest ona jednak przedmiotem tej pracy.

4. Użyty UAV i jego modyfikacje

Dron, który użyty jest jako demonstrator technologii to własnoręcznie zbudowana 7" konstrukcja. Nie jest on przedmiotem tej pracy, więc jego budowa nie będzie aż tak dokładnie opisywana. UAV, dla którego przeznaczone jest lądowisko miał być o wiele większy, 12", w konfiguracji X8, co zapewnia redundancję napędów - silniki umieszczone są po obu stronach czterech ramion. Regulatory silników górnej części są odseparowane od dolnego zestawu (najlepiej pójść jeszcze krok dalej i w takich konstrukcjach stosować indywidualne ESC dla każdego silnika). W przypadku usterki ESC, śmigła lub silnika jego odpowiednik po drugiej stronie ramienia powinien zapewnić wystarczająco dużo ciągu, by dron mógł bezpiecznie wylądować. Dron ten miał też przenosić gimbal z kamerami typu RED Komodo, co oznacza dość dużą masę startową. By podołać takiej masie i utrzymać manewrowość na wysokim poziomie konieczne jest zwiększenie średnicy śmigieł nawet do 12" oraz stosowanie akumulatorów 12S. Niestety ze względów finansowych i terminów zrezygnowano z tego planu.

Dron na potrzeby stacji został zmodyfikowany. Główne zmiany dzieją się pod spodem bazowej konstrukcji. Większość dodanych elementów zostało zaprojektowanych i wydrukowanych na drukarce 3D. Dron otrzymał nogi, które są montowane do ramion tworząc prostokąt. W centrum drona znajduje się gniazdo na akumulator (normalnie był on przypinany na rzepy na górze, za kamerą służącą do nagrywania). W celu zapewnienia odpowiedniej sztywności, ponieważ to dzięki nogom drona ma być spójcyjonowany na stacji, zastosowano dodatkowe belki łączące gniazdo z nogami.



Rysunek 4.1. Dron przed i po modyfikacjach

Użyty UAV to dron używany do lotów long range, czyli dalekiego zasięgu. Wykorzystuje pakiety LiIon, które pozwalają na uzyskanie większego czasu lotu kosztem parametrów lotu, gdyż nie można dopuszczać do długotrwałego zbyt dużego poboru

prądu - akumulatory nie są do tego przystosowane. Można zamontować mu akumulatory LiPo o większej wydajności prądowej, ale z uwagi na konieczność uzyskiwania maksymalnie długich czasów lotu zdecydowano pozostać przy LiIon.

Użyty dron może mieć założone wiele rodzajów śmigieł o różnej ilości łopat, o różnym skoku łopat, czy nawet śmigła z możliwością składania łopat itp. W tym przypadku priorytetem jest maksymalny czas lotu, dlatego dron będzie miał założone głównie śmigła dwułopatowe - które ograniczą zwrotność i responsywność drona (w stosunku do popularnych śmigieł trójłopatowych), ale za to zmniejszą straty energetyczne.



Rysunek 4.2. Śmigła Gemfan Flash 7040-3 i Gemfan Flash 7042-2

UAV jest konstrukcją FPV. Oznacza to, że obraz rejestrowany przez kamerkę umieszczoną na sztywno z przodu drona. Na pokładzie UAV znajduje się nadajnik, który wysyła obraz odbierany przez specjalny zestaw gogli. Dzieje się to za pośrednictwem umieszczonych z tyłu anten. Wyróżniają się one na tle całej sylwetki drona. Chodziło o to, by jak najbardziej oddalić elementy wysyłające sygnał szczególnie od ESC (Electronic Speed Controller), czyli sterowników silników oraz samych silników. Elementy te są źródłami największych zakłóceń. Używany system wizji działa na częstotliwości 5,8GHz - jest to popularny system DJI. Kamera pozwoli na podgląd pracy stacji podczas dokowania.

RC link użyty w dronie to sprawdzony TBS Crossfire. Jest to jeden z bardziej popularnych i markowych systemów komunikacji RC. Pracuje na częstotliwości 868MHz. System ten pozwala na bezproblemowe loty nawet na odległości kilkudziesięciu kilometrów. Możliwe jest użycie bardzo małych i lekkich odbiorników montowanych na pokładzie drona, jednak by jeszcze bardziej zwiększyć pewność komunikacji można użyć odbiorników z większą ilością anten czy nawet parować odbiorniki ze sobą. TBS Crossfire wielokrotnie udowodnił mi już swoją wartość. Sprawdziłem go w bardzo trudnych warunkach - począwszy od miasta, kończąc na terenach górzystych i zbiornikach wodnych.

Dron jest też wyposażony w systemy nawigacyjne, które pomagają mu orientować się w przestrzeni. Jest to przede wszystkim GPS, który zamontowany jest na tyle drona. W przypadku utraty komunikacji z dronem uruchamiana jest procedura RTH (Return To Home), dzięki której dron wraca w miejsce startu. Demonstrator będzie docelowo miał dodatkowe systemy pozycjonowania bazujące na czujnikach optycznych i lidarze, co pozwoli na bardzo precyzyjne lądowanie. Na razie są to jednak plany.

4.1. Gniazdo akumulatora

Gniazdo akumulatora jest w całości wydrukowane. Ważne, by użyty materiał był odporny na szeroki zakres temperatur oraz promieniowanie UV, więc nie może to być np. PLA. Preferowane są PETG, ABS, ASA, itp. Gniazdo jest przykręcone do ramy drona wykonanej z włókna węglowego za pomocą ośmiu śrub M3. Jest to bardzo pewne mocowanie, które zapewnia dużą sztywność. Jest to istotne, ponieważ gniazdo jest jednocześnie elementem łączącym nogi drona. Ma ono dokładnie taki sam kształt jak gniazda ładowania (rozdział 5.4.4) na stacji, tj. cztery prowadnice szyn.

Podobnie jak w przypadku gniazda ładowania stacji (rozdział 5.4.4) złącza XT150 są zamontowane w specjalnych stożkowych uchwytych, dzięki czemu złącze akumulatora jest pozycjonowane współosiowo względem złącza gniazda.

Gniazdo drona jest wyposażone w blokady, które mają za zadanie zabezpieczyć akumulator przed wypadnięciem podczas lotu. Zdecydowano się zastosować zaprojektowane i wydrukowane w 3D sprężyny z PETG. Materiał ten jest wytrzymały na czynniki zewnętrzne i dość elastyczny, co czyni go idealnym do tego celu. Edytowalne sprężyny dają możliwość dobrania odpowiedniej sztywności i zakresu ruchu blokad. Nie mogą one zbyt mocno odbijać, ponieważ ramię mogłoby unieść całego drona.

Taka budowa i montaż gniazda umożliwia łatwą adaptację praktycznie każdego drona na potrzeby wykorzystywania go w systemie stacji. Wystarczy, by gniazdo znajdowało się na odpowiedniej wysokości, a resztę modyfikacji sprowadzi się do zainstalowania odpowiedniego chwytaka stacji oraz niewielkich zmian w oprogramowaniu.



Rysunek 4.3. Projekt oraz rzeczywiste gniazdo znajdujące się w dronie

4.2. Akumulator

Użyty dron zasilany jest w normalnych warunkach zbudowanymi akumulatorami 6S składającymi się z sześciu ogniw LiIon 18650 Sony VTC6 - akumulatory te stanowią świetną opcję jeśli zależy nam na dużej pojemności przy zachowaniu masy w rozsądnym zakresie. Charakteryzują się także podwyższonymi wartościami prądu pracy w stosunku do innych ogniw 18650. Jak widać na Rysunku 4.4 ogniwa zostały najpierw zgrzane, a następnie cały pakiet otrzymał okablowanie. Każdy tego typu pakiet musi być balansowany, dlatego oprócz tradycyjnych złączy plus i minus (XT150) ma on również wyprowadzony kabel siedmio-pinowy służący do balansowania.

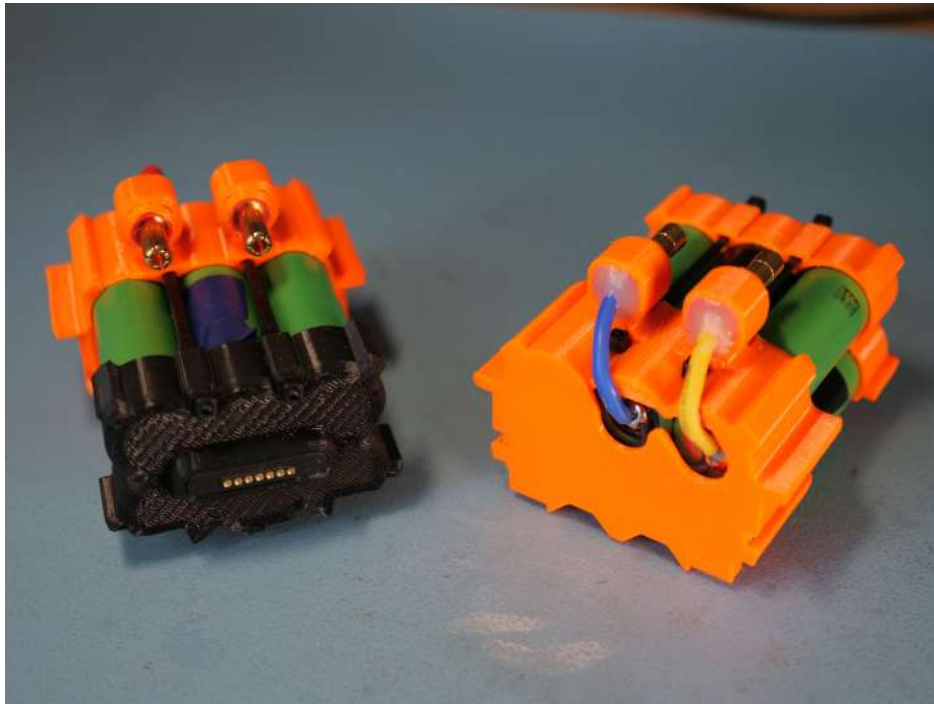
Na czym polega balansowanie akumulatora? Jest to proces, który ma na celu maksymalne wyrównanie napięć poszczególnych ogniw akumulatora. Stosuje się go w celu wykorzystania w pełni całej pojemności ogniw oraz przedłużenia żywotności pakietu. Ogniwa LiIon muszą też być utrzymywane w ściśle określonych zakresach napięcia, by nie uległy uszkodzeniu. Złącze balansujące to nic innego jak wyprowadzenie napięć między kolejnymi ogniwami, dlatego dla akumulatora 6S składa się ono z siedmiu pinów. Wykorzystując to złącze ładowarka może wyrównać napięcia ogniw i uzyskać maksymalne możliwe napięcie całego pakietu.

XT150 to złącza wysoko-prądowe użyte w projekcie. Są one często spotykane w konstrukcjach cinelifterów (drony FPV do przenoszenia kamer filmowych), aczkolwiek w przypadku UAV, które mają być zasilane akumulatorami 12S z reguły przechodzi się na złącza XT90-S Anti Spark, które mają wbudowane zabezpieczenie przed iskrzeniem. Jednakże złącza XT150 są o wiele prostsze jeśli chodzi o dostosowanie układu do automatycznego wpinania, dlatego zostały wybrane.



Rysunek 4.4. Akumulator przed założeniem obudowy

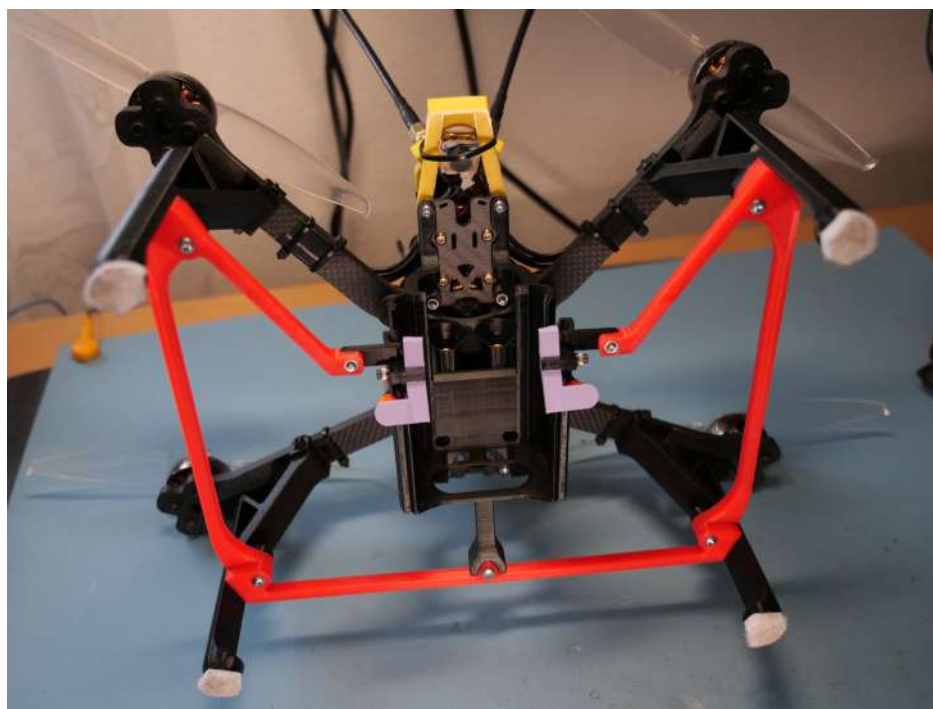
Obudowa akumulatora składa się z dwóch segmentów. Przednia część mieści złącze magnetyczne POGO i zapewnia odpowiednie połączenie go ze złączem znajdującym się w gnieździe ładowania. Ta część obudowy ma sfazowane czoło, ponieważ to ona jako pierwsza wchodzi w gniazdo. Tylna część obudowy zawiera za to złącza XT150 w uchwytych stożkowych. To za tę część obudowy chwytak łapie pakiet podczas procesu wymiany. Segmenty obudowy połączone są trzema opaskami zaciskowymi, co jest zupełnie wystarczające.



Rysunek 4.5. Akumulatory w obudowach

4.3. Nogi – podwozie drona

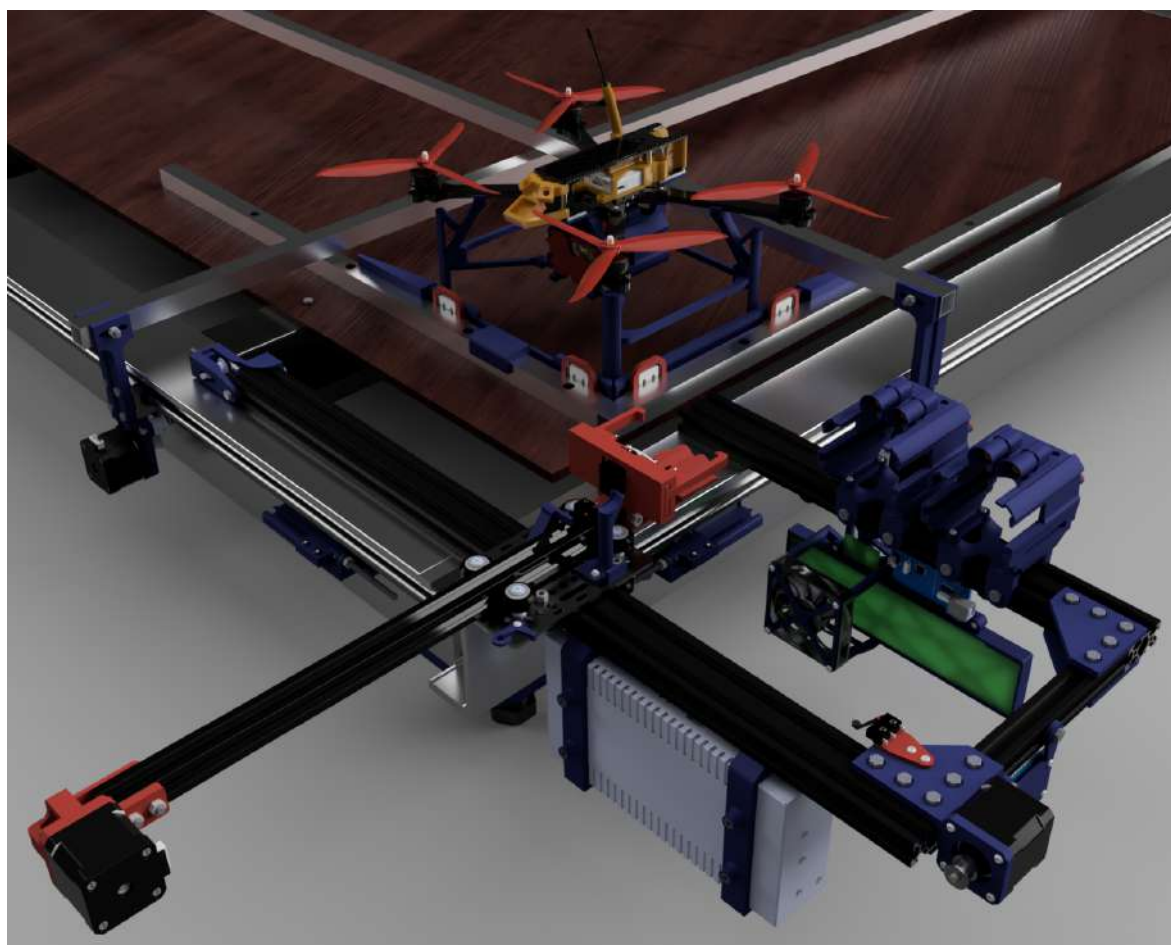
Nogi drona są w pełni drukowane na drukarce 3D. Są one połączone ze sobą lub gniazdem akumulatora za pomocą belek. Układ ten musi być maksymalnie sztywny, ponieważ to z pomocą nóg następuje odpowiednie spozycjonowanie drona na powierzchni lądowiska. Również to ich nacisk jest wykrywany przez bariery z tensometrami zamontowane na stacji. Nogi mają okrągłe zakończenia, co na wypadek nierówności powierzchni lądowiska będzie ułatwiało ich pokonywanie podczas przesuwania UAV. Na potrzeby demonstratora użyto podkładek filcowych, które pozwoliły na nieznaczną korektę wysokości, na której znajduje się gniazdo akumulatora drona.



Rysunek 4.6. Nogi drona

5. Konstrukcja stacji

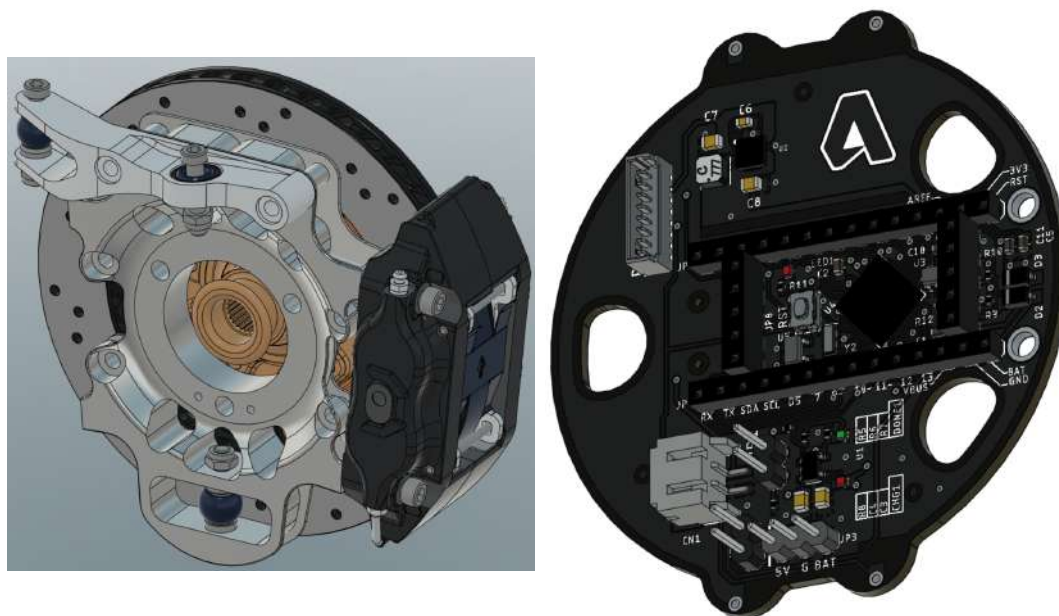
Maszyna ma być maksymalnie prosta, tania, jak i możliwa do szybkiego uruchomienia. Uznano, że najlepszym rozwiązaniem jest oparcie całości na profilach aluminiowych, które tworzą prostokątną ramę nośną. Do nich zamontowane zostały prowadnice, po których jeżdżą wózki z zamontowanymi barierami do pozycjonowania drona. Jest to rozwiązanie podobne do zastosowanego przez DHL (rozdział 3.4). To czy UAV znajduje się w miejscu wymiany akumulatora określane jest na podstawie sygnałów z tensometrów umieszczonych w barierach. System wymiany akumulatora wraz z elektroniką sterującą, urządzeniami zasilającymi itp. znajduje się na oddzielnej aluminiowej ramie, by możliwe było odkręcenie jej podczas transportu - tak jak wspomniano we wstępie jest to demonstrator, docelowo zainstalowanie stacji będzie sprowadzało się do postawienia jej w określonym miejscu. Oddzielna rama jest również torem, po którym porusza się wózek z ramieniem służącym do wypinania akumulatora z drona i wprowadzania go do jednego z gniazd ładujących stacji.



Rysunek 5.1. Rama będąca podstawą dla elektroniki sterującej, urządzeń zasilających itp.

5.1. Program użyty do projektowania - Autodesk Fusion360

Cały projekt powstał z użyciem narzędzia Autodesk Fusion360. Jest to aplikacja pozwalająca modelować 3D, CAD, CAM, CAE i PCB w chmurze, dzięki czemu możliwa jest praca z każdego miejsca na świecie z dostępem do internetu. Jest to idealne narzędzie dla osób, które chcą tworzyć modele do druku 3D, CAM czy nawet projektować płytki drukowane. Fusion360 umożliwia także przeprowadzanie różnego rodzaju symulacji, co także wykorzystano podczas projektowania stacji. W takim wypadku użyteczna jest baza różnego rodzaju materiałów od tworzyw sztucznych, poprzez drewno do metali. Co ważne, Fusion360 jest udostępniony w wersji darmowej dla hobbystów oraz studentów. Można powiedzieć, że jest to bardziej uniwersalna, a jednocześnie pod pewnymi względami ograniczona wersja Autodesk Inventor. Fusion360 oferuje szeroką gamę rozszerzeń, które mogą w znacznym stopniu usprawnić i udoskonalić pracę. Nie jest to po prostu program do rysowania, a bardzo rozbudowane narzędzie inżynierskie. Trudno znaleźć inną darmową i tak rozwiniętą aplikację, która będzie do tego stopnia uniwersalna oraz pozwoli na projektowanie elementów do wytwarzania w wielu zupełnie oddmiennych technologiach (np. PBF, CAM, PCB).



Rysunek 5.2. Przykłady projektów wykonanych w Autodesk Fusion360 [9]

5.2. Podstawa stacji

5.2.1. Profile aluminiowe – główny szkielet

Konstrukcja ma być maksymalnie sztywna i możliwie lekka. Wybór padł na profile aluminiowe, które spełniają te wymagania. Aluminium jest bardzo często wykorzystywane w amatorskich konstrukcjach takich jak drukarki 3D, frezarki, itp. Używa się je także przy większych i bardziej skomplikowanych projektach. Jest to materiał bardzo plastyczny, co umożliwia uzyskiwanie różnego rodzaju kształtów. Na rynku dostępnych

jest wiele profili o różnym rodzaju w zależności od ich zastosowania. Profile aluminiowe są też odporne na działanie czynników zewnętrznych, co umożliwia stosowanie ich np. do budowy stacji, która ma pracować w różnych warunkach atmosferycznych.

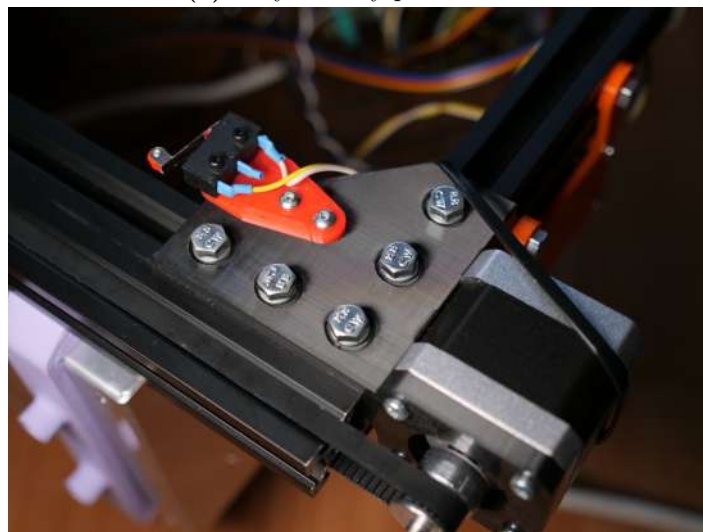
Istotnym była możliwość ukrycia przewodnic barier wewnątrz konstrukcji oraz jak najprostszy ich montaż. Należało także zwrócić szczególną uwagę na precyzję montażu przewodnic liniowych, by uniknąć koszenia się barier. Przedstawione zostaną trzy rodzaje profili, które były rozważane podczas projektowania stacji.

V-slot

Najczęściej spotykane w tego typu konstrukcjach są profile V-slot. Są one bardzo uniwersalne i łatwo dostępne. Montaż polega na wykorzystaniu np. nakrętek młoteczkowych, które można swobodnie przesuwając w całym zakresie długości profilu. Jednocześnie wiele z nich posiada także otwory przebiegające przez środek profilu, które można nagwintować. Można też wykorzystać drukowane lub aluminiowe elementy łączeniowe, np. w kształcie trójkątów.



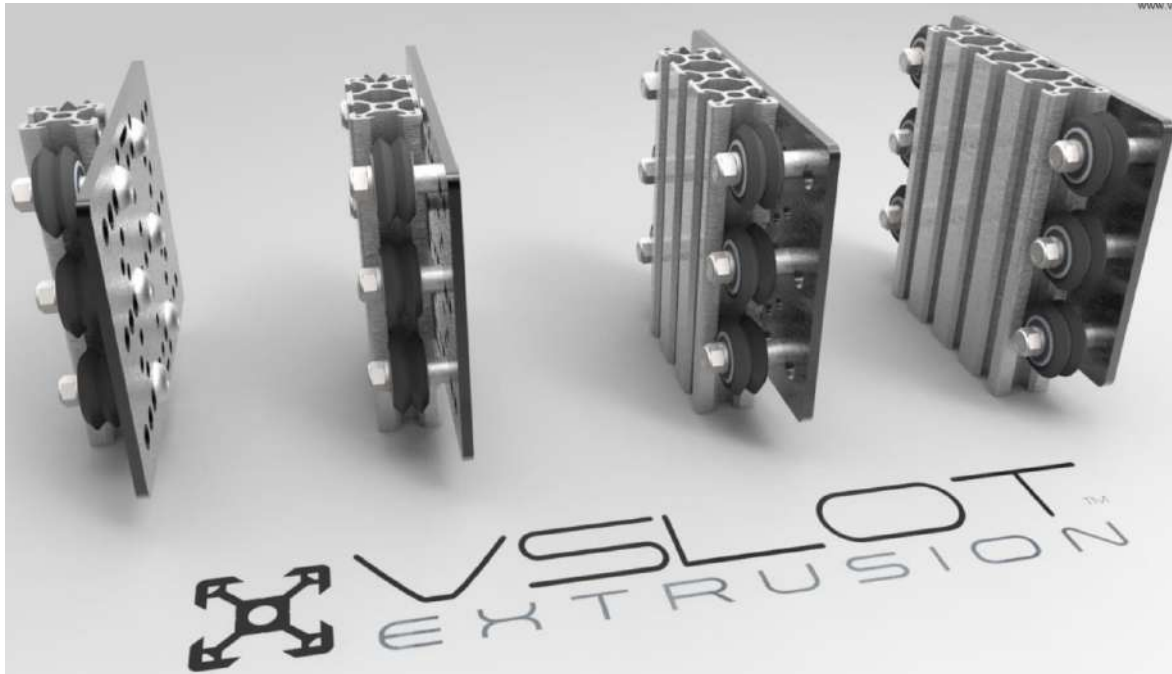
(a) Przykładowy profil V-slot



(b) Przykładowy element łączeniowy V-slot

Rysunek 5.3. Elementy technologii V-slot[10]

Tego typu profile dostępne są w różnych wariantach wymiarów, np. 20x40 mm czy 20x80 mm. V-slot ma jeszcze jedną wyróżniającą cechę. Mogą one służyć jako bieżnie dla wózków wykorzystujących V-wheel (Rysunek 5.4). W zależności o wymiarów profilu można kupić lub wydrukować różnej wielkości wózki, co sprawia, że budowanie konstrukcji z pomocą V-slot jest bardzo proste, a jednocześnie daje dużo możliwości.[10]

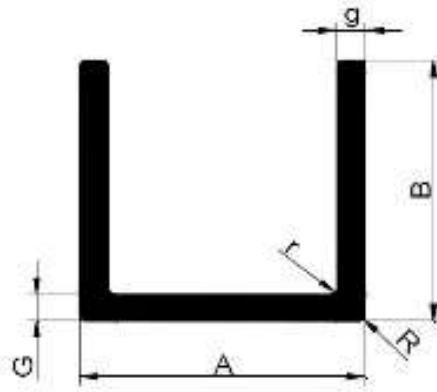


Rysunek 5.4. Wózki przeznaczone do jazdy po V-slot[10]

Ceownik

Ceownik (przypominający literę "C") jest jednym z bardziej popularnych profili aluminiowych otwartych. Jego kształt zapewnia dużą odporność na wyboczenia poprzeczne.[11] Istnieje wiele innych przekrojów poprzecznych profili, które mogą okazać się lepsze dla konkretnego rodzaju zastosowań. Są to m.in.:

- zetowniki (od litery "Z");
- teowniki (od litery "T");
- dwuteowniki (dwie połączone litery "T");
- kątowniki (o przekroju w formie kąta prostego);
- płaskowniki (elementy płaskie, o prostokątnym przekroju poprzecznym).



Rysunek 5.5. Ceownik[12]

Najczęściej tego typu profile są wykorzystywane do budowy ram, które potem wypełnia się różnego rodzaju elementami np. z drewna. Łatwość wytwarzania profili pozwala na uzyskanie bardzo zróżnicowanych kształtów odpowiednich do konkretnych zastosowań. Tego typu profil dał możliwość ukrycia w jego wnętrzu przewodnic liniowych. Jednocześnie powierzchnia zewnętrzna ceownika jest dość duża, co ułatwia montaż kolejnych elementów stacji.

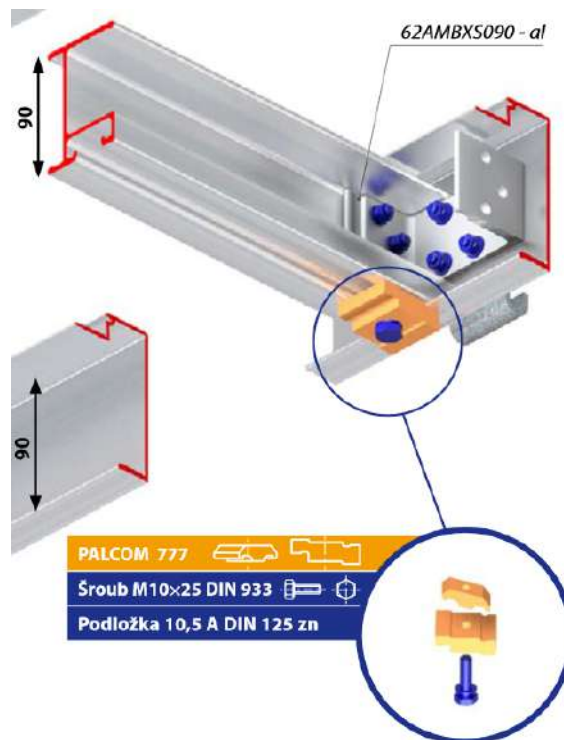
Rozważane były ceowniki 50x50 mm. Ich wytrzymałość na pewno jest większa niż to konieczne, ale oferują większą przestrzeń montażową od swoich mniejszych odpowiedników.

Profile systemowe ALU-SV

ALU-SV to firma oferująca części do produkcji zabudów samochodów ciężarowych, przyczep i naczep. Możliwe jest także zamówienie dokumentacji technicznej, usługi zaprojektowania nowych części i profili aluminiowych. Profile do zabudów muszą charakteryzować się wysoką trwałością. Wykonywane są zazwyczaj z EN AW 6005A, który jest stopem o doskonałej odporności na korozję. Dodatkowo firma ma przygotowane gotowe rozwiązania łączenia profili w najbardziej optymalny i wytrzymały sposób. Można również zastosować elementy do burt, co ułatwi przyszły rozwój całej konstrukcji, gdy nadejdzie etap wyposażania ją w zadaszenie itp.[13]



Rysunek 5.6. Zabudowa złożona z elementów ALU-SV[13]



Rysunek 5.7. Przykłady montażu z wykorzystaniem zworek PALCOM[13]

Wybrana opcja

Jako, że bardzo istotną sprawą były względy finansowe wybór padł na profile ALU-SV. Spełniają one z bardzo dużą rezerwą wymagania wytrzymałościowe, a materiał, z którego są wykonane zapewnia wysoką odporność na czynniki zewnętrzne, co jest konieczną cechą. Kształt wybranych profili pozwala na pożądane maksymalne ukrycie przewodnic liniowych przy zachowaniu dużej powierzchni montażowej dla pozostałych elementów stacji.

Użycie profili V-slot skutkowałoby stosowaniem wózków, które najpewniej musiałyby

jeździć nieosłonięte. Oczywiście można by zastosować różnego rodzaju osłony, ale to tylko skomplikowałoby całą konstrukcję.

Z kolei ceowniki nie pozwalały na tak uniwersalny i sztywny montaż. Stosowanie kontr w każdym rogu stacji mogłoby poprawić sztywność, ale dodatkowo zwiększyłoby masę.



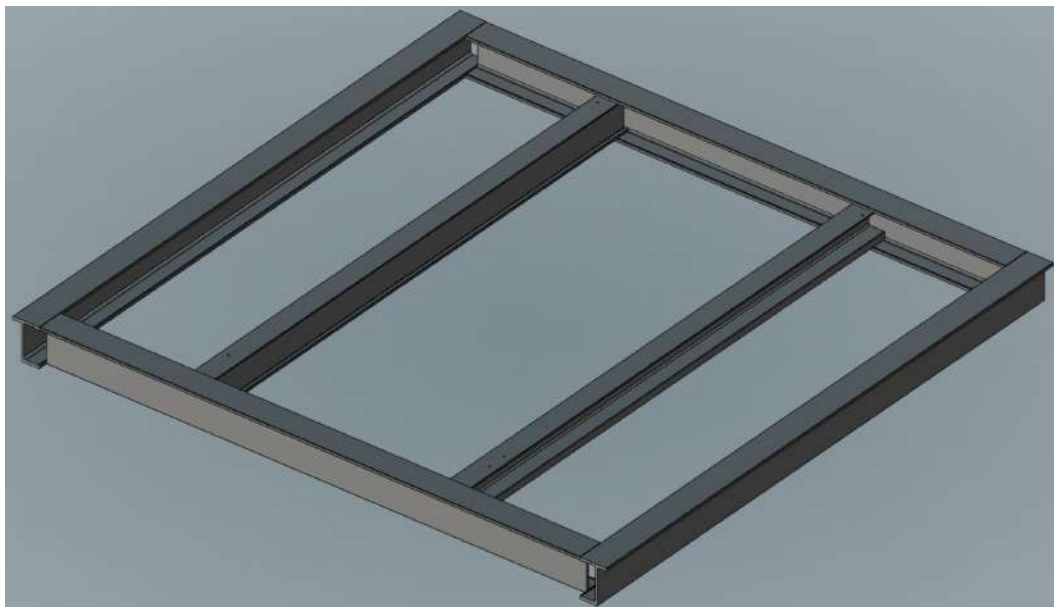
(a) Profil poprzeczny 90 mm

(b) Profil pom. ramy T 108 mm

Rysunek 5.8. Wybrane profile ALU-SV[13]

Budowa i sposób montażu podstawy

Cztery profile T 108 mm (Rysunek 5.8b) stanowią główną ramę. Dodatkowo w celu zwiększenia sztywności i przygotowania stelaża dla płyty lądowiska całość została wzmocniona dwoma profilami poprzecznymi 90 mm (Rysunek 5.8a). Profile T 108 mm zostały ze sobą zespawane z wykorzystaniem metody TIG.



Rysunek 5.9. Projekt ramy z użytymi profilami firmy ALU-SV

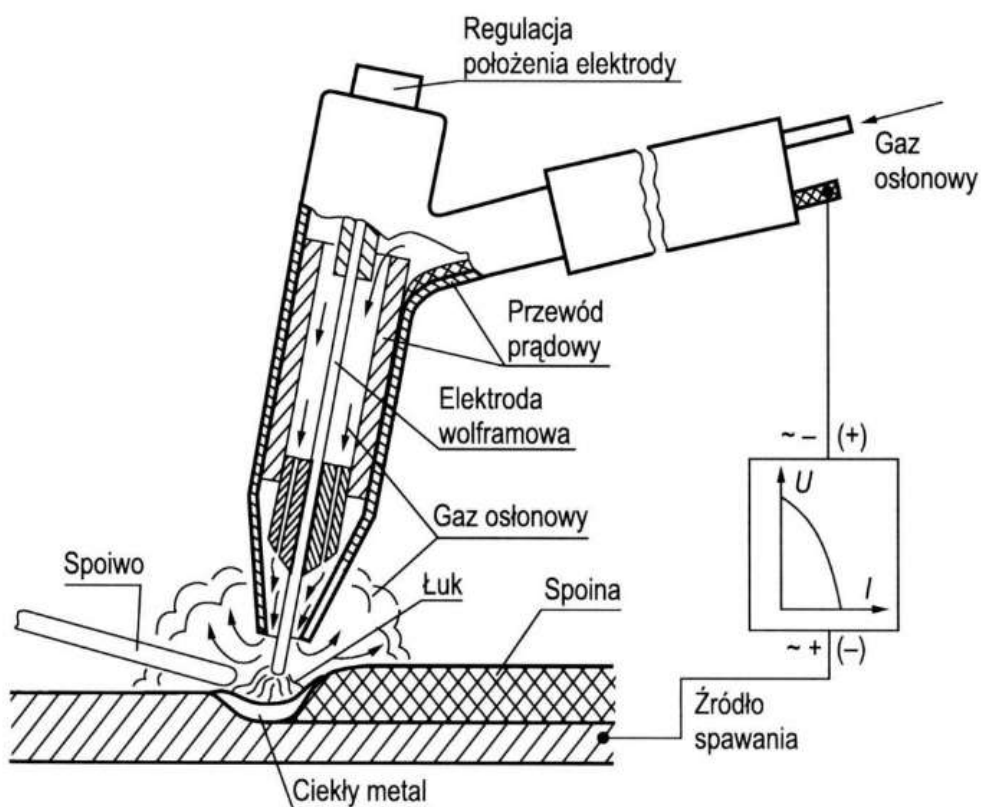
Konstrukcja już w tym momencie była bardzo sztywna jednak i tak konieczne było dodanie profili poprzecznych 90 mm, na których montowana miała być płyta lądowiska. Wysokość profili stężających została dobrane nieprzypadkowo. Profile te idealnie mieściły się w C po jednej ze stron profili T 108 mm. Zostały one przykręcone za pomocą zworek PALCOM. (Rysunek 5.10)



Rysunek 5.10. Profile skręcone za pomocą zwojek PALCOM

5.2.2. Spawanie TIG

Jak wspomniano, profile T 108 mm stanowiące główną ramę zostały ze sobą zespane metodą TIG (ang. Tungsten Inert Gas). Jest to spawanie łukowe elektrodą nietopliwą w osłonie gazów. Metoda ta daje możliwość łączenia praktycznie każdego rodzaju metali i stopów. W tym przypadku mamy do czynienia ze spawaniem aluminium, ale można spawać także np. stal kwasową.



Rysunek 5.11. Zasada spawania metodą TIG[14]

Proces spawania w metodzie TIG polega na nagrzaniu materiałów spawanych za pomocą łuku elektrycznego, który tworzy się między wolframową elektrodą, a materiałem spawanym. Gdy brzegi spawanych elementów zaczną się rozpuszczać należy dodawać spoiwo (jego rodzaj zależny jest od spawanych materiałów). Proces spawania odbywa się w osłonie gazu obojętnego (hel, argon lub mieszanki). Wolframowa elektroda nie topi się podczas spawania. Spoiwo dostarczane jest przez spawającego w postaci stapiania drutu. Należy pamiętać, by wykonywać poprawne, regularne ruchy i nie dodawać spoiwa cały czas, a tylko w odpowiednich momentach. Powstanie wtedy bardzo wytrzymała i czysta spoina. Z reguły metoda ta jest używana do spawania elementów o grubości do kilku milimetrów, ale może być z powodzeniem stosowana do większych elementów.



Rysunek 5.12. Jeden z wykonanych spawów

Istnieją różne źródła zasilania spawarek TIG. Zasilanie zależne jest od materiału spawanego. W tym przypadku był to prąd przemienny ze względu na konieczność połączenia cech spawania prądem stałym o biegunowości ujemnej i dodatniej. Gdy elektroda wolframowa jest anodą następuje czyszczenie katodowe. Z kolei zmiana elektrody wolframowej na katodę daje zwiększenie głębokości wtopienia w materiale spawanym. Skutkiem tego typu zasilania jest okresowe odsłanianie czystego metalu, a w drugiej połowie okresu zwiększenie przetopu. Dzięki temu można stosować większe prądy spawania przy tej samej średnicy elektrody.[14][15]

5.2.3. Platforma do lądowania

Pożądane cechy płyty lądowiska:

- minimalne tarcie z nogami lądującego na niej drona;
- sztywność;
- odpowiednio duża powierzchnia;
- odporność na warunki zewnętrzne.

Wybrana płyta służy jako podłogi np. zabudów samochodów dostawczych. Są one bardzo wytrzymałe, ponieważ to na nich układa się przewożony towar itp. Fragment opisu wybranej płyty pochodzący z katalogu producenta: "Antypoślizgowa sklejka liściasta o budowie krzyżowej, wodoodporna, pokryta filmem fenolowym prasowanym na gorąco z odciskiem siatki. Warstwy wewnętrzne mogą być wykonane z fornirów z drewna liściastego (budowa jednorodna) lub drewna liściastego i iglastego (budowa combi). Wysoka odporność i doskonałe zabezpieczenie powierzchni przed uszkodzeniami mechanicznymi i chemicznymi."[16]



(a) Płyta już zamontowana



(b) Zdjęcia płyt z katalogu Paged z widoczną warstwą antypoślizgową[16]

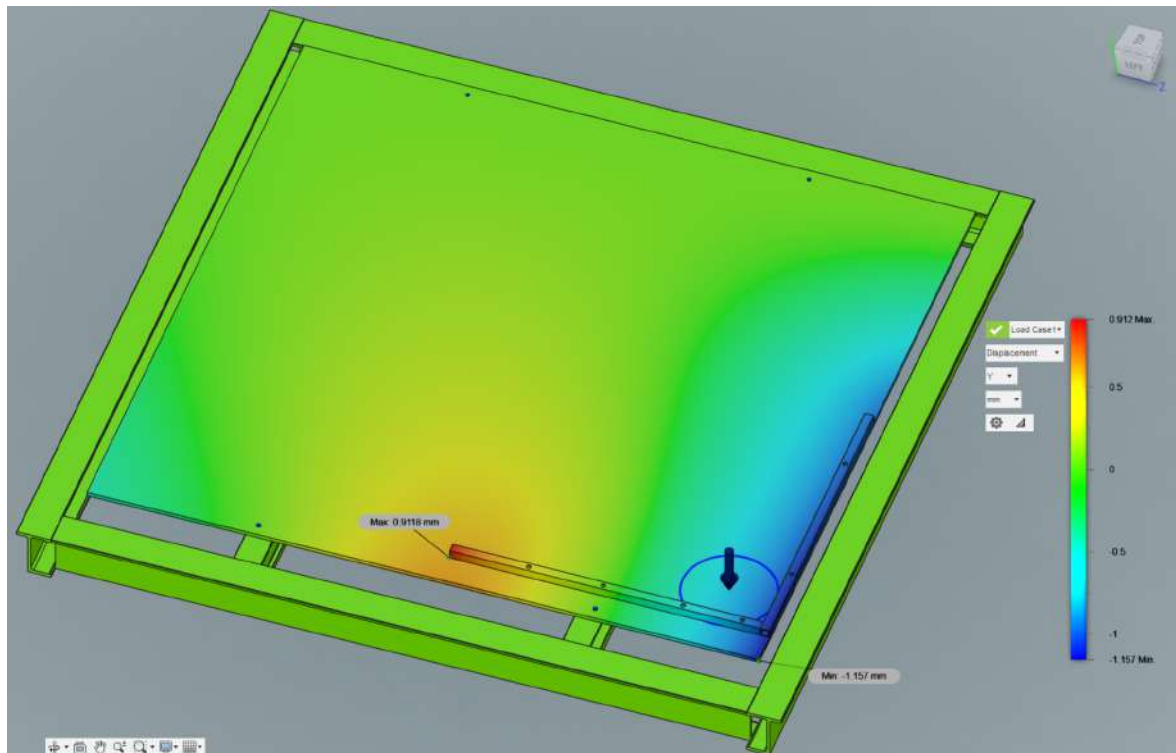
Rysunek 5.13. Płyta lądowiska

Problem polegał na konieczności zminimalizowania tarcia z nogami drona. Wybrana płyta posiada warstwę antypoślizgową tylko po jednej stronie. Po drugiej jest za to bardzo gładka i śliska powierzchnia, która idealnie nadaje się na lądowisko stacji. Wybrano płytę o grubości 9 mm. Po pierwsze ze względu na ograniczenie kosztów, a po drugie ze względu na wystarczającą sztywność. Dodatkowo, co będzie opisane w późniejszych rozdziałach, usztywniony został newralgiczny obszar lądowiska, w którym odbywa się wymiana akumulatora.

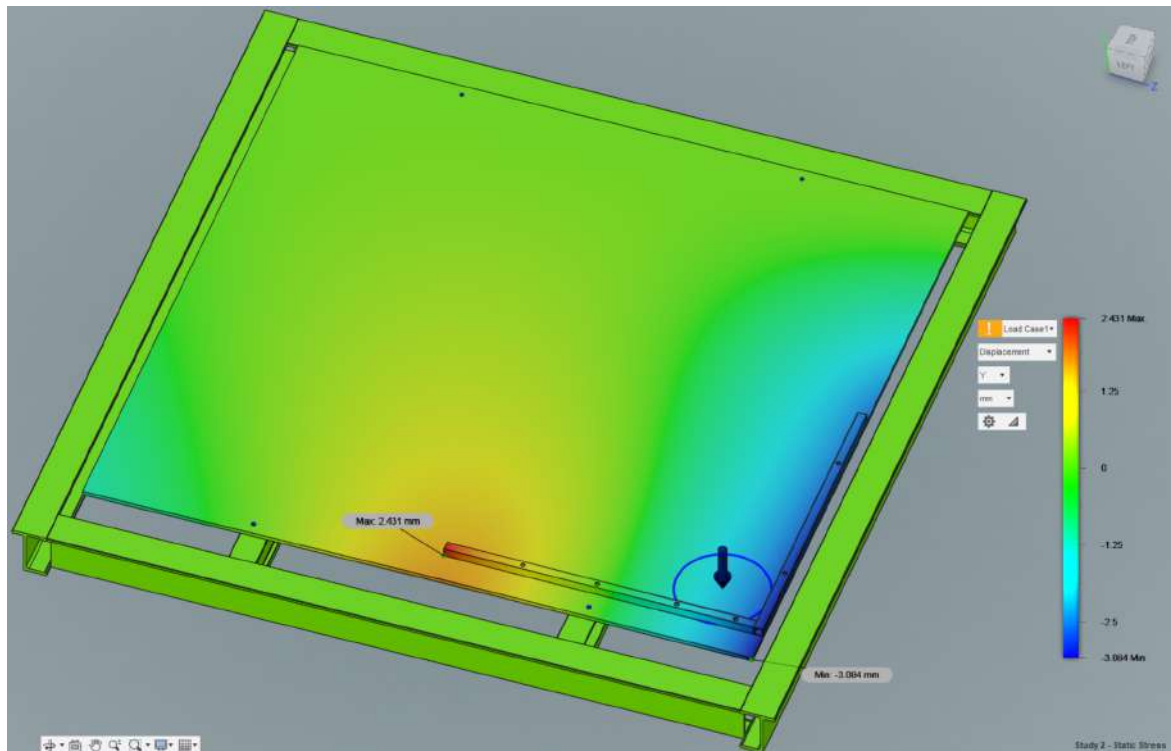
5.2.4. Symulacje w Autodesk Fusion360

By sprawdzić czy zaprojektowana konstrukcja zachowa się odpowiednio pod masą lądującego na niej drona przeprowadzono symulacje w programie Autodesk Fusion360. Kluczowym momentem w całej pracy stacji jest odpowiednie spozycjonowanie UAV, by możliwe było przeprowadzenie wymiany akumulatora. Chwytnik nie może o nic zaczepić, ani się zablokować. Oznacza to, że najważniejszym miejscem całego lądowiska jest jego prawy dolny róg, gdzie blokowany jest dron. Reszta powierzchni nie musi być już tak idealna. Zjawiskiem, które powodowałoby największe problemy jest ugięcie wyżej wspomnianego rogu pod wpływem masy UAV, a co za tym idzie nieodpowiednie ruchy chwytaka względem gniazda akumulatora znajdującego się na dronie. Wybrany rodzaj symulacji było badanie reakcji na obciążenia statyczne. Została ona przeprowadzona

dla różnych wartości masy. Jak można przeczytać w rozdziale poświęconym dronowi 4 – zakres mas jakie może osiągnąć lądująca jednostka jest dość znaczny. Jednak by nie tworzyć zbyt skomplikowanej, bardzo wytrzymałej, ale droższej konstrukcji, zdecydowano się tylko na belki opisane w rozdziale 5.3, czyli profile aluminiowe 20x20x2 mm. Przeprowadzone symulacje stacji o takiej budowie wykazały, że w wypadku stosowania drona o masie ok. 1,5 kg (czyli przy obciążeniu statycznego o wartości ok. 15 N) ugięcie w osi Y prawego dolnego rogu płyty lądowiska wynosiło -1,157 mm. Jest to wartość akceptowalna z uwagi na sposób w jaki działa system wymiany akumulatora opisany w rozdziale 5.4. O wiele gorzej sytuacja miała by się w przypadku stosowania UAV o masie ok. 4 kg, który miał pierwotnie pełnić rolę demonstratora. W takim wypadku wartość ugięcia otrzymana na podstawie symulacji wyniosła -3,084 mm, co nie mogło być już zaakceptowane i konieczne byłoby wzmocnienie płyty lądowiska poprzez dodanie profili usztywniających lub po prostu poprzez zwiększenie jej grubości.



Rysunek 5.14. Odształcenia w osi Y powstałe pod wpływem obciążenia siłą o wartości 15 N



Rysunek 5.15. Odształcenia w osi Y powstałe pod wpływem obciążenia siłą o wartości 40 N

5.2.5. Regulowane nogi

Jednym z wymagań jakie zostały postawione była możliwość wypoziomowania lądowiska lub całej stacji. Miało to być możliwie łatwe do osiągnięcia. Zastosowanym rozwiązaniem są cztery nogi z regulacją wysokości. Pod każdą z nóg podkładane są drewniane platformy w celu rozłożenia sił na większą powierzchnię i zapobiegnięcie zagłębianiu się nóg w podłoże. Możliwe jest dodanie stóp, ale podkładki z drewna są wykorzystywane bardzo często np. pod podpory żurawi samojezdnych itp.



(a) Zamontowana



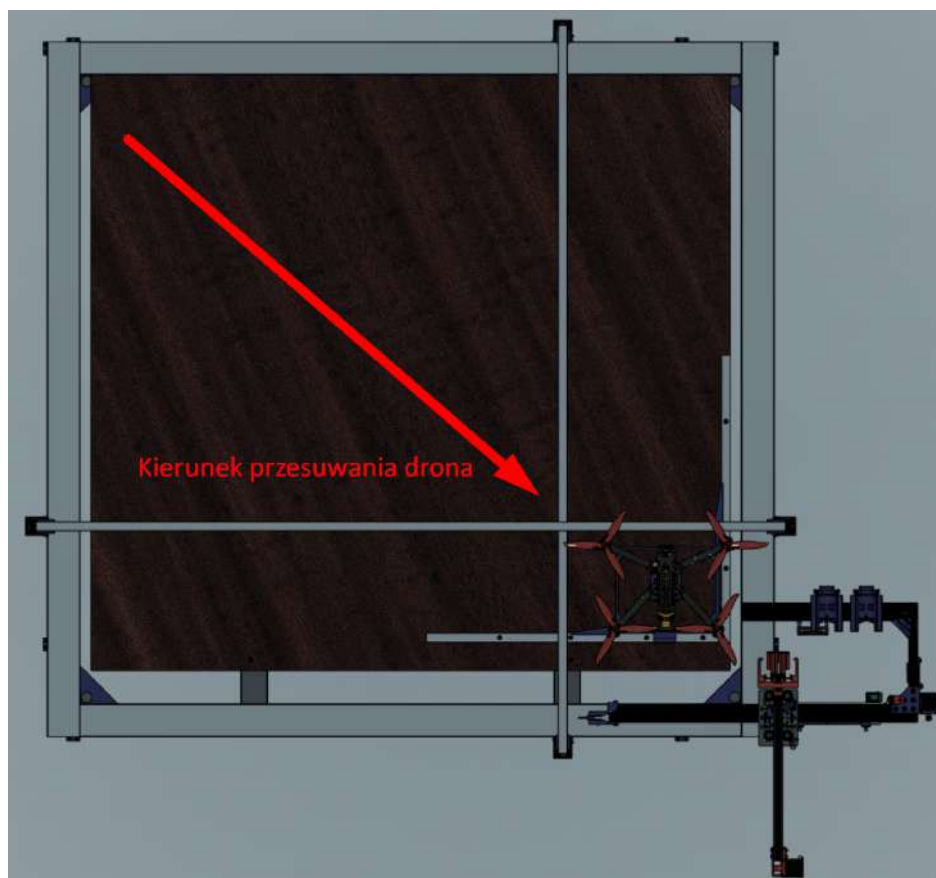
(b) Projekt

Rysunek 5.16. Noga stacji

Noga składa się drukowanej prowadnicy przykręconej trzema śrubami M5 do głównej ramy. W środku druku znajduje się nakrętka, w którą wkręcana jest śruba M24. Tak duża średnica spokojnie wytrzyma masę platformy. Nakrętka umieszczona jest w taki sposób, by nie opierała się tylko na druku, ale także zachodziła swoim zarysem za profile T 108 mm.

5.3. Bariery pozycjonujące

Bariery pozycjonujące drona są kluczowym elementem stacji. Docelowo UAV ma lądować praktycznie w punkcie z wykorzystaniem kilku systemów, m.in. wizyjnego i GPS, ale nie jest to przedmiotem niniejszej pracy. Jednakże nigdy lądowanie to nie będzie idealne i zawsze trzeba ustawić go w odpowiednim punkcie i zablokować. Projekt zakłada wykorzystanie w tym celu dwóch barier poruszających się na prowadnicach liniowych, które mają za zadanie płynnie przesunąć drona w osi X i Y jednocześnie, tak by znalazł się on w lewym dolnym rogu lądowiska. Korzystniej byłoby stosować cztery bariery, które przesunęłyby UAV w centrum lądowiska, ale to znacznie zwiększyłoby koszty oraz skomplikowało system wymiany akumulatora. Trudniej, jak nie niemożliwe, byłoby także spełnienie wymagania dotyczącego możliwości zdemontowania części sterującej i zasilającej.



Rysunek 5.17. Kierunek pozycjonowania drona na lądowisku

Z czego wykonane są same bariery? Bariery stanowią profile aluminiowe 20x20x2 mm, które są i lekkie, i sztywne. Wybrano tego typu profil ze względu na pustą przestrzeń wewnątrz, co umożliwia przeprowadzanie ewentualnego okablowania.

Druga strona pozycjonowania Jak opisałem system pozycjonowania bazuje na dwóch poruszających się barierach, które zapewnią umiejscowienie drona w prawym dolnym rogu lądowiska. Drugą stronę blokującą ruch UAV stanowią te same profile 20x20x2 mm. Są one jednak przykręcone na stałe do powierzchni lądowiska oraz w przypadku bariery blokującej ruch w osi Y również do profilu 90 mm. Ta bariera nie pełni tylko roli blokady. Jest ona kluczowa w kwestii utrzymania odpowiedniej sztywności lądowisk, ponieważ przenosi część sił na profil 90 mm, do którego jest także przykręcona. Na stałych barierach zamontowane są czujniki tensometryczne, o których więcej można przeczytać w rozdziale 6.4.



Rysunek 5.18. Profil aluminiowy stanowiący barierę

5.3.1. Prowadnice liniowe

Prowadnice mają umożliwić płynny ruch barier w osiach X i Y. Ważnym czynnikiem decydującym o wyborze jest długość prowadnic - 1,5 m. Prowadnice znajdują się po zewnętrznych stronach głównej ramy, do której są przymocowane. Po każdej z prowadnic jeździ jeden wózek. Są one połączone parami za pomocą profili aluminiowych, które

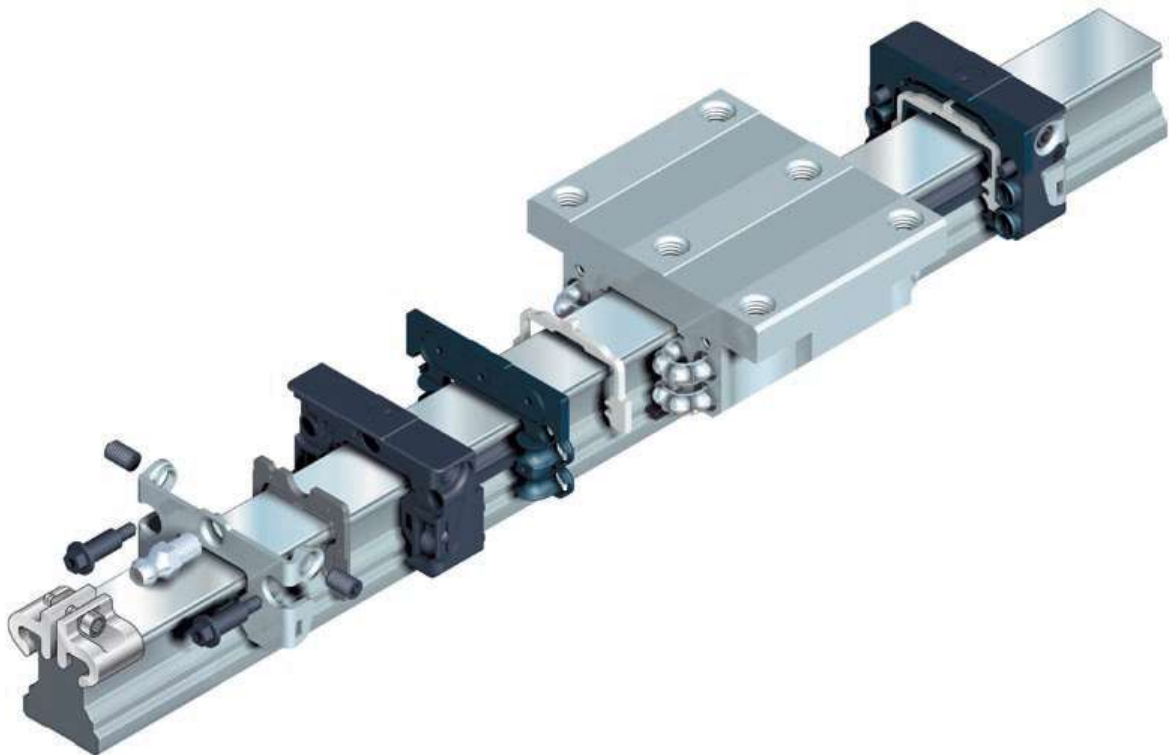
bezpośrednio przesuwają UAV. Profile łączące wózki mają 1650 i 1700 mm, co może prowadzić do koszenia się bariery. Ważne jest, by odpowiednio skalibrować napęd tak, by ruch po obu stronach odbywał ze zbliżoną prędkością. W przeciwnym wypadku może dojść do zablokowania się łożysk jadących po prowadnicy, a w konsekwencji uszkodzenia mechanizmu. Rozważane prowadnice różnią się przede wszystkim wymiarami geometrycznymi, tolerancjami i jakością wykonania. Rozważane były tylko prowadnice z łożyskami tocznymi. Odrzucone zostały łożyska ślizgowe, ponieważ ważne było zminimalizowania wartości sił tarcia.

Prowadnice szynowe

W systemach prowadnic szynowych jako elementy toczne stosowane są kule, rolki i krzywki. Ze względu na ich wysoką nośność i dużą sztywność są one odpowiednie dla prawie wszystkich zadań wymagających precyzyjnego ruchu liniowego. Często systemy te są wyposażone w systemy kasowania luzu, co jeszcze bardziej zwiększa precyzję ruchu. Duża ilość zalet idzie jednak w parze z wysoką ceną. Prowadnice tego typu są jednak bardzo często stosowane w przemyśle.

Prowadnice te dzielą się na:

- systemy prowadnic kulowych;
- systemy prowadnic wałkowych;
- prowadnice z krzywkami.



Rysunek 5.19. Prowadnica szynowa firmy Bosch Rexroth[17]

Prowadnice wałkowe

Istnieją dwie wersje prowadnic wałkowych. Wózki mogą jeździć po wałku zamontowanym na wspornikach końcowych lub na wałku zamontowanym na podporach na całej jego długości. Łożyska liniowe poruszają się najczęściej po hartowanych indukcyjnie i szlifowanych precyzyjnych wałkach stalowych (różne stopy i rodzaje). Dostępne są różne długości, średnice w zależności od celu ich stosowania. Do samonośnych wałków montowanych na wsporniku stosuje się łożyska liniowe zamknięte. Do wersji z podporą dostępne są otwarte łożyska dla dużych obciążeń i bardzo długich prowadnic, gdzie wałek jest podtrzymywany na całej długości. Łożyska liniowe i wałki często określane są jako prowadnice okrągłe. W porównaniu do innych prowadnic, łożyska liniowe mają dodatkowy stopień swobody w kierunku obwodowym i mogą kompensować niedokładności w podstawie montażowej. W tym przypadku może być to zarówno minus, jak i plus, ponieważ w takim wypadku konieczny jest idealnie sztywny montaż profili stanowiących bariery, który zapobiegałby obrotowi łożysk względem osi wałka.



Rysunek 5.20. Prowadnica wałkowa firmy Bosch Rexroth[17]

Wybrana opcja

Niestety z uwagi na wysokie koszty zastosowania prowadnic szynowych wybrano prowadnice wałkowe. Lepszym rozwiązaniem byłyby jednak prowadnice szynowe ze względu na wyższą sztywność, nośność i precyzję.

By maksymalnie chronić prowadnice, musiały być one zamontowane na bokach profili aluminiowych T 108 mm. Z powodu znacznej wielkości stacji, a co za tym idzie długości barier (1650 i 1700 mm) konieczne jest użycie dwóch silników po przeciwnych stronach bariery. Prowadnice przy długości 1500 mm muszą unieść masę barier, więc nieodzowne były obliczenia. Pozwoliły one zdecydować czy zastosować wałki montowane na wspornikach, czy jednak lepsze byłoby użycie podpory na całej długości wałka. By zmniejszyć gabaryty wybrano wałek o średnicy $\phi 10$ mm - SA10.

Obliczenie ugięcia wałka. Masa jaką będzie musiał unieść (w najgorszym wypadku):

- łożysko w obudowie otwartej SME10GUU [18] – 65 g
- profil aluminiowy (masa rozłożona na dwa wózki dla 1,7 m) – $660/2=330$ g
- drukowany element, do którego przymocowane zostały pozostałe części (wstępnie założone PETG) – 75 g
- silnik – 255 g
- koło napędowe zębate i dwa koła swobodne gładkie (założono wstępnie do paska GT2 szerokości 10 mm 20T) – 15 g
- śruby służące do montażu – 10 g
- kabel ÖLFLEX® CLASSIC 110 4x0,5 dla 0,85 m – 46 g
- masa własna SA10 – $0,62 \text{ kgm}^{-1}$, czyli dla 1,5 m – 930 g

Sumaryczna wartość masy stanowiąca obciążenie prowadnicy:

$$m_l + m_p + m_{3D} + m_s + m_k + m_{sr} = 65 + 330 + 75 + 255 + 15 + 10 + 46 + 930/2 = 1261 \text{ g} = 1,26 \text{ kg} \quad (5.1)$$

gdzie:

m_l – masa łożyska w obudowie otwartej SME10GUU [g]

m_p – obciążenie wynikające z zamontowania profilu aluminiowego [g]

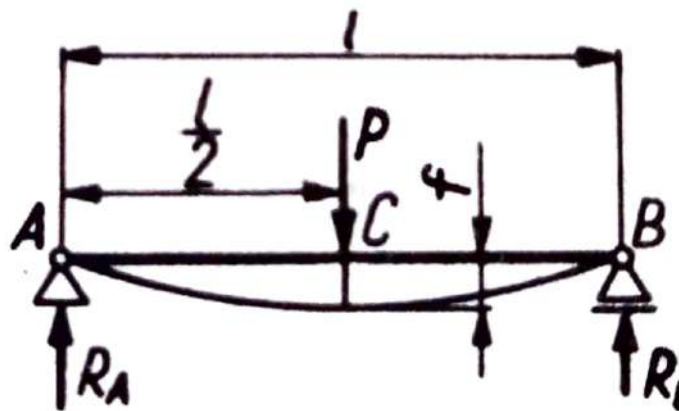
m_{3D} – masa drukowanego elementu [g]

m_s – masa silnika [g]

m_k – masa koła zębatego i dwóch kół gładkich [g]

m_{sr} – masa śrub [g]

m_o – masa 0,85 m kabla ÖLFLEX CLASSIC 110 4x0,5 [g]



Rysunek 5.21. Schemat pomocniczy w obliczeniu ugięcia wałka liniowego[19]

Obliczenie wartości siły obciążenia:

$$F = m \cdot g = 1,26 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 12,36 \text{ N} \quad (5.2)$$

gdzie:

m – sumaryczna wartość masy stanowiąca obciążenie przewodnicy [kg]

g – przyspieszenie ziemskie [m/s^2]

Tabela 5.1. Wartości EI dla hartowanych i szlifowanych precyzyjnych wałków stalowych.[20]

$\phi[\text{mm}]$	EI [Nm^2]
5	5,838
8	38,26
10	93,41
12	193,7
16	612,2
20	1495
25	3649
30	7566
40	$2,391 \cdot 10^4$
50	$5,838 \cdot 10^4$
60	$1,211 \cdot 10^5$
80	$3,826 \cdot 10^5$

Obliczenie ugięcia wałka liniowego:

$$f = \frac{P \cdot l^3}{48 \cdot EI} = \frac{12,36 \cdot 1,5^3}{48 \cdot 93,41} = 0,0093 \text{ m} \quad (5.3)$$

gdzie:

f – ugięcie w punkcie przyłożenia obciążenia [m]

P – siła obciążająca [N]

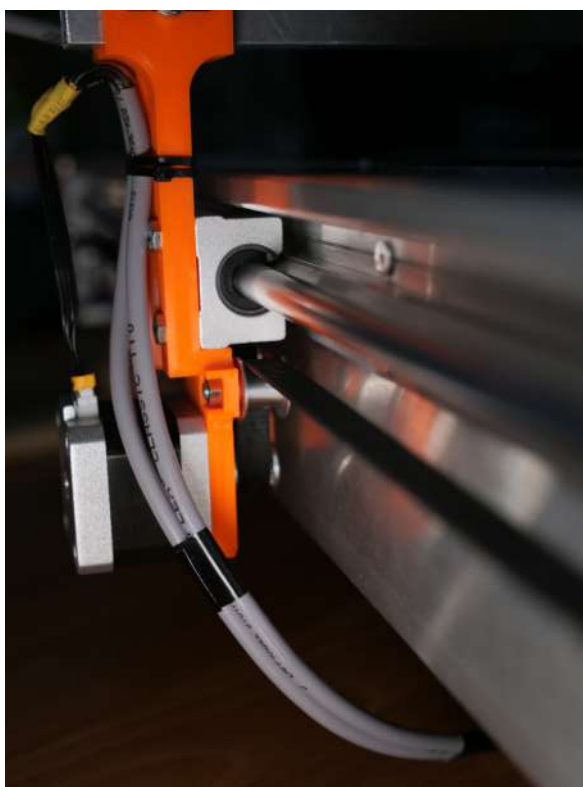
l – długość wałka [m]

EI – sztywność zginania [Nm^2] Tabela 5.1

Obliczona wartość ugięcia wałka $\phi 10 \text{ mm}$ o długości 1500 mm wyniosła $0,0093 \text{ m}$. Uznano, że jest to zbyt duża wartość, która może negatywnie wpłynąć na pracę całego urządzenia. Z tego względu zdecydowano się użyć wałków liniowych montowanych na podporach. [18] Rysunek 5.22



Rysunek 5.22. Prowadnica z wałkiem SA10 oraz założonym łożyskiem w obudowie otwartej SME10GUU zamontowana na profilu T 108 mm



Rysunek 5.23. Gotowy wózek założony na prowadnicę

5.3.2. Napęd

Na wstępie założono użycie napędów zasilanych energią elektryczną, co oznaczało odrzucenie systemów opartych na pneumatyce czy hydraulice. Użycie gazów lub cieczy jako medium napędowe wiązałyby się z koniecznością wyposażenia stacji w dodatkowe pompy, sprężarki itp. urządzenia, co z kolei powodowałoby wzrost kosztów i skomplikowania całej konstrukcji. Dodatkowo stacja ma docelowo pracować na pustkowiu, w lesie itp., więc musi być niezawodna i łatwa do konserwacji, co sugeruje ograniczenie dywersyfikacji zasilania.

Najprostszym, a zarazem popularnym i sprawdzonym rozwiązaniem w tego typu projektach stanowią silniki krokowe. Bardzo ważna jest precyzja ruchu oraz szybkość reakcji na cyfrowe sygnały sterujące. Drugoplanową kwestią jest prędkość obrotowa.

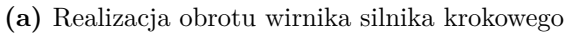


Name :	Nema 17 stepper motor
Model :	17HS4401
Step Angle :	1,8 ° ± 0,09 °
Rated voltage:	DC 3.6 V
Rated Current :	DC 1,5 A / Phase
Holding Torque:	≥ 420mN. M
Maximum no load Starling frequency :	≥ 1900 PPS
Weight :	255 g

Rysunek 5.24. Wybrany silnik krokowy 17HS4401 – dane[21]

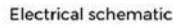
Silniki krokowe mogą pracować w pętli otwartej, co ogranicza koszty. Możliwość ta została wykorzystana w pracy, a ewentualne problemy z jazdą barier będą na ten moment kompensowane prędkością obrotową silników. Docelowo jednak zastosowane zostaną regulatory i czujniki odległości np. laserowe. Zostało to opisane w rozdziale 10. W przemyśle zazwyczaj tak czy inaczej stosuje się np. enkodery, które zapewniają prawidłowe efekty sterowania.

Silniki krokowe nie kumulują błędów pozycji. Ich obrót realizowany jest poprzez kolejne wysterowanie odpowiednich cewek statora, dzięki czemu wirnik, najczęściej z magnesami, jest obracany do kolejnego położenia. Sterowane są sygnałami cyfrowymi, co zwiększa precyzję ruchu.



4 different magnetic field orientations

moment trzymający.[23]



Rysunek 5.26. Wybrany silnik krokowy 17HS4401 – rysunek techniczny[21]

radzą sobie z taką masą.

5.3.3. Przeniesienie napędu

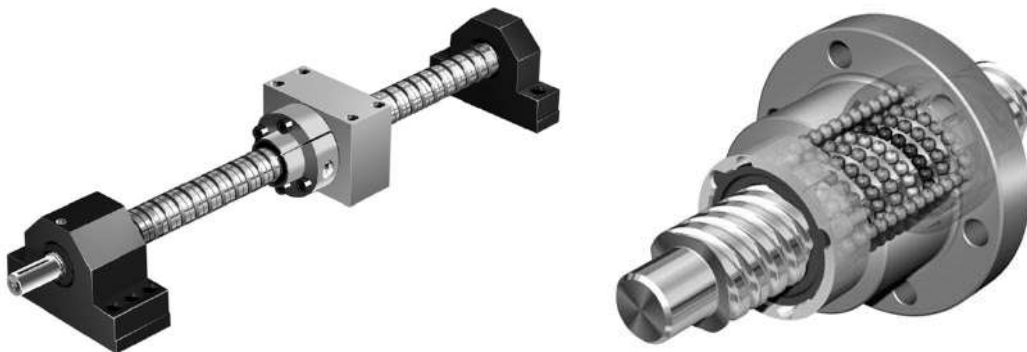
Rozważane były przede wszystkim trzy opcje:

- zespoły śrub kulowych;
- pasy zębate;
- listwy zębate.

I tym razem duże znaczenie miały gabaryty danego rozwiązania. Chodziło o to, by możliwe było schowanie przeniesienia napędu tuż obok prowadnic liniowych. Należało też zwracać uwagę na to, czy długość układów (1500 mm) nie będzie miała wpływu na poprawność działania.

Zespoły śrub kulowych i trapezowych

Zespoły te przekształcają ruch obrotowy na ruch liniowy. Ruch obrotowy śruby wprowadza nakrętkę w ruch liniowy. Najbardziej popularne są śruby trapezowe, śruby kulowe oraz planetarne śruby wałkowe. Systemy te pozwalają na pracę z bardzo dużymi wartościami obciążeń. Są też dość ciche. Pracują z dużą precyzją i są odpowiednie do zastosowań o wysokiej prędkości. Na rynku dostępna jest szeroka gama precyzyjnych śrub oraz śrub z jedną i dwoma nakrętkami bez luzu lub z regulowanym luzem do wszystkich zadań związanych z posuwem, pozycjonowaniem i transportem.

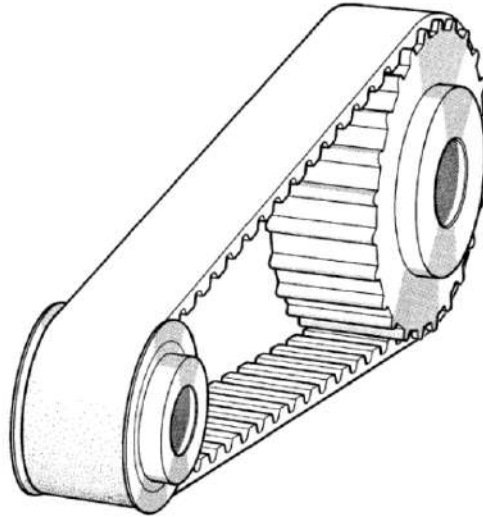


Rysunek 5.27. Zespoły śrub kulowych firmy Bosch Rexroth[17]

Pasy zębate

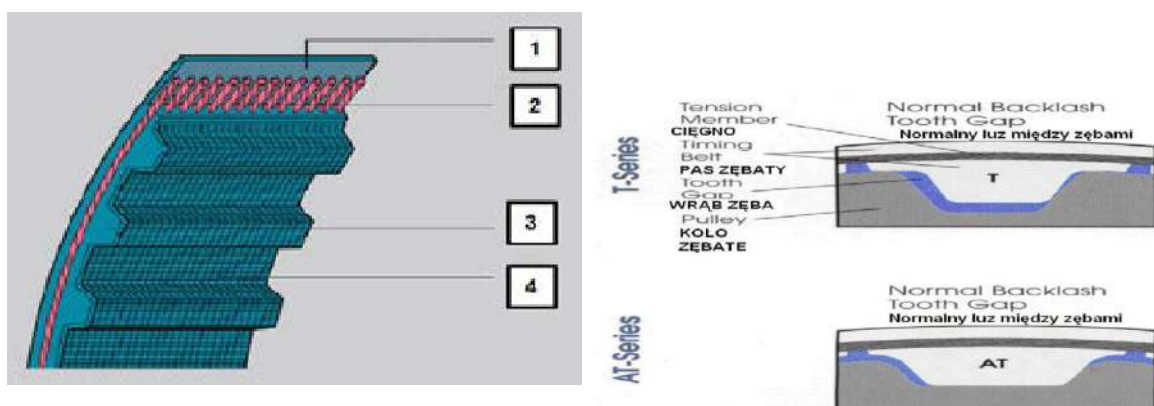
Pasy zębate są bardzo często wykorzystywane w konstrukcjach hobbystycznych, ale także w przemyśle. Istnieje wiele profili pasów, które mają różną charakterystykę. Podstawowe grupy to:

- pasy zębate metryczne np. typu T, AT, HTD GT3, GT2
- pasy zębate calowe np. typu H, L, XL MXL, XH



Rysunek 5.28. Prosty układ paskowy[24]

Jak wskazuje sama nazwa pasy te różnią się podziałką. Pasy calowe są najczęściej wykorzystywane w maszynach produkcji amerykańskiej, rosyjskiej lub angielskiej. Pasy metryczne są bardziej popularne w Europie. Obie grupy mają do wyboru różnego rodzaju typy. Profile powstawały z biegiem czasu w celu poprawy parametrów pracy, tj. zwiększenia możliwości nośnych. Dodawano np. dodatkowe wybrania w przekroju masy zęba współpracujące z odpowiednio ukształtowanym zarysem dna wrębu koła pasowego. Dodawano także dodatkowe warstwy materiału na grzbiecie pasa. Często pasy zębate są pokrywane poliuretanem. Pasy są też wyposażone w kord, czyli rdzeń wewnątrz, który zwiększa ich odporność na rozciąganie. Należy jednak pamiętać, że materiał, z którego wykonany jest kord ma wpływ na elastyczność pasa. Wszystko to, by zwiększyć trwałość i wartości przenoszonych mocy.[24]

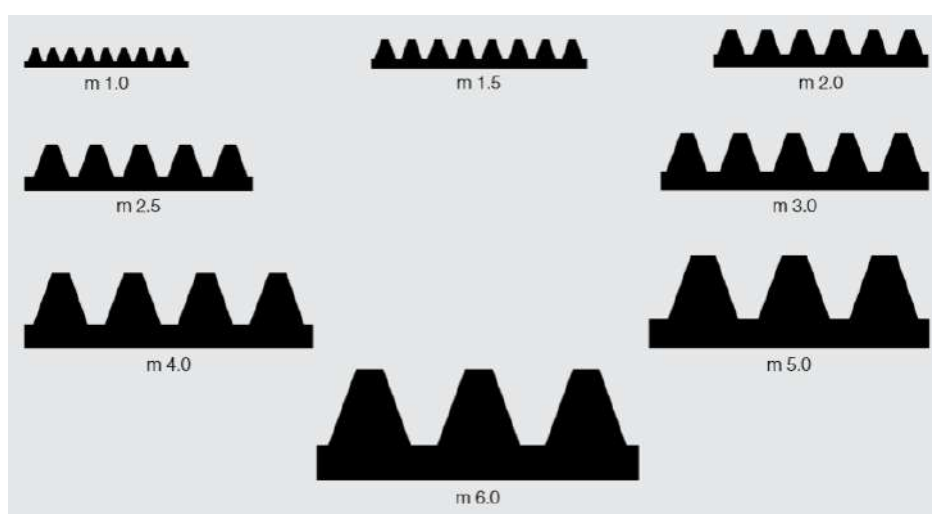


(a) 1 - grzbiet pasa zębatego; 2 - linki nośne (kord stalowy/kevlarowy/z włókna szklanego); 3 - ząb; 4 - tkanina lub dodatkowe włókna.

Rysunek 5.29. Budowa pasa z kordem i różnice profilowe pasów na przykładzie pasów T i AT[25]

Listwy zębate

Listwy zębate stosowane są w maszynach obróbczych oraz stanowiskowych. Przy stosowane są do pracy na dużych obciążeniach, stąd powszechne jest ich zastosowanie w maszynach budowlanych. Dają one możliwość użytkowania w trudnych warunkach, czyli np. w pyłe. Listwy są o wiele bardziej trwałe od pasków zębatach. Są odporne na rozciąganie, ściskanie i skręcanie. Wykonane są z różnego rodzaju stali, nylonu itp. Istnieją też wersje z hartowanymi zębami, które umożliwiają pracę pod skrajnie dużymi obciążeniami (wtedy wykorzystywana jest często stal C45). Tego typu listwy służą zazwyczaj nie tylko do przenoszenia napędu, ale także to na nich opiera się konstrukcja. Listwy zębate stalowe posiadają często trzy powierzchnie obrabiane poprzez szlifowanie. Dzięki temu możliwy jest ich precyzyjny montaż.[26]



Rysunek 5.30. Bardzo ważnym parametrem listew zębatach jest moduł.[27]

Wybrana opcja

Zastosowano pas zębata GT2. Charakteryzuje się on możliwością przenoszenia dużych momentów obrotowych kosztem dość niedużych prędkości obrotowych, choć oczywiście wystarczających. Pasy tego typu są bardzo tanie i łatwo dostępne. Dobrą opcją byłyby też listwy zębata. By zaoszczędzić można by użyć listew stosowanych w napędach do bram przesuwnych, ale listwy tego typu wymagają użycia kół zębatach na wały średnic rzędu 20 mm, które nie mieściłyby się w zakładanych granicach geometrycznych. Dodatkowo dobrane silniki mają wały o średnicy 5 mm. Jediną możliwością zastosowania tego rozwiązania byłoby użycie precyzyjnych listew o drobnych zębatach, których cena znacznie przewyższa cenę rozwiązania zakładającego użycie pasa zębatego GT2.



Rysunek 5.31. Zastosowane rozwiązanie

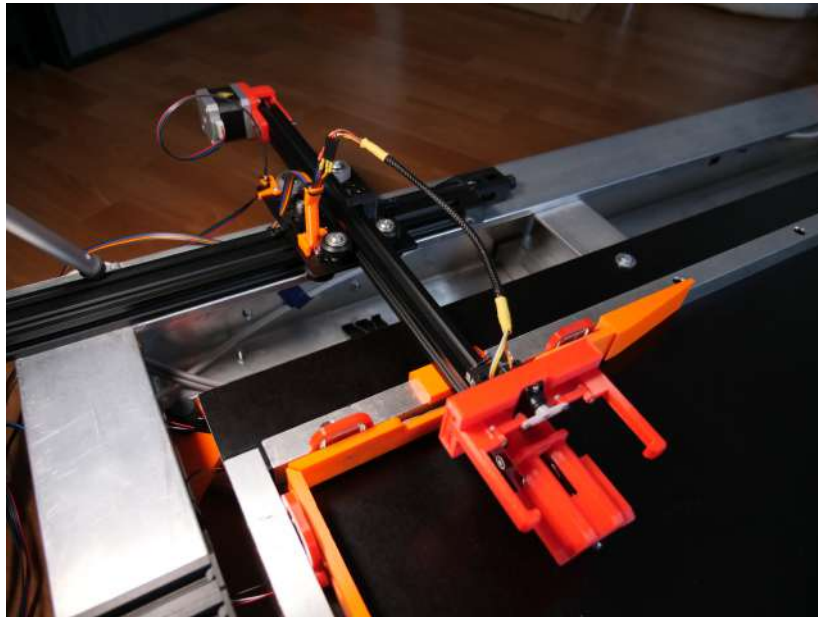
Szerokość wybranego pasa to 10 mm. Pasy zębate mieszczące się granicach finansowych nie posiadają żadnej dokumentacji. Z tego względu przyjęto, że węższe paski tj. 6 mm mogłyby ulec wydłużeniu przy długości 1,5 m. Układ paskowy został wyposażony w napinacze, które pozwolą na uzyskanie odpowiednich parametrów pracy.



Rysunek 5.32. Zamontowany napinacz

5.4. System wymiany i ładowania akumulatorów

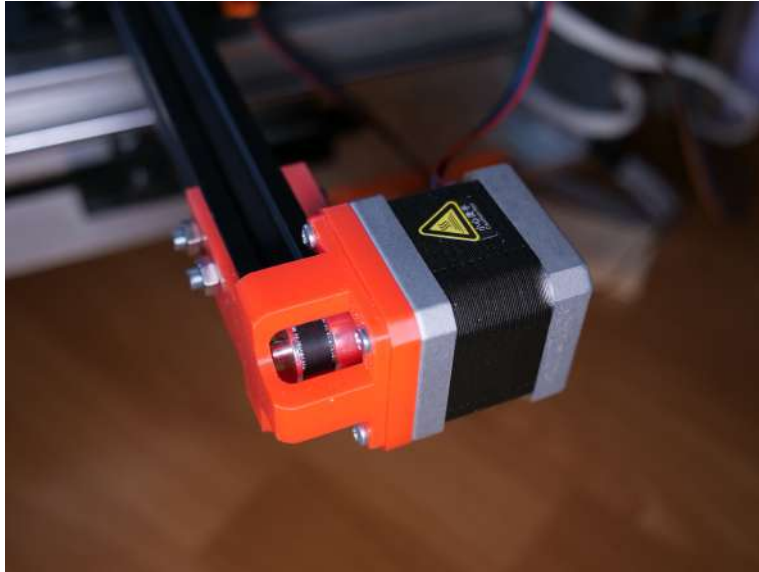
Podczas prac nad stacją rozszerzone zostało założenie: możliwość zdemontowania części sterującej i zasilającej. Bardzo dobrym rozwiązaniem byłoby wykorzystanie profili stanowiących ramę dla zasilania i elektroniki sterującej jednocześnie jako część systemu wymiany akumulatora drona. Taki układ sprawia, że stacja nie jest ograniczona do konkretnej wielkości, ponieważ oprócz barier pozycjonujących, które i tak muszą mieć różne wielkości w zależności od powierzchni lądowiska, reszta układów odpowiedzialnych za pracę stacji będzie znajdować się w demontowalnym module.



Rysunek 5.33. Ogólny widok na ramię stanowiące główny element systemu wymiany akumulatora

5.4.1. Zasada działania

Idąc wyżej opisanym tokiem myślenia, do budowy ramy zastosowano profile V-slot opisane już w rozdziale 5.2.1. Tym razem wymagana była zwiększona odporność na zgięcia i sztywność. Użyto dwóch profili 40x20 mm, które zostały połączone profilem 20x20 mm za pomocą drukowanych łączników i śrub M5. Rama montowana jest do stacji za pomocą pięciu nakrętek młoteczkowych i śrub M5. Dłuższy z profili 40x20 mm jest jednocześnie torem, po którym porusza się wózek z ramieniem. Wybrany V-slot nieprzypadkowo ma profil prostokąta. Wózek jest zamontowany w taki sposób, by dłuższy bok przekroju profilu pomagał w zachowaniu możliwie stałej wysokości końca ramienia z chwytakiem względem powierzchni lądowiska. By jeszcze bardziej wyważyć ramię, silnik krokowy odpowiedzialny za wysuwanie ramienia w osi Y zamontowany jest na przeciwległym końcu ramienia względem chwytaka. Stanowi on swoistą przeciwwagę dla masy akumulatora, który podczas procesów znajduje się w chwytaku.

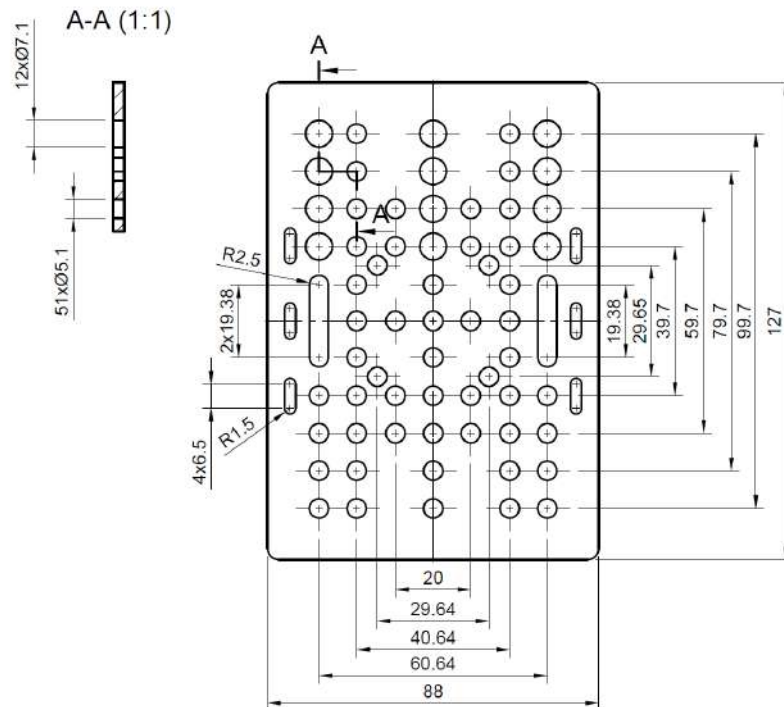


Rysunek 5.34. Zamontowany silnik krokowy stanowiący napęd osi Y

Zastosowany układ zakłada, że w osi X wózek porusza się po profilu 40x20 mm, a w osi Y ruch ten jest odwrócony - ramię jest wysuwane lub wycofywane. Dzięki temu możliwe jest dostanie się pod drona stojącego na 4 nogach, którego budowa została opisana w rozdziale 4. Stan normalny ramienia to pozycja cofnięta, co umożliwia bezkolizyjny ruch wózka w całym zakresie osi X. Ramię wysuwa się tylko w momencie wypinania lub wpinania akumulatorów w gniazdo drona lub jedno z gniazd ładowania stacji (rozdział 5.4.4). Jeśli ramię byłoby wysunięte podczas jazdy wózka w osi X możliwa byłaby kolizja z czujnikami tensometrycznymi umieszczonymi w barierach blokujących drona. Wózek jest wyposażony w kilka elementów drukowanych w 3D, które używane są do prawidłowego prowadzenia kabli oraz jako powierzchnie wyzwajające czujniki krańcowe pozwalające zerować pozycje elementów układu.



Rysunek 5.35. Wózek systemu wymiany akumulatora



Rysunek 5.36. Rysunek techniczny uniwersalnej płyty V-slot Gantry 20x80 mm

5.4.2. Napęd i przeniesienie napędu

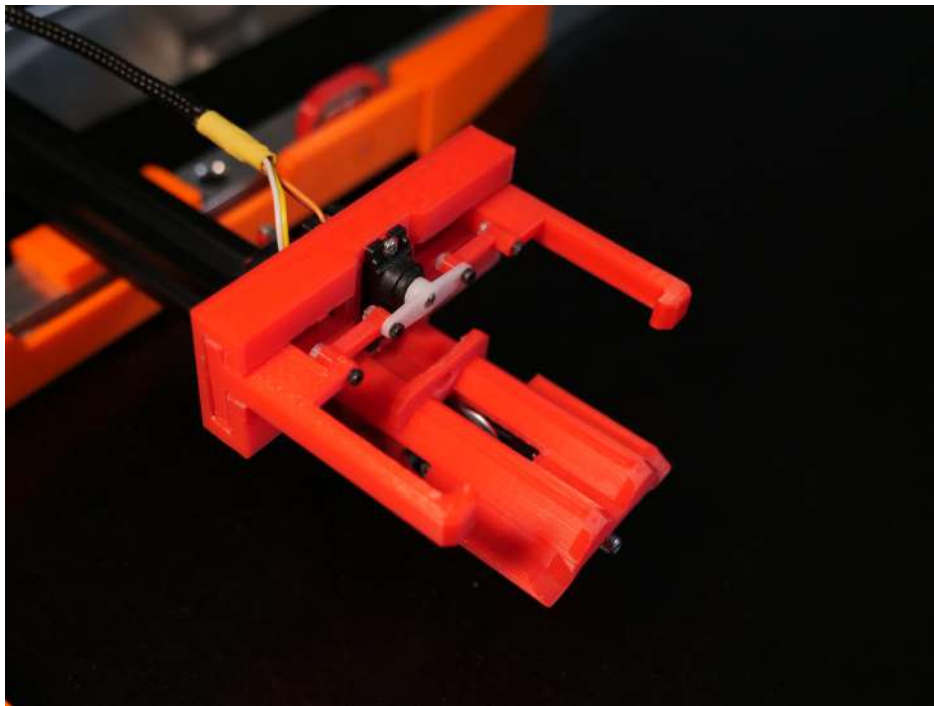
Zarówno napęd jak i przeniesienie napędu jest bardzo podobne do wybranych dla barier pozycjonujących drona na lądowisku. Proces doboru napędu został opisany w rozdziale 5.3.2. Z kolei proces doboru przeniesienia napędu znajduje się w rozdziale 5.3.3. Jedyną różnicą jest zastosowanie pasów zębatych GT2 o mniejszej szerokości - 6 mm. Jest to spowodowane mniejszymi obciążeniami, które muszą przenosić. Również w tym przypadku zaprojektowano napinacze pasów, które zapewnią prawidłowe parametry pracy. Oś Y ma napinacz zintegrowany z chwytem (rozdział 5.4.3).



Rysunek 5.37. Napinacz pasa zębatego przenoszącego napęd na osi X

5.4.3. Chwytnik

Chwytnik wydaje się bardzo prostym modułem, jednak jego zasada działania jest ściśle związana z budową gniazda dla akumulatora znajdującego się na dronie oraz stacji. Przy jego projektowaniu istotne było zachowanie jak największej ilości rozwiązań mechanicznych, a mniej sterowania i elektroniki, ponieważ to wymagałoby zwiększenia skomplikowania i masy również elementów znajdujących się na dronie, co negatywnie wpływałoby na charakterystykę lotu. Chwytnik został wykonany w technologii druku 3D. Jego podstawą jest element przykręcony do ramienia dwoma śrubami M5. Stanowi on podstawę, na której spoczywa akumulator. Jest też prowadnicą dla umieszczonych w nim łap wprawianych w ruch za pomocą serwomotoru. W jego dolnej części jest wbudowany napinacz dla pasa stanowiącego przeniesienie napędu dla osi Y.



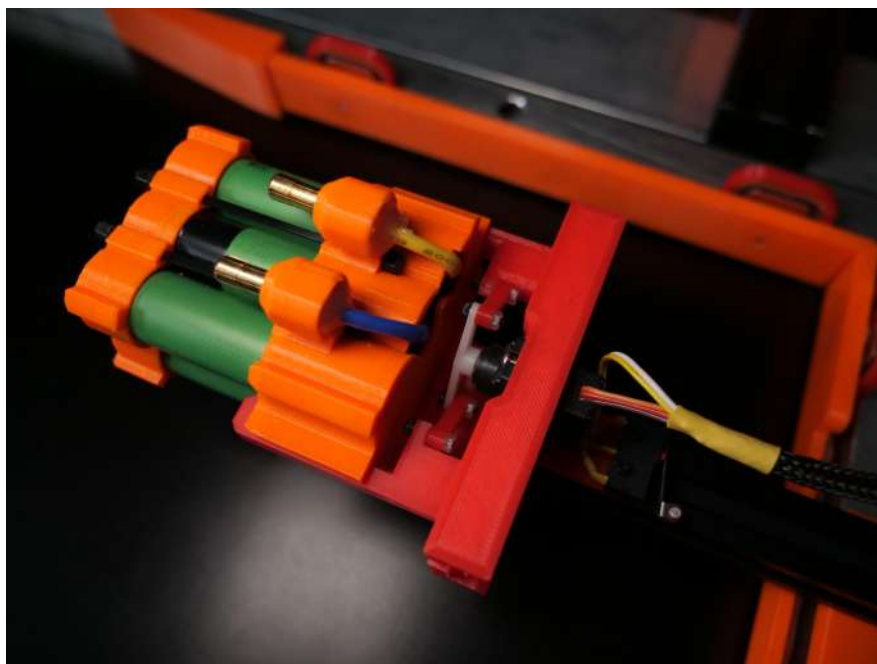
Rysunek 5.38. Chwytnik

Chwytnik jest tak zaprojektowany, by jego wsunięcie pod drona powodowało ściśnięcie sprężyn odpowiadających za ustalenie blokad gniazda zapobiegających wypadnięciu akumulatora podczas lotu. Chwytnik ma też szyny, które wsuwają się pod akumulator. Cała masa akumulatora ma spoczywać właśnie na tych szynach. Ta część chwytaka jest czysto mechaniczna, co oznacza ograniczenie części, które mogą zawieść. Zastosowano zaprojektowane i wydrukowane w 3D sprężyny z PETG. Dzięki temu możliwe jest dowolne manewrowanie ich parametrami, co dało dużą swobodę w dobraniu odpowiedniej sztywności i zakresu ruchu blokad.



Rysunek 5.39. Blokada akumulatora w gnieździe drona

Jak odbywa się łapanie akumulatora? Ten proces wymagał użycia serwomechanizmu. Po wprowadzeniu chwytaka w odpowiednie miejsce następuje ściśnięcie akumulatora za pomocą dwóch łap. Ruch obrotowy serwomechanizmu jest zamieniany na symetryczny ruch liniowy obu łap. Są one zakończone hakami, które zapinają się za obudowę akumulatora. Dzięki wcześniej opisanym szynom jedynym zadaniem łap jest zablokowanie akumulatora w chwytaku. Gdy to nastąpi, ramię wycofuje się, a akumulator zostaje wysunięty z gniazda.



Rysunek 5.40. Akumulator w chwytaku

W chwytaku zintegrowany jest napinacz pasa odpowiedzialnego za przeniesienie napędu w osi Y. Napinacz w tym miejscu był prosty do ukrycia i jest on łatwo dostępny za pomocą klucza nasadowego. Nie przeszkadza on również w pracy całego układu, gdyż nie wychodzi poza obrys profilu V-slot, który pełni rolę ramienia.



Rysunek 5.41. Napinacz zintegrowany z chwytakiem

5.4.4. Gniazda ładowania akumulatorów

Stacja wyposażona została w dwa gniazda do ładowania akumulatorów. Powodem takiej konstrukcji jest założenie ciągłego utrzymania chociaż jednego akumulatora w stanie pełnego naładowania. Dzięki temu dron może mieć bardzo szybko wymieniony akumulator i ponownie wznieść się w powietrze. Demonstrator technologii zakłada, że UAV będzie miało wpięty jeden akumulator, a drugi będzie znajdował się w jednym z gniazd ładowania. Gdy na lądowisku znajdzie się dron, który będzie wymagał wymiany akumulatora to najpierw ten rozładowany będzie przepięty z UAV do wolnego gniazda i rozpoczęte zostanie ładowanie. Następnie w pełni naładowany akumulator zostanie przepięty ze stacji do drona. Podczas innej specyfiki pracy stacji niż alarmowa będzie możliwe wprowadzenie obu akumulatorów do gniazd ładowania, gdy dron będzie miał dłużej pozostać wewnątrz stacji.

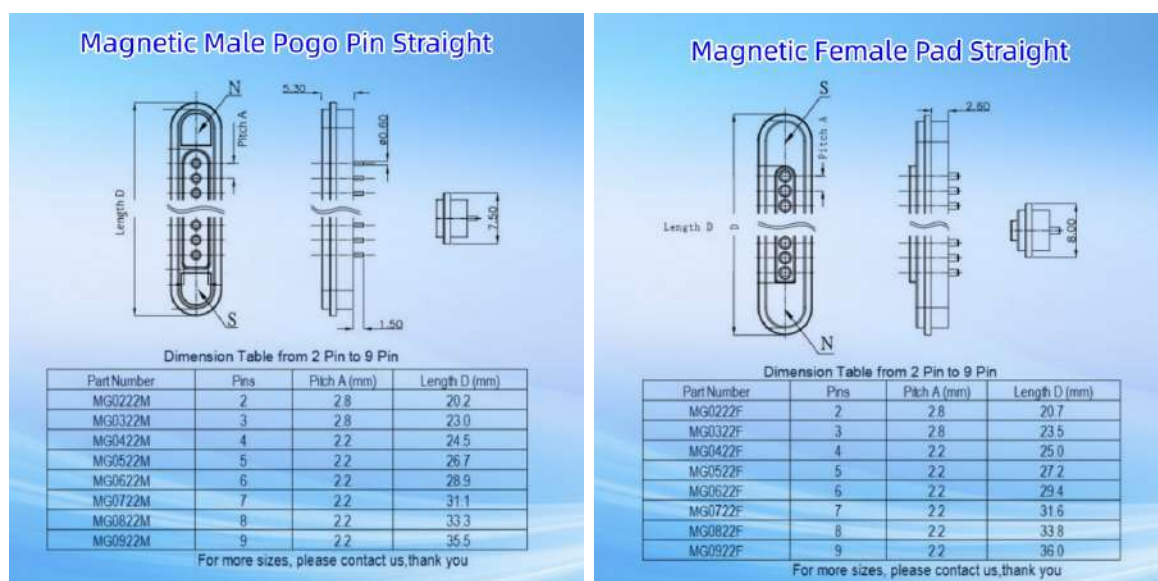
Wpięcie akumulatora wymaga wprowadzenia jego czterech wystających szyn prowadzących w odpowiadające im prowadnice. Każda z szyn oraz wejścia prowadnic zostały sfazowane, dzięki czemu wprowadzenie akumulatora jest łatwiejsze. Cechami odróżniającymi gniazdo do ładowania w stosunku do gniazda w dronie (rozdział 4.1) jest brak blokad oraz obecność żeńskiego złącza magnetycznego służącego jako złącze balansera - opisane w rozdziale o akumulatorze 4.2. Gniazdo zostało pozbawione blokad ze względu na brak konieczności zabezpieczenia akumulatora przed wypadaniem.

Użyte złącza XT150 w zupełności wystarczą - opór z jakim się je wypina z łatwością utrzyma akumulator na miejscu. Zresztą nie będzie on poddany żadnym przeciążeniom. Złącza te umieszczone są w specjalnych stożkowych uchwytych, które mają ułatwić ich automatyczne podłączenie. Przy podłączaniu są one kierowane w taki sposób, by znajdowały się jak najbardziej współosiowo. Złącza te wpinane są jednak jako ostatek. Najpierw akumulator jest odpowiednio pozycjonowany dzięki szynom, a dopiero dalsze jego wsuwanie powoduje podłączenie do złącz XT150. O złączach można dowiedzieć się więcej w rozdziale 4.2.



Rysunek 5.42. Gniazda do ładowania akumulatorów

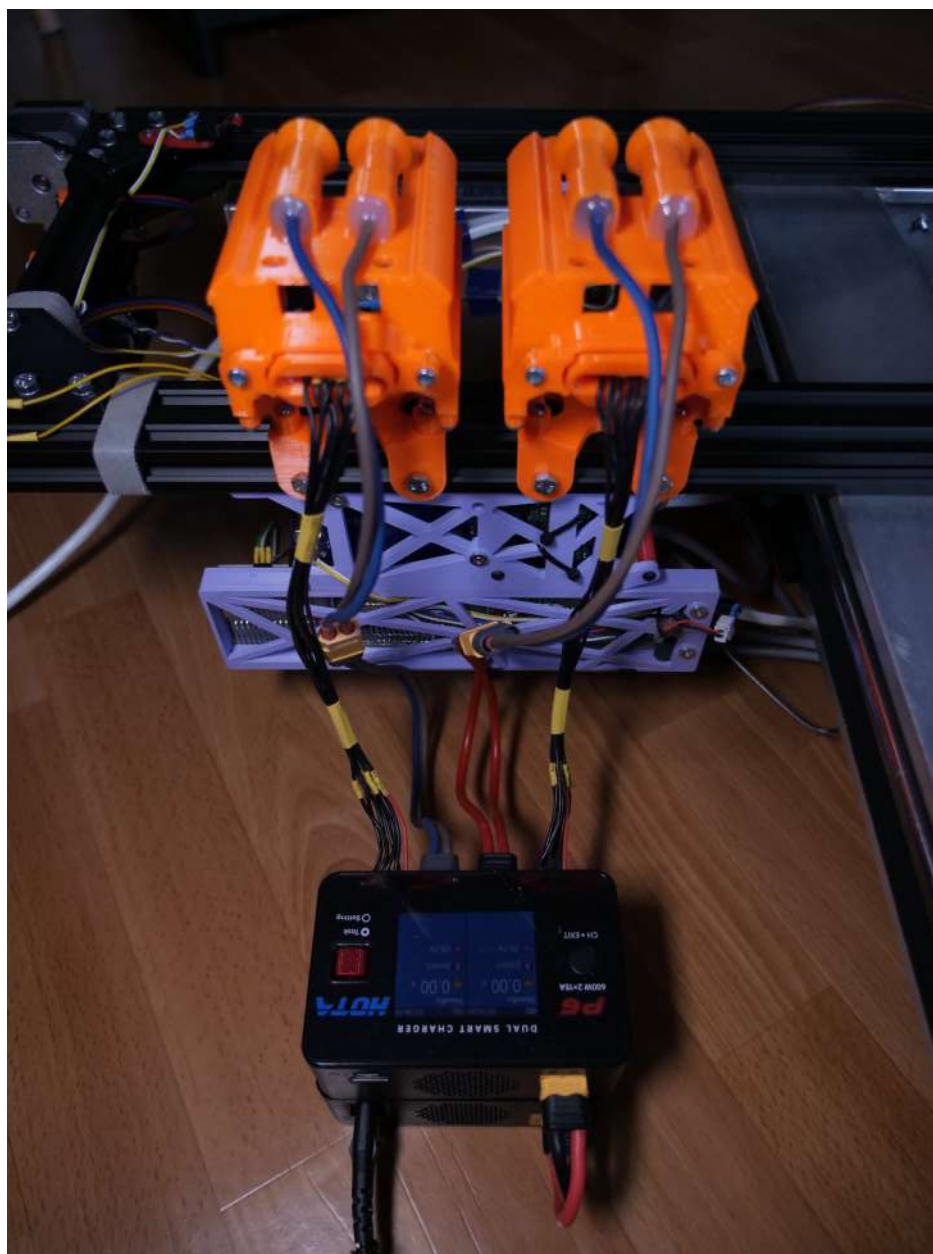
Złącza balansujące nie są zamontowane na sztywno. Jako złącze balansujące użyto magnetycznego złącza POGO. Umożliwia ono pewne połączenie balansera bez konieczności idealnego pozycjonowania akumulatora w gnieździe. Złącze damskie zamontowanie w gnieździe ma swobodę ruchu i jest zamontowane w taki sposób, by było wpinane jako pierwsze przed złączami XT150. Dzięki odpowiedniemu kształtowi złącza nie ma możliwości podłączenia go w złym kierunku. Po podłączeniu akumulatora zarówno do złącz głównych XT150 jak i złącza balansującego POGO następuje uruchomienie ładowania. Dlatego tak ważne w tym procesie jest złącze balansujące, wyjaśnione zostało w rozdziale o akumulatorze 4.2. W momencie gdy konieczne jest wypięcie akumulatora następuje wyłączenie ładowania. Ramię przyjeżdża do gniazda, chwytak łapie akumulator i wyciąga go. Złącze magnetyczne gniazda po prostu zostaje odłączone.



Rysunek 5.43. Złącza magnetyczne POGO [28]

W ramach demonstratora użyto ładowarki HOTA P6. Jest to urządzenie o dwóch niezależnych kanałach o mocy 300 W każdy. Pozwala na ładowanie akumulatorów do 6S prądem 15 A (dla każdego kanału), co w połączeniu z płytkami równoległego ładowania umożliwia ładowanie nawet kilkunastu akumulatorów jednocześnie. HOTA P6 obsługuje wiele typów akumulatorów, np. LiPo, NiMH, LiHV, ale najważniejsze jest oczywiście LiIon. Dodatkowo mamy do dyspozycji wyjścia 5 V oraz tester serwonapędów. HOTA P6 może być zasilana napięciem DC 10,5-30 V. By w pełni wykorzystać jej potencjał należy zasiląć ją napięciem powyżej 24 V. Z tego względu pracuje ona z dedykowanym zasilaczem HOTA T240 o napięciu wyjściowym 29 V. T240 również posiada wyjścia 5 V.

Niewątpliwym plusem tego zestawu jest jego mała masa i gabaryty, co w połączeniu z wyjściami USB daje bardzo uniwersalny zestaw idealny do podróży. Niestety w kontekście stacji zestaw ten ma dość istotną wadę - nie można nim sterować z pomocą komputera ani telefonu. Wymagane jest włączenie ładowania ręcznie, co eliminuje go w przypadku docelowej wersji stacji. Konieczna jest możliwość sterowania aplikacją.



Rysunek 5.44. Gniazda ładowania podłączone do ładowarki HOTA P6

6. Sterowanie i sensoryka stacji

Na początku przybliżone zostaną sygnały wejściowe i wyjściowe, którymi zarządza sterowanie stacji.

Sygnały wejściowe:

- czujniki krańcowe (bariery i ramię wymiany akumulatora);
- informacja o wylądowaniu drona - rozpoczęcie procesu obsługi drona;
- informacje o zablokowaniu UAV w osi X i Y.

Sygnały wyjściowe:

- sterowanie silnikami krokowymi barier i ramienia wymiany akumulatora;
- informacje różnego typu, np. o gotowości do rozpoczęcia ładowania w danym gnieździe.

Z uwagi na dość dużą ilość urządzeń, które muszą być sterowane całość rozbito na segmenty odpowiedzialne za dane procesy. Możliwe było użycie rozbudowanej gotowej płyty sterującej np. firmy Bigtreetech, ale rozwiązanie to byłoby kosztowne. Dodatkowo popularne płyty mają z reguły miejsce na pięć sterowników do silników krokowych, co już zupełnie eliminuje ich użycie, ponieważ stacja wykorzystuje sześć sztuk. Większe płyty sterujące jak najbardziej istnieją, ale niestety ich dostępność jest w tych czasach bardzo ograniczona. Podobnie sprawa miała się ze sterownikami Raspberry Pi, które są praktycznie nie do dostania, a jeżeli się już gdzieś pojawiają to w cenie, która jest po prostu sztucznie napompowana ich deficytem. Wybór padł na szeroko stosowane układy z rodziny ESP oraz Arduino. Z tego powodu sterowanie stacji musiało być rozbite również z konieczności równoległego wykonywania procesów.



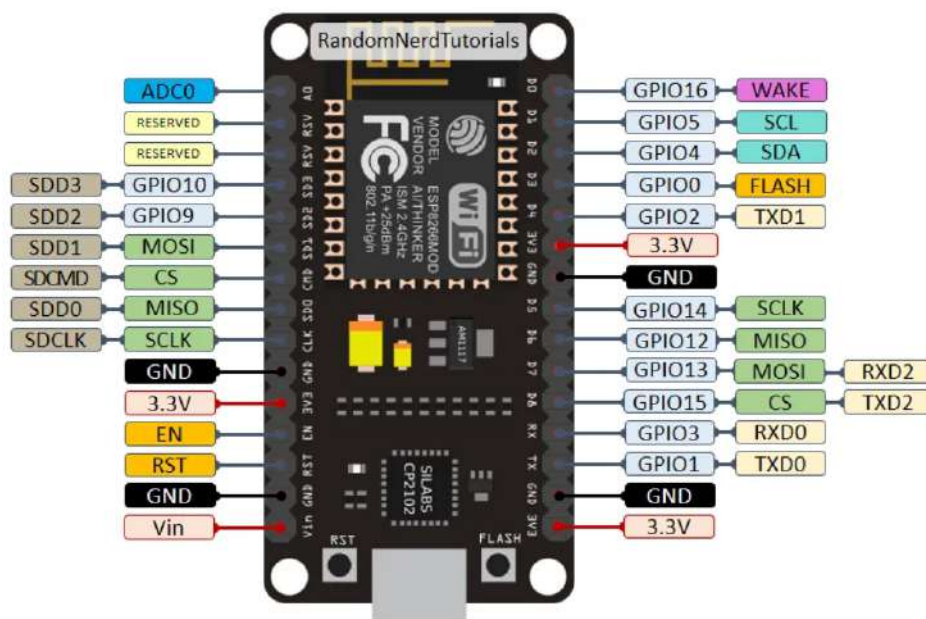
Rysunek 6.1. BIGTREETECH Manta M4P/M8P/M5P Control Board [29]

6.1. Główny układ sterujący

ESP8266

Pierwotnym wyborem jeśli chodzi o główny układ sterujący było ESP8266 (ESP8266EX). Jest to układ SoC (System on a Chip) produkowany przez firmę Espressif Systems. Ma on w sobie zintegrowane elementy umożliwiające komunikację przez WiFi w standardzie 802.11 b/g/n. Może on pełnić rolę serwerów lub klientów w sieci lokalnej, co przy małym poborze energii czyni go idealnym do projektów związanych z IoT oraz automatyką domową. ESP mają wgrane oprogramowanie NodeMCU, który umożliwia programowanie za pomocą języka skryptowego Lua.

Najczęściej użytkownicy sięgają po moduły z ESP, które są już wyposażone w dodatkowe elementy i wyprowadzenia. Użyty moduł - ESP8266 DevKit NodeMCU V1 - oparty jest na układzie ESP-12E. Układ posiada 10 pinów GPIO, z których każdy może być kontrolowany przy użyciu sygnału PWM, magistralę I2C, 1-Wire, 10-bitowy przetwornik analogowo-cyfrowy oraz antenę PCB. Na płycie znajduje się także konwerter USB-UART (CP2102), co pozwala na bezpośrednie programowanie za pomocą portu USB przy użyciu środowiska Arduino.[30]



Rysunek 6.2. Pinout wybranego modułu ESP8266 [30]

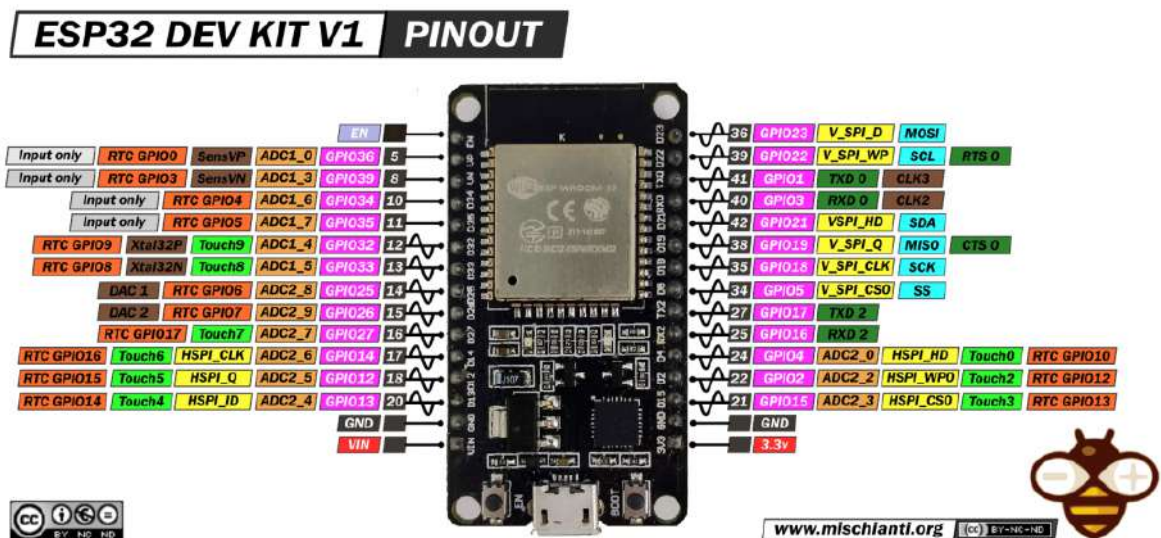
Finalnie ESP8266 nie zostało użyte jako główne urządzenie sterujące pracą elementów stacji. Najistotniejsza była ilość pinów GPIO (General Purpose Input/Output). Są to piny cyfrowe, których zachowanie (wejście lub wyjście) jest kontrolowane przez oprogramowanie aplikacji. Można je skonfigurować jako wejście lub wyjście. Jeśli pin będzie używany jako wyjście może mieć dwa stany logiczne: LOW i HIGH. Gdy skonfigurujemy go jako wejście - można z niego odczytać sygnał. GPIO jest standardowym interfejsem, za pomocą którego mikrokontroler może komunikować się

z innymi urządzeniami i układami. Może być wykorzystywany do odczytywania wartości z czujników analogowych lub cyfrowych, sterowania diodą LED, sterowania zegarem dla komunikacji I2C, itp. GPIO mogą obsługiwać PWM, I2C oraz 1-wire.

Napotkany problem wynikał z tego, że niektóre z GPIO muszą być w odpowiednim stanie przy uruchomieniu ESP8266. Niestety, by użyć tego kontrolera konieczne było wykorzystanie praktycznie wszystkich GPIO, co doprowadziło np. do zablokowania bootowania układu. Nie znaleziono sposobu na obejście tego problemu, co chyba w ogóle nie jest możliwe (najprawdopodobniej osiągnięto limit możliwości ESP8266), dlatego zdecydowano się użyć następcy ESP8266, czyli ESP32.

ESP32

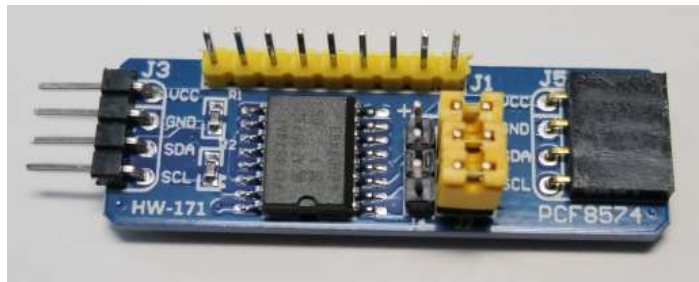
ESP32 to układ, który jest następcą znacznie przewyższającym możliwościami ESP8266. Oprócz WiFi (802.11 b/g/n) integruje w sobie także Bluetooth (klasyczny 4.2 i BLE). Użyty moduł to ESP-WROOM-32. Zawiera on również pamięć Flash oraz antenę PCB. Charakteryzuje się on większą mocą obliczeniową wynikającą z użycia dwurdzeniowego procesora taktowanego z częstotliwością do 240 MHz. W układzie umieszczono również dodatkowe układy peryferyjne w tym czujnik dotyku, czujnik Halla, interfejs CAN, I2C, SPI, itp. [31] Wiele z tych opcji nie jest oferowanych przez ESP8266. Oznacza to, że ESP32 jest o wiele bardziej uniwersalną platformą, która bardzo często zastępuje swojego starszego odpowiednika. ESP32 posiada również o wiele więcej GPIO, które podobnie jak w przypadku ESP8266 są w niektórych przypadkach ograniczone lub ich działanie wpływa na pracę całego układu. Jednak kluczowe jest to, że ESP32 ma o wiele więcej "czystych" GPIO, bez dodatkowych ról. Umożliwiło to bezproblemowe podłączenie wszystkich sterowników i urządzeń, które były wymagane w kontekście sterowania stacją. Dodatkowo są tam też wpięte sygnały z przycisku oraz aplikacji, które uruchamiają proces obsługi UAV oraz wyjście sterujące serwowmotorem odpowiedzialnym za ruch chwytaka.



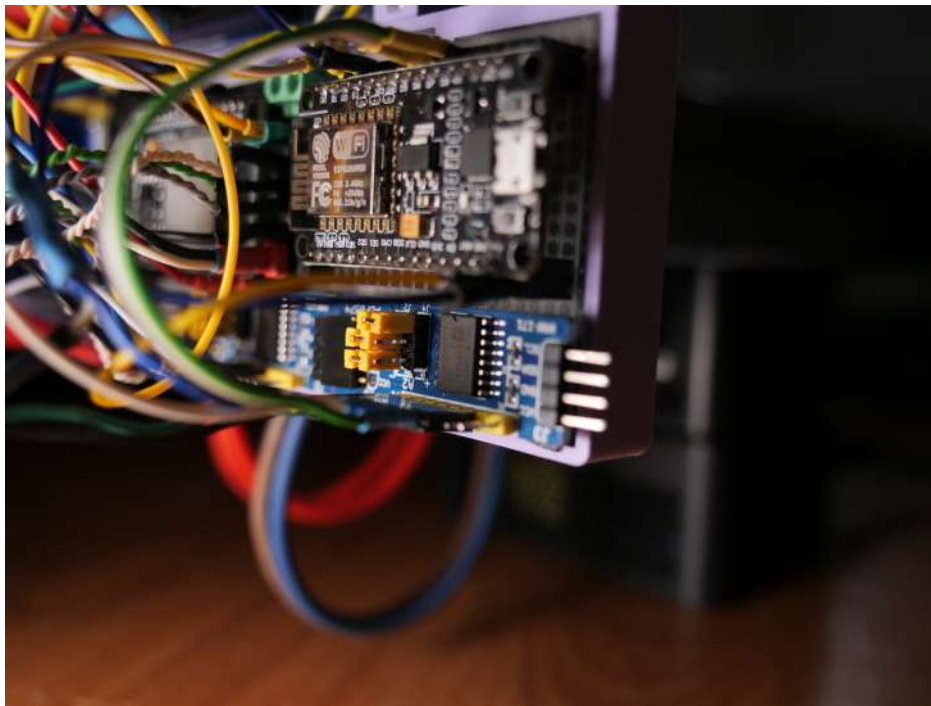
Rysunek 6.3. Pinout wybranego modułu ESP32 DOIT DevKit V1 [31]

6.2. PCF8574A i podłączone do niego czujniki krańcowe

PCF8574A to układ scalony, który stanowi rozszerzenie portów wejścia lub wyjścia mikroprocesorów typu ESP32, Arduino, itp. Układ ten wykorzystuje interfejs I2C, który wymaga tylko dwóch linii mikrokontrolera. Zapewnia osiem dodatkowych cyfrowych linii wejścia/wyjścia, które można łatwo rozbudować aż do 64 ze względu na możliwość dopinania kolejnych modułów do magistrali. Ograniczenie stanowi adresacja. Można również wykorzystać pin 13 obsługujący przerwanie. Układ ten jest kompatybilny z napięciami 3,3V oraz 5V. Można go użyć do obsługi różnych czujników, wyświetlaczy, przekaźników i innych urządzeń.



Rysunek 6.4. Użyty układ PCF8574A



Rysunek 6.5. Dwa układy PCF8574A zamontowane na stacji

Układy scalone PCF8574A komunikują się z ESP32 przez magistralę I2C. Jest to szeregową magistralą komunikacyjną typu master-slave. Wymiana informacji przebiega z wykorzystaniem dwóch linii sygnałowych: SDA (Serial Data) oraz SCL (Serial Clock). SDA służy do przesyłania danych, a SCL do przesyłania sygnału zegarowego,

który synchronizuje transmisję danych między mikrokontrolerem a PCF8574A. Z uwagi na to, że I2C to magistrala konieczne jest nadanie innego adresu każdemu urządzeniu do niej podłączanemu. Użyty układ adresuje się poprzez odpowiednie ustawienie zworek od A0 do A2.

Sterowanie stacji wykorzystuje dwa moduły z układami PCF8574A. Do pierwszego z nich podłączone są wszystkie sygnały z czujników krańcowych. Jest ich sześć - dla każdej z barier po dwa oraz dwa kolejne dla ramienia, z pomocą którego wymieniany jest akumulator. Do drugiego podłączone są sygnały informujące o zablokowaniu drona przez bariery z Arduino Uno oraz sygnały, które służą do kontroli stacji poprzez WEB - są to głównie statusy.

Każdy pin musi być odpowiednio zadeklarowany, co wyjaśnione jest w rozdziale poświęconym oprogramowaniu 7.



Rysunek 6.6. Użyty czujnik krańcowy

Użyto czujników krańcowych dźwigniowych z rolką. Zostały one zamontowane zazwyczaj na drodze elementu ruchomego, więc pełnią także rolę odbojów, co nie jest dobrą sytuacją, ale taki montaż był najprostszy. Wybrany typ to najpopularniejsze i najtańsze czujniki reagujące na nacisk. Posiadają wyprowadzenia: C - wspólny, NC - normalnie zamknięty, NO - normalnie otwarty. Pod wpływem naciśnięcia dźwigni następuje zwarcie C z NO i jednocześnie rozwarcie C z NC. Czujniki te w zupełności wystarczają w tej aplikacji. Są bardzo często stosowane np. w drukarkach 3D.

Czujniki zostały podłączone przez wyprowadzenia C i NC. Te z kolei podłączone są do GND (masa) oraz jednego z wejść PCF8574A o adresie 0x38, czyli limitSwitchesExtender. Oznacza to, że stanem normalnym jest LOW.

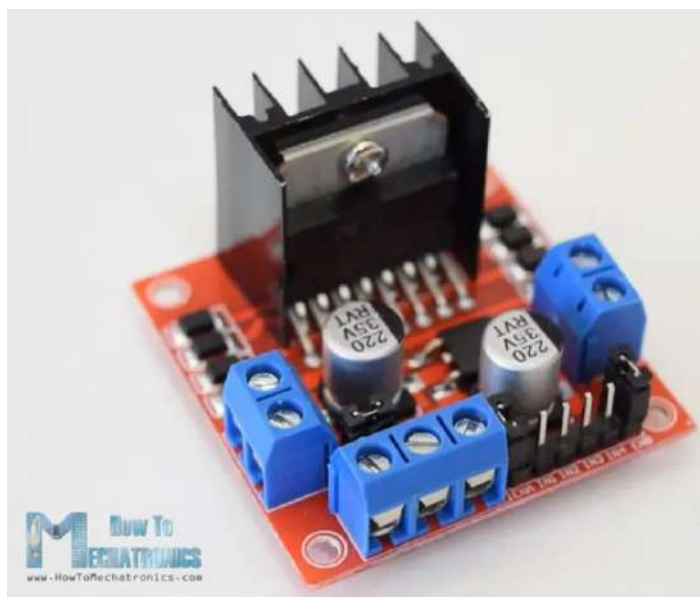
6.3. Sterowniki silników krokowych

Na rynku dostępne jest wiele sterowników silników krokowych. Różnią się one parametrami, np. zakresem prądu i napięcia jakim może sterować silnikiem. Wspomniane parametry są decydujące jeśli chodzi o dobór danego sterownika do używanego silnika. W celu obsługi silników 17HS4401 wybrano wstępnie trzy rodzaje sterowników:

- L298N
- A4988
- TMC2208

L298N

L298N umożliwia sterowanie jednym silnikiem krokowym dwufazowym lub dwoma silnikami DC. Maksymalny ciągły prąd wyjściowy to 2 A. Sterownik ten wymaga jednak aż czterech pinów, by kontrolować silnik. Układem steruje się przy pomocy wejść: IN1, IN2, IN3, IN4. Podając stan wysoki na te piny sterujemy kierunkiem obrotów każdego z kanałów. Sterownik ten został szybko odrzucony ze względu na zbyt dużą ilość potrzebnych GPIO do sterowania.



Rysunek 6.7. Sterownik L298N [22]

A4988

Jest to bardzo popularny sterownik w starszych modelach drukarek 3D i tego typu podobnych urządzeniach. Jego zaletą jest jego niska cena i łatwość kontroli. Jest idealny do napędzania małych i średnich silników krokowych, takich jak dwufazowe silniki krokowe NEMA17. Maksymalne napięcie obsługiwane przez sterownik wynosi 35 V. Może on pracować stale z natężeniem prądu o wartość 1 A, a maksymalna wartość chwilowa to 2 A.

Sterownik A4988 ma maksymalną rozdzielczość 16 mikrokroków, co oznacza, że silnik krokowy NEMA17 o 200 krokach na pełen obrót będzie miał 3200 mikrokroków na

obrót, czyli 0,1125 stopnia na mikrokrok. Logika układu może być zasilana napięciem od 3V do 5V. Do sterowania służą piny STEP i DIR, które muszą być podłączone do odpowiedniego GPIO mikrokontrolera, np. ESP32. Dzięki pinowi DIR wybierany jest kierunek obrotu silnika, a dzięki pinowi STEP kontrolowane są kroki silnika. Każdy impuls wysyłany na pin STEP powoduje obrót silnika o jeden krok.

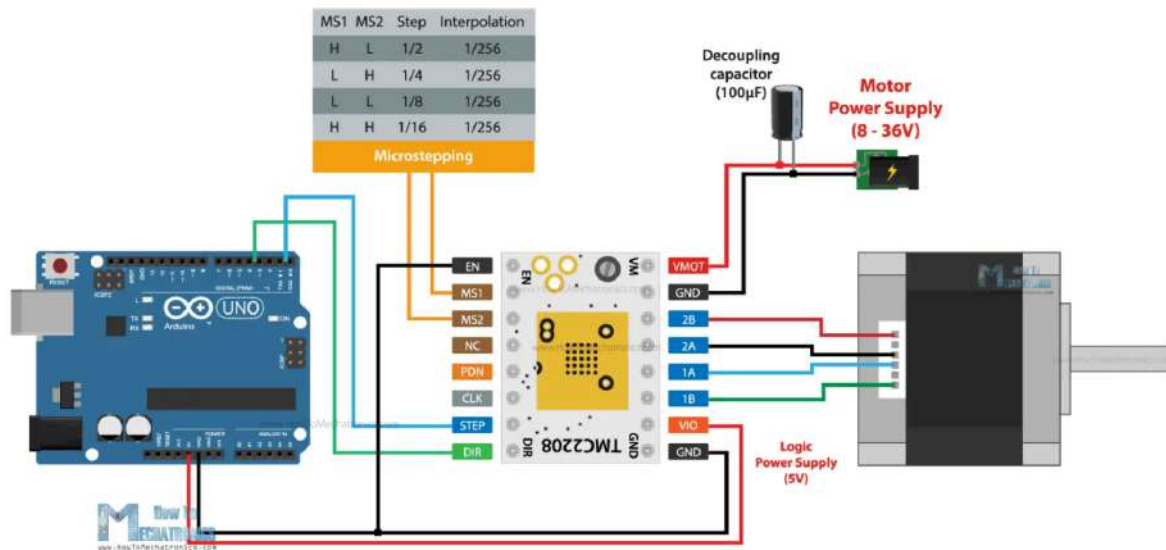
Bardzo ważnym aspektem konfiguracji A4988 jest ograniczenie prądu wyjściowego za pomocą potencjometru. Zbyt duży prąd może spowodować nadmierne nagrzanie silnika i jego uszkodzenie.



Rysunek 6.8. Sterownik A4988 [22]

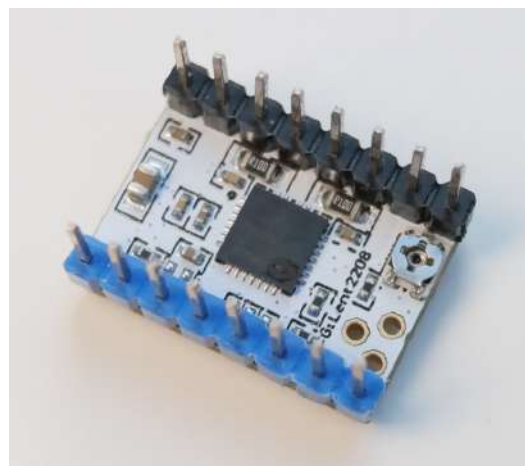
TMC2208

Chip TMC2208 jest produkowany przez firmę Trinamic. TMC2208 może być bezpośrednim zamiennikiem opisanego w paragrafie wyżej A4988. To, co wyróżnia ten sterownik to zintegrowana jednostka interpolacji, która zapewnia 256 mikrokroków. Pozwala to na doskonałą kontrolę sinusoidalną generowaną wewnątrz w chipie. Oznacza to, że sterownik wygeneruje 256 mikrokroków dla silnika krokowego, bez względu na to, jaką rozdzielczość mikrokroku wybraliśmy za pomocą dwóch wyprowadzeń MS, 2, 4, 8 lub 16 mikrokroków. Zapewnia to płynniejszą pracę i znacznie zmniejsza obciążenie mikrokontrolera. Ta funkcja sterownika, w połączeniu z technologią StealthChop2 zapewniającą bezszumową kontrolę prądu, zapewnia bardzo cichą kontrolę silników krokowych. Dlatego te sterowniki oraz ich wersje, np. TMC2209, są często nazywane cichymi sterownikami. Dodatkową zaletą TMC2208 w stosunku do A4988 jest większa dopuszczalna wartość natężenia prądu podczas ciągłej pracy wynosząca 1,2 A.



Rysunek 6.9. Schemat podłączenia TMC2208 do arduino i silnika krokowego NEMA17 [22]

Nowsze konstrukcje drukarek 3D, plotterów itp. są już sprzedawane z tymi sterownikami ze względu na o wiele wyższą kulturę pracy. Bardzo wielu użytkowników decyduje się także na wymianę A4988 na TMC2208 ze względu na pełną kompatybilność. Podobnie jak w przypadku A4988 logika układu zasilana jest z pinów VIO i GND, a silniki z pinów VM i GND. Ograniczenie natężenia prądu również reguluje się za pomocą potencjometru.



Rysunek 6.10. Sterownik TMC2208

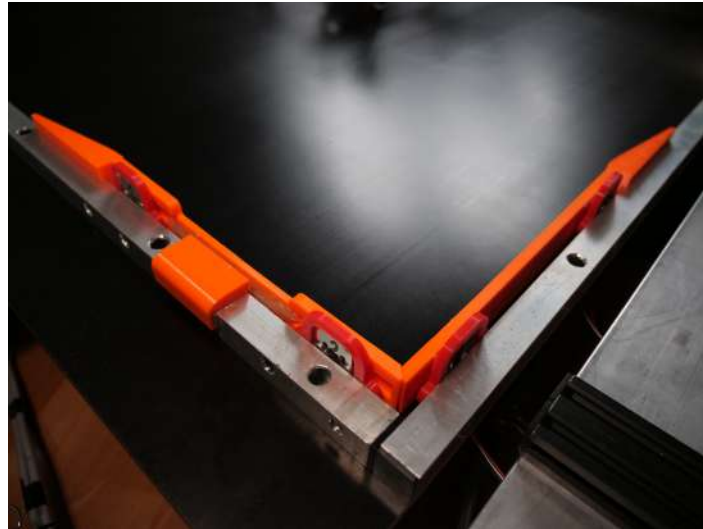
Wybrana opcja

Wybrano TMC2208. Koszt tego sterownika jest oczywiście wyższy niż starszego A4988, ale są to dość małe różnice. Z kolei różnica w hałasie jaki generuje silnik jest znaczna. Sterowniki TMC2208 stają się teraz standardem. Nie warto w tym przypadku oszczędzać. W tym momencie najbardziej uciążliwe jest działanie chłodzenia (które jest wymagane przez oba rodzaje sterowników silników krokowych przy ciągłej pracy).

6.4. Wykrywanie spozycjonowania drona

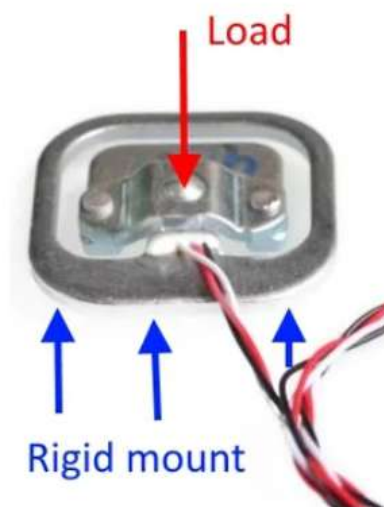
Czujniki tensometryczne

Użyto czterech czujników tensometrycznych podłączonych parami za pomocą dwóch wzmacniaczy HX711. Chodziło o to, by mieć dwa zestawy pracujące niezależnie - para tensometrów i współpracujący z nimi HX711 - na każdą z osi, w których następuje blokowanie drona.



Rysunek 6.11. Bariery z czujnikami tensometrycznymi

Wybrane czujniki tensometryczne mogą mierzyć masę maksymalnie do 50 kg każdy. Są to metalowe elementy ukształtowane w taki sposób, by ich obciążenie powodowało odpowiednie odkształcenie. Przyklejony do nich tensometr pod wpływem ugięcia zmienia swoją rezystancję - to właśnie na podstawie jej wartości określone jest obciążenie.

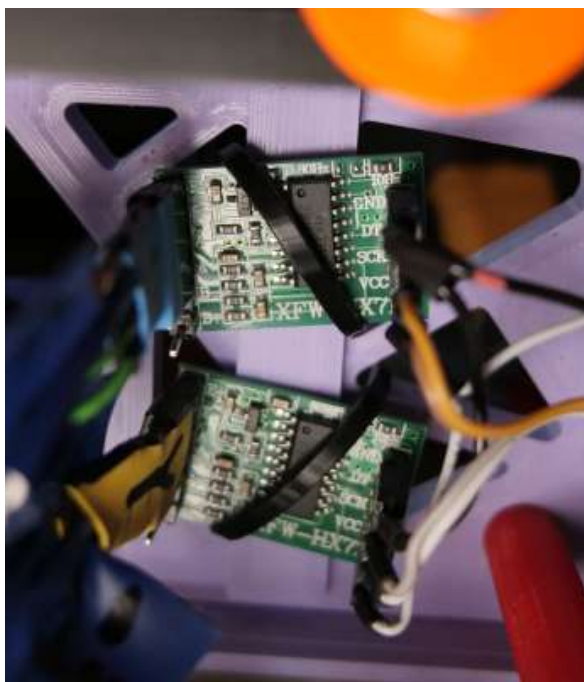


Rysunek 6.12. Użyty czujnik tensometryczny [32]

Zmiany rezystancji są jednak tak małe, że konieczne jest stosowanie wzmacniacza operacyjnego HX711. Czujniki tensometryczne obsługiwane są poprzez mostek Wheatstone'a. Czujniki muszą być odpowiednio podłączone:

- E+ (Excitation+) – wzbudzenie dodatnie lub VCC (zasilanie);
- E- (Excitation-) – wzbudzenie ujemne lub GND (masa);
- A- / A+ – wzmocnienie dodatnie, sygnał dodatni lub wyjście dodatnie;
- B- / B+ – wzmocnienie ujemne, sygnał ujemny lub wyjście ujemne.

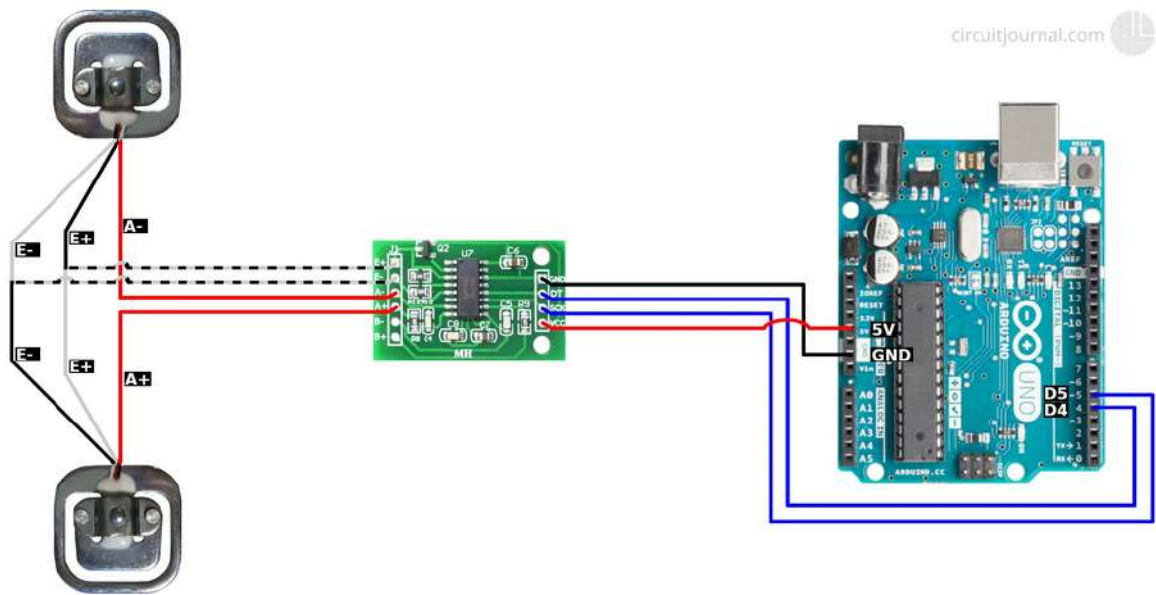
Z mikrokontrolerem układ komunikuje się z pomocą magistrali komunikacyjnej o dwóch liniach: DAT - linia danych, CLK - linia zegarowa.



Rysunek 6.13. Moduły HX711

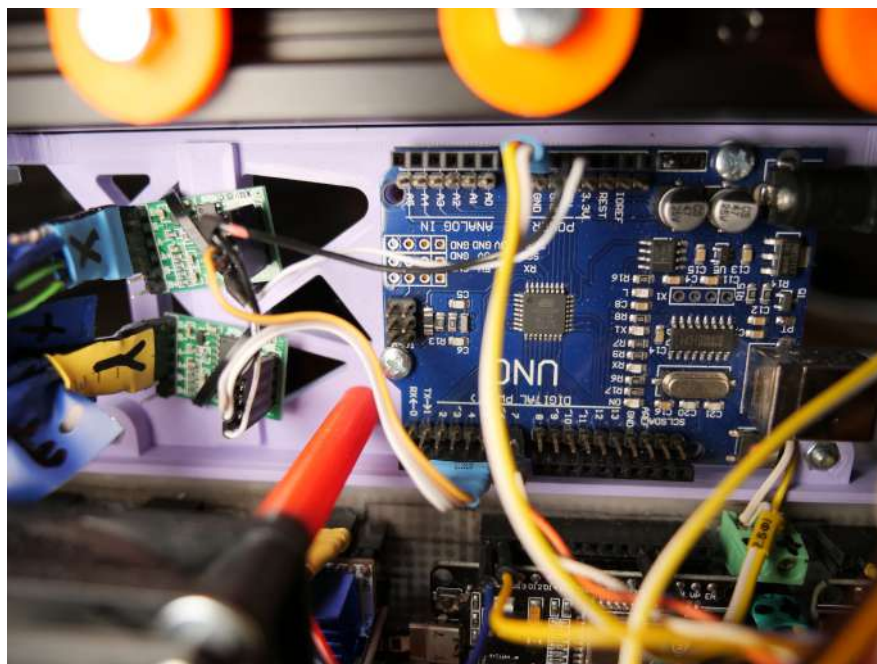
Arduino Uno

Sterowniki silników krokowych zajęły aż 12 portów GPIO głównego sterownika, czyli ESP32. Z tego powodu konieczne było znalezienie innego sposobu sprawdzania nacisku drona na bariery unieruchamiające. Jak zostało opisane w rozdziale 6.2 użyto ekspanderów GPIO. Niestety okazało się, że wzmacniacze HX711 potrzebują większej częstotliwości komunikacji niż obsługiwana przez PCF8574A, co skutecznie zamknęło drogę podłączenia zestawów (dwa tensometry plus HX711) bezpośrednio do ESP32. Najprostszym rozwiązaniem tego problemu było użycie dodatkowego mikrokontrolera tylko do obsługi wyżej wspomnianych zestawów. W przyszłości oczywiście można użyć tego mikrokontrolera do obsługi kolejnych sygnałów, lecz na ten moment jest on tylko i wyłącznie poświęcony HX711 i czujnikom tensometrycznym.



Rysunek 6.14. Podłączenie czujników tensometrycznych przez wzmacniacz HX711 do Arduino Uno

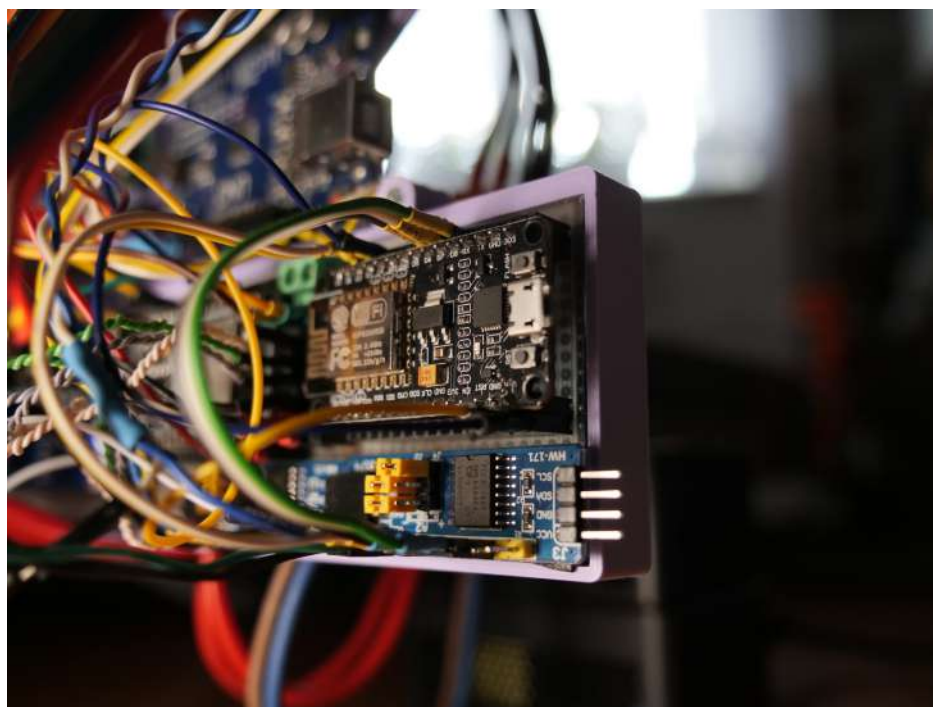
Wybór padł na bardzo popularne wśród hobbystów Arduino Uno. Użyto klon Arduino Uno z programatorem CH340. Arduino Uno to płyta mikrokontrolera oparta na ATmega328P. Posiada 14 cyfrowych wejść/wyjść (w tym 6 może być używanych jako wyjścia PWM), 6 wejść analogowych, zegar kwarcowy 16 MHz, port USB, gniazdo zasilania, port ICSP. Ta płyta jest jednym z najlepszych narzędzi do nauki podstaw działania czujników i aktuatorów. Na rynku dostępne są różne nakładane moduły (shield) rozszerzające możliwości wykorzystania Uno.



Rysunek 6.15. Arduino Uno

6.5. Obsługa WEB

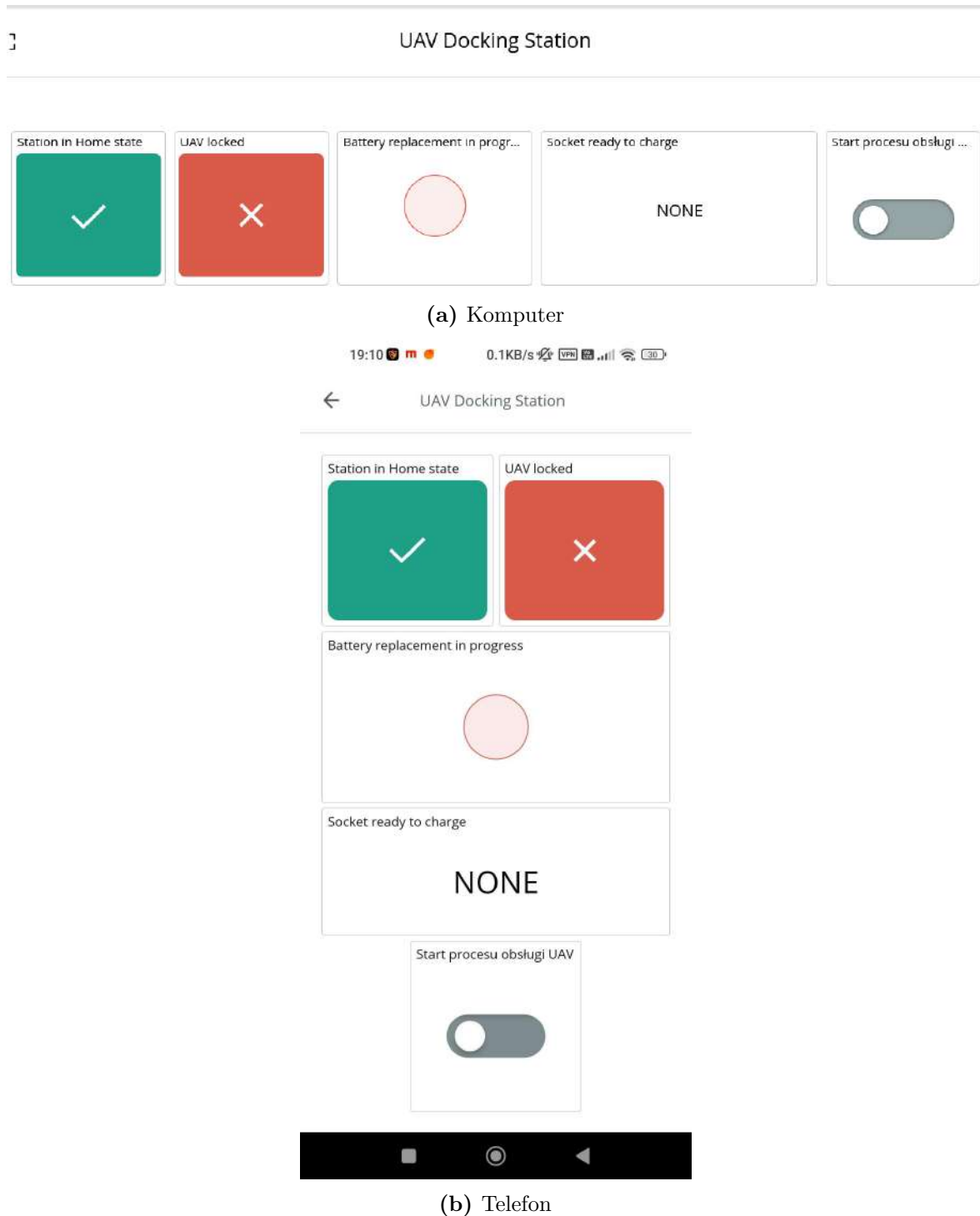
Zdalna obsługa stacji zrealizowana jest z pomocą ESP8266. Jest on umieszczony obok ESP32 stanowiącego główne sterowanie stacji. O samym ESP8266 można przeczytać w rozdziale 6.1. W tym przypadku nie była potrzebna tak duża ilość portów GPIO jak w przypadku głównego sterowania, ponieważ istotne były tylko konkretne statusy. Użyto oddzielnego mikrokontrolera odpowiedzialnego tylko za obsługę WEB. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze i pewniejsze. Do ESP8266 podłączone są sygnały z drugiego PCF8574A, które są odpowiednio obrabiane i następuje wyświetlenie informacji przez widżety umieszczone na dashboardach aplikacji mobilnej i na stronie internetowej. Zostało to opisane w rozdziale 7.



Rysunek 6.16. ESP8266 realizujące komunikację WEB

Dodatkowo możliwe jest uruchomienie procesu obsługi drona również z poziomu wspomnianych platform. Sygnał ten jest wyjściem z ESP8266 i jest podpięty bezpośrednio do jednego z pinów ESP32. Próbowano użyć jednego z ekspanderów I/O, ale gdy sygnały startu były przez niego podłączone występował problem w procesie wymiany akumulatora - jest to najprawdopodobniej spowodowane błędami w bibliotece, za pomocą której programuje się PCF8574A. Błędy te były już zgłaszane przez innych użytkowników. Stacja zaczynała zachowywać się w zupełnie inny sposób niż przewidywał algorytm sterowania.

W celu uzyskania prostego i intuicyjnego zdalnego nadzorowania stacji użyto narzędzia Arduino IoT Cloud. Opis zasady działania i informacje o procesie konfiguracji można znaleźć w rozdziale 7.3.

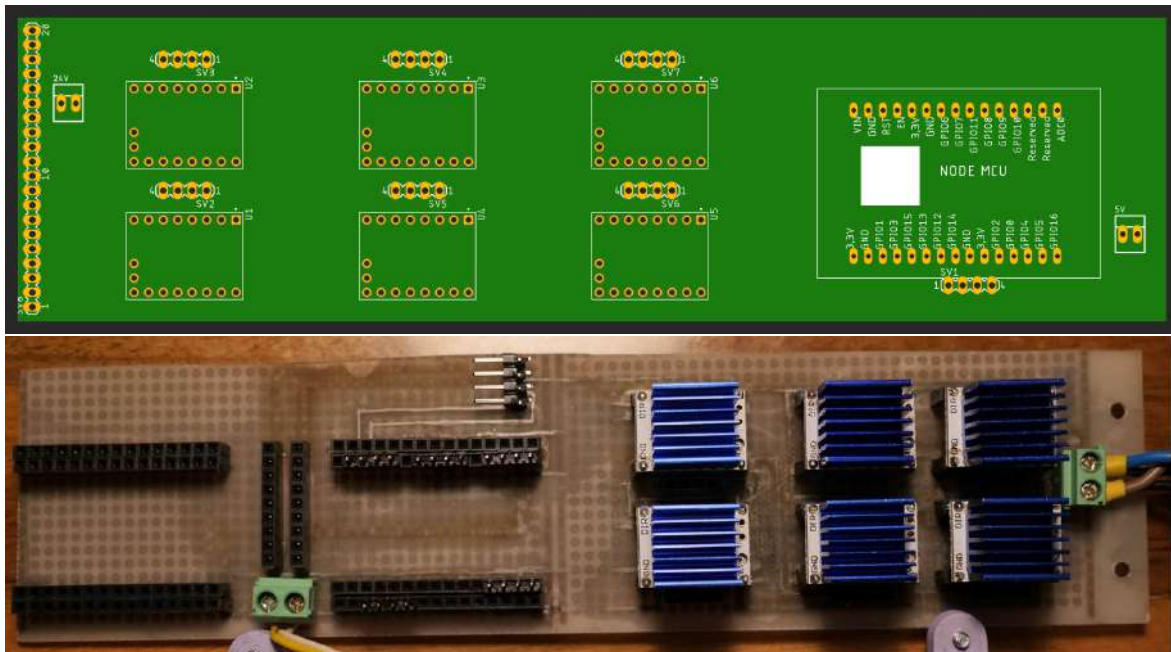


Rysunek 6.17. Układy widgetów na dashboardach.

6.6. Płytką drukowana

Rozważane były dwa rodzaje płytek PCB, które miałyby integrować na sobie całe sterowanie. Pierwszą opcją było zaprojektowanie i wytrawienie płytki z miejscem na wszystkie elementy potrzebne do obsługi stacji. Arduino Uno i ESP32 miały być wpinane za pomocą gniazd goldpin. Drugą opcją było użycie lutowanej płytki prototypowej. Pozwala ona na kompletną przebudowę układu jeśli zaszłaby taka

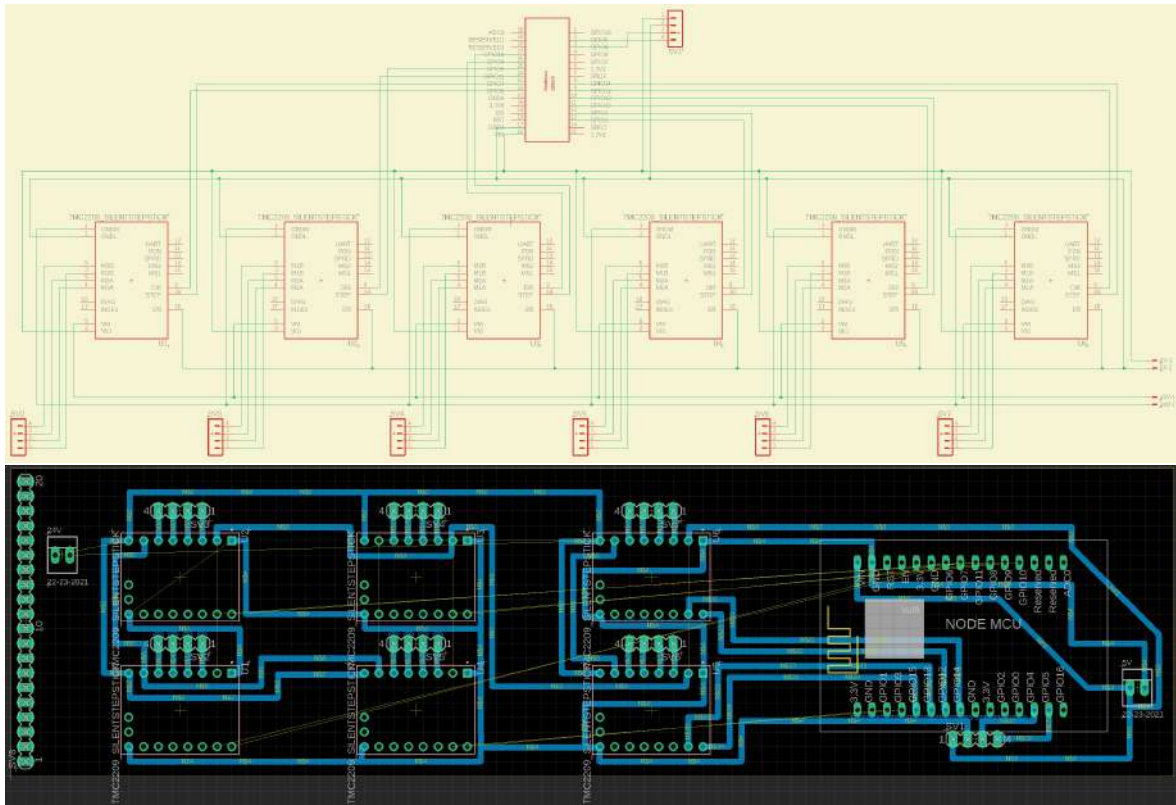
potrzeba. Dodatkowym argumentem za użyciem tego rozwiązania był brak możliwości poprowadzenia wszystkich ścieżek bez przecinania (czyli konieczność używania zworek). Tak czy inaczej w celu ułatwienia pracy przy budowie płytki stworzono podręczny projekt w programie Autodesk Eagle. Projekt ten nie jest optymalnym sposobem rozłożenia elementów czy budowy płytki. Jest to po prostu podręczny szkic wykonany w programie do projektowania PCB.



Rysunek 6.18. Pomocnicze PCB zaprojektowane w Autodesk Eagle oraz wersja rzeczywista

6.6.1. Autodesk Eagle

EAGLE to oprogramowanie do automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA), które umożliwia projektantom płytek drukowanych (PCB) bezproblemowe połączenie schematów, rozmieszczenia komponentów, układu ścieżek PCB oraz wszechstronnej biblioteki komponentów. Proces pracy polega w dużym skrócie na stworzeniu schematu ideowego danego projektu (schemat można przetestować za pomocą narzędzia SPICE), a następnie ułożeniu elementów na płytce i połączeniu ich odpowiednio ścieżkami. Podobne możliwości daje już moduł Autodesk Fusion360, w którym także można projektować PCB. Jest to jednak dość świeży moduł, z którym nadal są problemy, dlatego nadal warto używać wyspecjalizowanego do tego celu Eagle. Oba programy są w pewnym sensie połączone. Jeśli elementy użyte w projekcie PCB tworzonym w Eagle posiadają modele 3D możliwe jest wygenerowanie modelu 3D całej płytki.[33]



Rysunek 6.19. Schemat oraz płytki zaprojektowane w Autodesk Eagle

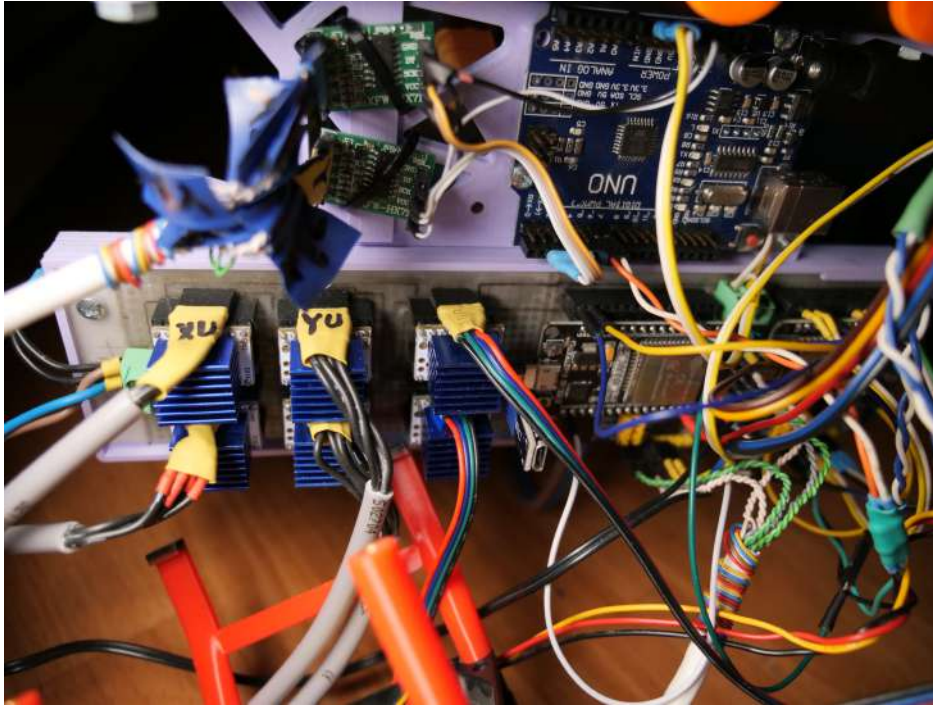
6.6.2. Montaż PCB

Całe sterowanie miało być jak najbardziej elastyczne i modułowe. Skoro zrezygnowano z dedykowanej, trawionej PCB, postawiono nacisk na jak najbardziej modułowy montaż. Z tego względu zaprojektowano i wydrukowano w 3D elementy, które umożliwiają modyfikacje - są ze sobą skręcane. Arduino Uno wraz z HX711 są montowane na jednym elemencie, a płytki PCB z ESP32 wraz z dwoma PCF8574 i sterownikami silników krokowych TMC2208 - na drugim.

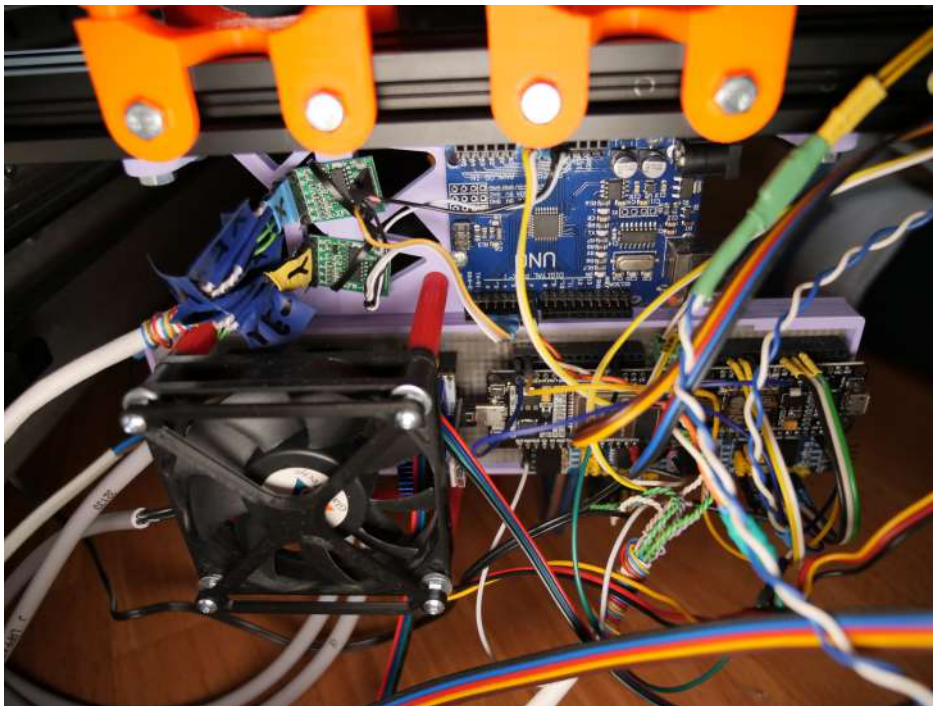


Rysunek 6.20. Drukowane w 3D elementy montażowe dla płytek PCB już na stacji

Elementy montażowe oraz płytki PCB są zaprojektowane w taki sposób, by osiągnąć optymalne ułożenie okablowania i ułatwić dobre chłodzenie sterowników silników krokowych. Dlatego też płytki z TMC2208 znajdują się niżej. W ramach chłodzenia użyto wentylatora 7015 zasilanego napięciem 12V. Został on umiejscowiony tak, by największy podmuch generował prosto na sterowniki.



(a) Bez zamontowanego chłodzenia



(b) Z zamontowanym chłodzeniem

Rysunek 6.21. Podłączone moduły sterujące pracą stacji

7. Oprogramowanie

W tej części opisane zostaną kolejno fragmenty programów sterujących poszczególnymi modułami stacji. Będą to:

- kod odczytujący dane z czujników tensometrycznych;
- kod sterujący głównymi elementami – silniki napędzające bariery oraz ramię, serwowmotor, itp.;
- kod obsługi stacji po WEB.

Visual Studio Code z PlatformIO

Do pisania kodu użyto aplikacji Visual Studio Code z zainstalowanym rozszerzeniem PlatformIO, które umożliwia edycję, kompilację i wgrywanie kodu na wiele różnego rodzaju kontrolerów. PlatformIO IDE jest bardziej zaawansowanym środowiskiem programistycznym z bogatszymi funkcjami niż Arduino IDE. Obsługuje ono szerszy zakres platform mikrokontrolerów i płyt rozwojowych oraz oferuje kompleksowy zestaw narzędzi do zarządzania bibliotekami, ciągłej integracji, testowania jednostkowego i debugowania. PlatformIO IDE jest dobrze przystosowane do bardziej złożonych projektów. Ważnym czynnikiem jest też zintegrowanie w VS Code, które można skonfigurować według własnych preferencji.[34] [35]

Mimo, że użyto ESP32 oraz ESP8266, to programy są napisane w środowisku Arduino. Jest to najpopularniejszy sposób pisania kodu na te kontrolery, więc na wypadek problemów można było szybko znaleźć rozwiązanie z uwagi na bardzo dużą ilość źródeł informacji. Każdy z programów w środowisku Arduino składa się z dwóch funkcji:

- `void setup()` – funkcja ta wykonuje się tylko raz przy uruchomieniu lub resecie płytki. Jest wykorzystywana do ustalenia trybu pracy pinów, warunków początkowych pracy itp. Generalnie jest to funkcja, która ustala wszystko tak, by możliwa była późniejsza prawidłowa praca układu;
- `void loop()` – w tej funkcji znajduje się właściwy program. Jest ona wykonywana w pętli, co oznacza, że to właśnie w niej należy umieścić odczytywanie danych z czujników czy wysterowanie wyjść przy spełnieniu jakichś warunków.

7.1. Obsługa czujników tensometrycznych – Arduino Uno

Jak wspomniano w rozdziale 6.4 jedynym zadaniem Arduino Uno jest analiza danych z tensometrów i wypracowanie sygnałów wyjściowych, które informują o zablokowaniu UAV w danej osi. Użyte są do tego wzmacniacze HX711.

By odczytywać dane z czujników tensometrycznych, które zostały przetworzone przez 24-bitowe HX711, Olav Kallhovd napisał bibliotekę HX711_ADC. Dane nie blokują się i są wygładzone. Wspierana jest obsługa jednocześnie wielu modułów HX711. Biblioteka ta zawiera również przykłady, które są bardzo pomocne w zrozumieniu jej zasady działania. Zawiera ona również program kalibracyjny i testowy. Bardzo pomocny

okazał się przykładowy program odczytywania danych z dwóch HX711, co dokładnie ma miejsce w tworzonej konstrukcji. Kod ten został użyty jako baza.

```

1  //-----
2  // HX711_ADC.h
3  // Arduino master library for HX711 24-Bit Analog-to-Digital Converter for Weigh Scales
4  // Olav Kallhovd sept2017
5  // Tested with      : HX711 asian module on channel A and YZC-133 3kg load cell
6  // Tested with MCU   : Arduino Nano
7  //-----
8  // This is an example sketch on how to use this library for two ore more HX711 modules
9  // Settling time (number of samples) and data filtering can be adjusted in the config.h file
10
11 #include <HX711_ADC.h>
12 #if defined(ESP8266) || defined(ESP32) || defined(AVR)
13 #include <EEPROM.h>
14 #endif
15
16 //pins:
17 const int XAxis = 6;
18 const int YAxis = 7;
19 const int HX711_dout_1 = 5; //mcu > HX711 no 1 dout pin
20 const int HX711_sck_1 = 4; //mcu > HX711 no 1 sck pin
21 const int HX711_dout_2 = 3; //mcu > HX711 no 2 dout pin
22 const int HX711_sck_2 = 2; //mcu > HX711 no 2 sck pin
23
24 //HX711 constructor (dout pin, sck pin)
25 HX711_ADC LoadCell_1(HX711_dout_1, HX711_sck_1); //HX711 1
26 HX711_ADC LoadCell_2(HX711_dout_2, HX711_sck_2); //HX711 2
27
28 const int calVal_eepromAdress_1 = 0; // eeprom adress for calibration value load cell 1 (4 bytes)
29 const int calVal_eepromAdress_2 = 4; // eeprom adress for calibration value load cell 2 (4 bytes)
30 unsigned long t = 0;

```

Rysunek 7.1. Opis autora oraz deklaracje programu

Istotne było odpowiednie zadeklarowanie GPIO, które zostały użyte jako wyjścia podłączone do ESP32 (Rysunek 7.1). Jest to dość nietypowy sposób przekazywania informacji z Arduino Uno do ESP32, ponieważ nie odbywa się żadnym protokołem, a najprostszym połączeniem wyjścia cyfrowego z Arduino Uno z wejściem cyfrowym ESP32. Należy zwrócić uwagę, że procesor ESP32 pracuje na napięciu 3,3V, a Arduino Uno na 5V, jednak możliwe jest bezproblemowe połączenie ich pinów i podanie na ESP32 5V. Jak widać na Rysunku 7.1 sygnały wyjściowe będą pojawiać się na pinach cyfrowych 6 i 7. Z kolei magistrale danych z HX711 muszą być wpięte na 5 i 4 oraz 3 i 2. Następnie tworzone są obiekty biblioteki HX711_ADC.

```

void setup() {
  //Communication with ESP32 - main control board
  pinMode(XAxis, OUTPUT);
  pinMode(YAxis, OUTPUT);

  digitalWrite(XAxis, LOW);
  digitalWrite(YAxis, LOW);
}

```

Rysunek 7.2. Początkowe parametry wyjść

W funkcji wykonywanej raz, tylko przy rozpoczęciu pracy mikroprocesora, czyli setup() przeprowadzany jest proces nadania wartości współczynnikom kalibracyjnym

oraz proces tarowania, który jest kluczowy, ponieważ to na podstawie wartości odczytywanych z tensometrów następuje wykrycie docisku UAV do barier. Po tarowaniu wskazywana wartość jest zawsze bliska 0. Oczywiście specyfika czujników tensometrycznych powoduje drobne odchyły wartości mierzonej w obie strony, ale ciągle utrzymuje się w okolicach 0.

Jednak najważniejsze z perspektywy procesu pracy całej stacji jest określenie, że D6 (XAxis) oraz D7 (YAxis) są wyjściami oraz ustawienie tych wyjść na LOW, dzięki czemu nie mamy do czynienia z fałszywym sygnałem zatrzymania - wartością, na którą reaguje główny program sterujący jest HIGH (Rysunek 7.2).

```
//get smoothed value from data set
if ((newDataReady)) {
  if (millis() > t + serialPrintInterval) {
    float a = LoadCell_1.getData();
    float b = LoadCell_2.getData();

    if(b > 50)
    {
      digitalWrite(XAxis, HIGH);
      // Serial.println("XAxis BLOCKED!");
    }
    else
    {
      digitalWrite(XAxis, LOW);
    }

    if(a > 50)
    {
      digitalWrite(YAxis, HIGH);
      // Serial.println("YAxis BLOCKED!");
    }
    else
    {
      digitalWrite(YAxis, LOW);
    }

    // Serial.print("Load_cell 1 output val: ");
    // Serial.print(a);
    // Serial.print("    Load_cell 2 output val: ");
    // Serial.println(b);
    newDataReady = 0;
    t = millis();
  }
}
```

Rysunek 7.3. Obróbka danych z tensometrów i wypracowanie sygnałów wyjściowych

Na Rysunku 7.3 widoczna jest część kodu znajdującego się w funkcji loop(). Użyte w niej funkcje if() określają czy wartości odczytywane przez czujniki tensometryczne oznaczają, że dron został dociśnięty. Przyjęto, że przekroczenie wartości 50 jest z tym tożsame. Wtedy następuje wysterowanie odpowiedniego wyjścia (dla danej osi, dla której wartość została przekroczona) w stan HIGH. Jeśli dane z HX711 spadną poniżej 50, dane wyjście wraca do stanu LOW. Podczas testów wyświetlane były odczyty w Serial Monitor, co pozwoliło dobrać odpowiednie wartości wyzwalające wysterowanie odpowiednich DO.

7.2. Główny program sterujący – ESP32

Program ESP32 jest najdłuższy spośród wszystkich omawianych. Steruje on pracą wszystkich elementów wykonawczych stacji, tj. silnikami i serwonapędem. Jak każdy program musi on mieć na początku dołączone biblioteki, które później są wykorzystane. W tym przypadku były to:

- ESP32Servo;
- AccelStepper;
- PCF8574 library.

ESP32Servo

ESP32Servo umożliwia płytce ESP32 kontrolowanie serwomechanizmów, generowanie dźwięku za pomocą funkcji `tone()` oraz kontrolowanie serwomechanizmów za pomocą funkcji `analogWrite()`, wykorzystując semantykę Arduino. Biblioteka ta jest zdolna do sterowania wieloma typami serwomechanizmów. Wykorzystuje ona zegary PWM płytek ESP32, dzięki czemu biblioteka może kontrolować do 16 serwomechanizmów na oddzielnych kanałach. Biblioteka nie obsługuje wielu serwomechanizmów na jednym kanale. Autorem jest Kevin Harrington.[36]

AccelStepper

Ta biblioteka umożliwia sterowanie różnymi typami silników krokowych za pomocą płytek Arduino. Wykorzystuje interfejs obiektowy do silników krokowych z 2, 3 lub 4 fazami oraz do sterowników silników.[37] Do sterowania pojedynczym silnikiem dobrym wyborem byłaby standardowa biblioteka `Stepper`. Stacja wykorzystuje sześć silników, co więcej konieczne jest sterowanie kilkoma na raz, dlatego użyto `AccelStepper`. Na podstawie informacji od Mike McCauley, który jest autorem biblioteki, `AccelStepper` umożliwia dodatkowo:

- obsługuje przyspieszenie i hamowanie;
- obsługuje jednoczesną pracę wielu silników krokowych, z niezależnym równoczesnym krokiem na każdym z nich;
- większość funkcji API nie opóźnia ani nie blokuje programu;
- obsługuje silniki krokowe z 2, 3 i 4 fazami, a także silniki krokowe z 3 i 4 fazami o możliwości półkroku;
- obsługuje alternatywne funkcje krokowe umożliwiające obsługę AFMotor;
- obsługuje układy sterujące silnikiem krokowym, takie jak Sparkfun EasyDriver (oparte na układzie sterującym 3967);
- obsługuje bardzo niskie prędkości;
- posiada obszerną funkcjonalność API;
- wsparcie dla dziedziczenia podklas.

PCF8574 library

Biblioteka ta jest jedną z najpopularniejszych bibliotek do sterowania cyfrowymi modułami rozszerzeń w środowisku Arduino. Jest kompatybilna ze standardowymi

płytkami Arduino, mikrokontrolerami SAMD, ESP8266, STM32 i ESP32. Biblioteka umożliwia łatwą komunikację z układem PCF8574 poprzez magistralę I2C. Umożliwia to zwiększenie ilości wejść i wyjść mikrokontrolera. Więcej na ten temat można przeczytać w rozdziale 6.2. Autorem jest Renzo Mischianti, na którego blogu można znaleźć wiele informacji z zakresu mikrokontrolerów i nie tylko.[31]

7.2.1. Zmienne i parametry początkowe oraz tworzenie obiektów (z wykorzystaniem bibliotek)

MAX_POSITION to wartość używana do wymuszenia ruchu silnika, aż do momentu napotkania czujnika krańcowego. Biblioteka AccelStepper wymaga wprowadzenia pozycji docelowej dla każdego ruchu, więc najprościej jest podać jakąś bardzo dużą wartość, by silnik poruszał się "w nieskończoność" - aż do sygnału przerwania.

By móc sterować jakimkolwiek silnikiem należało stworzyć obiekty bibliotek, za których pomocą nastąpi późniejsze wysyłanie sygnałów. Konieczne było też zadeklarowanie zmiennych pomocniczych użytych podczas sprawdzania warunków oraz adresacji (Rysunek 7.4).

```

1  #include <Arduino.h>
2  #include <ESP32Servo.h>
3  #include <AccelStepper.h>
4  #include <PCF8574.h>
5
6  #define MAX_POSITION 0x7FFFFFFF
7
8  PCF8574 limitSwitchesExtender(0x38);
9  PCF8574 AdditionalExtender(0x39);
10 Servo servo;
11
12 // define stepper motors
13 AccelStepper XAxisUpper(1, 25, 26);
14 AccelStepper XAxisBottom(1, 32, 33);
15 AccelStepper YAxisUpper(1, 13, 27);
16 AccelStepper YAxisBottom(1, 4, 2);
17 AccelStepper XAxisCharger(1, 19, 18);
18 AccelStepper YAxisCharger(1, 17, 16);
19
20 const int XAxisUpperLimit = P0;
21 const int XAxisBottomLimit = P1;
22 const int YAxisUpperLimit = P2;
23 const int YAxisBottomLimit = P3;
24 const int XAxisChargerLimit = P4;
25 const int YAxisChargerLimit = P5;
26
27 const int droneXAxisLocked = P0;
28 const int droneYAxisLocked = P1;
29 const int readyToChargeLeftSocket = P2;
30 const int readyToChargeRightSocket = P3;
31 const int stationInHomeState = P4;
32 const int uavLocked = P5;
33 const int batteryReplacementInProgress = P6;
34
35 const int startProcessButton = 34;
36 const int startProcessApp = 35; // start jest możliwy również poprzez aplikację
37
38 boolean leftSocketFull = true; // przy uruchomieniu akumulator zapasowy ma znajdować się w lewym gdzieśdzie
39 boolean rightSocketFull = false;
40 boolean akuInLeftSocketFull = true;
41 boolean akuInRightSocketFull = false;
42 boolean firstLoop = true;
43
44 // Zmienne wartości ruchów
45 const int XChargerMovement = 18260;
46 const int YChargerMovementToDrone = -6995;
47 const int YChargerMovementToSocket = -4195;

```

Rysunek 7.4. Zmienne, deklaracje głównego programu sterującego

Każda z bibliotek wymaga innego rodzaju informacji o tworzonym obiekcie. Z reguły są to adresy lub numery pinów GPIO. PCF8574A przy tworzeniu obiektu wymaga podania adresu z zakresu od 0x38 do 0x3f w szesnastkowym systemie liczbowym. Z kolei obiekty AccelStepper potrzebują trzech parametrów: pierwszy z nich to określenie rodzaju silnika krokowego, który będzie sterowany (1 to 2-fazowy), drugi i trzeci to odpowiednio piny STEP i DIR. Dzięki pinowi DIR wybierany jest kierunek obrotu silnika, a dzięki pinowi STEP kontrolowane są kroki silnika. Każdy impuls wysyłany na pin STEP powoduje obrót silnika o jeden krok.

Zmienne *const int* są głównie adresami portów GPIO mikrokontrolera lub modułów rozszerzeń.

Zmienne *boolean* są głównie informacjami używanymi w trakcie procesu. Bardzo istotne jest to, że przy starcie pracy stacji, zapasowy akumulator ma znajdować się w lewym gnieździe stacji.

By stacja była jak najbardziej uniwersalna możliwa jest prosta wymiana platformy do lądowania na taką, która gabarytami najbardziej odpowiada konkretnej aplikacji. W takim wypadku konieczna jest weryfikacja i dostosowanie wartości w segmencie skomentowanym jako "Zmienne wartości ruchów". Wartości te są obecne kilka razy w programie, dlatego użycie zmiennych umożliwi o wiele szybszy proces adaptacji - zmiana tylko w jednym miejscu.

7.2.2. void setup()

W funkcji "setup()" należy przede wszystkim zwrócić uwagę na określenie GPIO, który będzie użyty do sterowania serwowmotorem (linijka 308). Potem widoczne są typowe dla każdego programu dla mikrokontrolera ustalenia trybu pracy kolejnych GPIO. Funkcje "pinMode" są jednak poprzedzone nazwami ekspanderów PCF8574A, co zostało omówione w części 7.2.1. Do nadania konkretnego adresu zostały użyte stworzone wcześniej zmienne, dzięki czemu jednoznacznie można stwierdzić co za co odpowiada (dodatkowo umieszczone zostały komentarze). By można było rozpocząć korzystanie z ekspanderów należy jeszcze rozpocząć komunikację, do czego służą linijki 329 i 330.

Na koniec ustalane są parametry początkowe statusów i parametry pracy każdego z silników, po czym za pomocą funkcji "disableOutputs()" wyłączane są wyjścia, które nimi sterują, by oszczędzać energię. Patrz Rysunek 7.6.

```

304 void setup() {
305     Serial.begin(57600);
306     delay(1500);
307
308     servo.attach(23);
309     servo.write(45);
310
311     AdditionalExtender.pinMode(droneXAxisLocked, INPUT);           // wykrycie blokady osi X drona - sygnał z Arduino
312     AdditionalExtender.pinMode(droneYAxisLocked, INPUT);           // wykrycie blokady osi Y drona - sygnał z Arduino
313     AdditionalExtender.pinMode(readyToChargeLeftSocket, OUTPUT);    // sygnał wyjściowy o możliwości rozpoczęcia
314     // ładowania lewej kieszeni
315     AdditionalExtender.pinMode(readyToChargeRightSocket, OUTPUT);   // sygnał wyjściowy o możliwości rozpoczęcia
316     // ładowania prawej kieszeni
317     AdditionalExtender.pinMode(stationInHomeState, OUTPUT);         // sygnał wyjściowy o stacji w stanie Home
318     AdditionalExtender.pinMode(uavLocked, OUTPUT);                  // sygnał wyjściowy o unieruchomieniu UAV
319     AdditionalExtender.pinMode(batteryReplacementInProgress, OUTPUT); // sygnał wyjściowy o trwaniu procesu wymiany
320     // akumulatora
321
322     limitSwitchesExtender.pinMode(XAxisUpperLimit, INPUT);         // DI - krańcówka belki ruchu X górna
323     limitSwitchesExtender.pinMode(XAxisBottomLimit, INPUT);        // DI - krańcówka belki ruchu X dolna
324     limitSwitchesExtender.pinMode(YAxisUpperLimit, INPUT);         // DI - krańcówka belki ruchu Y górna
325     limitSwitchesExtender.pinMode(YAxisBottomLimit, INPUT);        // DI - krańcówka belki ruchu Y dolna
326     limitSwitchesExtender.pinMode(XAxisChargerLimit, INPUT);       // DI - krańcówka ładowanie X
327     limitSwitchesExtender.pinMode(YAxisChargerLimit, INPUT);       // DI - krańcówka ładowanie Y
328
329     pinMode(startProcessButton, INPUT);                             // start procesu - przycisk
330     pinMode(startProcessApp, INPUT);                                // start procesu - WEB
331
332     limitSwitchesExtender.begin();
333     AdditionalExtender.begin();
334
335     //Ustawienie początkowych statusów
336     AdditionalExtender.digitalWrite(readyToChargeLeftSocket, LOW);
337     AdditionalExtender.digitalWrite(readyToChargeRightSocket, LOW);
338     AdditionalExtender.digitalWrite(stationInHomeState, LOW);
339     AdditionalExtender.digitalWrite(uavLocked, LOW);
340     AdditionalExtender.digitalWrite(batteryReplacementInProgress, LOW);
341
342     // Ustawienie parametrów początkowych silników
343     XAxisUpper.setMaxSpeed(2000);
344     XAxisUpper.setAcceleration(1000);
345     XAxisUpper.setCurrentPosition(0);
346     XAxisUpper.disableOutputs();
347
348     XAxisBottom.setMaxSpeed(2000);
349     XAxisBottom.setAcceleration(1000);
350     XAxisBottom.setCurrentPosition(0);
351     XAxisBottom.disableOutputs();

```

Rysunek 7.5. Fragment funkcji "void setup()"

7.2.3. int firstHoming() oraz int loopHoming()

Przed przejściem do wyjaśnienia właściwej funkcji "loop()" opisane zostaną jeszcze dwie funkcje odpowiedzialne za homing stacji, czyli doprowadzenie wszystkich jej komponentów w stany początkowe. Funkcje te są kluczowe z perspektywy każdego procesu, który zachodzi podczas pracy stacji, ponieważ ruchy ramienia są wykonywane w większości w odniesieniu do pozycji początkowej określanej podczas homingu. Każdy silnik barier ma własny czujnik krańcowy, który powoduje wyłączenie tylko tego jednego silnika. Dzięki temu jest pewność, że bariery zawsze znajdą się w pozycji zerowej - równolegle do krawędzi lądowiska.

Dlaczego są dwie funkcje homingu? Jak wspomniano w rozdziale 6.5, napotkano na problemy spowodowane najprawdopodobniej przez błędy w bibliotece PCF8574 library. W przypadku homingu również czasami działy się dziwne rzeczy - silniki odpowiedzialne za ruch barier nie zawsze zatrzymywały się przy reakcji czujnika krańcowego. Problem ten był o tyle dziwny, że pojawiał się dopiero przy drugim wywołaniu funkcji homingu, a przy pierwszym wszystko działało idealnie. Takie zachowanie było nie do przyjęcia,

więc konieczne było znalezienie rozwiązania. Okazało się, że mimo iż teoretycznie sterowanie ramieniem nie powinno mieć nic wspólnego z barierami, to właśnie ono generowało problemy. Udało się opracować funkcję, która działa trochę inaczej niż oryginalny homing. Finalnie jednak problem stał się zaletą. Wykorzystano zachowanie kodu tak, by możliwy był szybszy start UAV po procesie wymiany akumulatora. Różnice między dwoma funkcjami będą wyjaśnione podczas ich omawiania.

int firstHoming()

Funkcja ta wykonywana jest tylko przy uruchomieniu stacji. Chodzi o to, by jak najszybciej doprowadzić wszystkie komponenty stacji do pozycji zerowych. Dokładnie kiedy i w jaki sposób wywoływana jest ta funkcja, będzie opisane w części poświęconej pętli "loop()" (rozdział 7.2.4).

```

50 int firstHoming()
51 {
52     boolean YChargerMovedBack = false;
53
54     Serial.println("Homing started");
55     AdditionalExtender.digitalWrite(stationInHomeState, LOW);
56     AdditionalExtender.digitalWrite(uavLocked, LOW);
57
58     // Maksymalne otwarcie uchwytu (servo)
59     servo.write(45);
60
61     // Ustalenie parametrów początkowych
62     XAxisUpper.move(MAX_POSITION);
63     XAxisUpper.setSpeed(-2000);
64
65     XAxisBottom.move(MAX_POSITION);
66     XAxisBottom.setSpeed(-2000);
67
68     YAxisUpper.move(MAX_POSITION);
69     YAxisUpper.setSpeed(-2000);
70
71     YAxisBottom.move(MAX_POSITION);
72     YAxisBottom.setSpeed(2000);
73
74     XAxisCharger.move(MAX_POSITION);
75     XAxisCharger.setSpeed(-1000);
76
77     YAxisCharger.move(MAX_POSITION);
78     YAxisCharger.setSpeed(1000);
79
80
81     // Uruchomienie ruchu
82     while(limitSwitchesExtender.digitalRead(XAxisUpperLimit) == LOW || limitSwitchesExtender.digitalRead(XAxisBottomLimit) ==
LOW || limitSwitchesExtender.digitalRead(YAxisUpperLimit) == LOW || limitSwitchesExtender.digitalRead(YAxisBottomLimit) ==
LOW || limitSwitchesExtender.digitalRead(XAxisChargerLimit) == LOW || limitSwitchesExtender.digitalRead(YAxisChargerLimit)
== LOW)
83     {
84
85         // bariery
86         if(limitSwitchesExtender.digitalRead(XAxisUpperLimit) == LOW)
87         {
88             XAxisUpper.runSpeed();
89         }
90         else
91         {
92             XAxisUpper.move(0);
93             //Serial.println("XAxisupper zatrzymany");
94         }
95
96         if(limitSwitchesExtender.digitalRead(XAxisBottomLimit) == LOW)
97         {
98             XAxisBottom.runSpeed();
99         }
100     }

```

Rysunek 7.6. Fragment funkcji "int firstHoming()"

Linijki 55 i 56 odpowiadają za odpowiednie ustawienie wyjść podłączonych do wejść ESP8266 - służą one do przesłania informacji na serwis WEB. Tego typu komendy występują na początku lub końcu danego procesu.

Pierwszym działaniem jest ustawienie serwowatora w pozycji, która powoduje pełne otwarcie chwytaka. Następnie działanie funkcji "firstHoming()" polega na jednoczesnym wycofaniu do pozycji zerowych wszystkich komponentów stacji. Jak wyjaśniono w części 7.2.1, wykorzystano do tego zmienną "MAX_POSITION". Każdy ruch musi mieć podaną pozycję, więc jeśli silnik ma obracać się aż otrzymany będzie sygnał o wyzwoleniu czujnika krańcowego, najprościej jest ustawić bardzo daleką pozycję. Zmiana znaku wartości prędkości decyduje o kierunku obrotu silnika.

Zmienna lokalna "YChargerMovedBack" tworzona jest na potrzeby odpowiedniego zerowania pozycji ramienia. Jak można zauważyć w rozdziale 5.4, ramię znajduje się poniżej linii czujników tensometrycznych. Oznacza to, że gdyby zaczęło poruszać się w osi X będąc wysuniętym w osi Y, nastąpiłaby kolizja z tensometrami. By temu zapobiec, proces homingu ramienia w osi X wymaga, by ramię było już w pozycji zerowej osi Y.

Sterowanie wszystkimi silnikami odbywa się z pomocą pętli "while". Dokumentacja biblioteki bardzo dobrze tłumaczy zasadę działania jej metod. Mamy do wyboru różne rodzaje ruchów. W tym przypadku, czyli ruchu aż do sygnału z czujnika krańcowego, należy użyć kombinacji "move()" i jednej z opcji "run()" (istotna była stała prędkość, więc wybrano "runSpeed()"). Obrót silnika jest wykonywany, gdy "runSpeed()" jest wywoływane przynajmniej raz na interwał kroku.

Po zakończeniu procesu homingu następuje: wyłączenie wyjść sterujących silnikami w celu oszczędzania energii, podanie informacji do serwisu WEB o zakończeniu procesu i zwrócenie 1.

int loopHoming()

Funkcja ta jest bardzo podobna do "firstHoming()". Jednak na jej działanie ma wpływ moment jej wywołania, co zostanie opisane dokładnie w części o pętli "loop()" (rozdział 7.2.4) - ważne jest w jakim stanie znajduje się stacja.

Jedyną różnicą jest sterowanie ruchami komponentów stacji. W tym przypadku ruch barier i ramienia nie odbywa się jednocześnie. Najpierw wycofują się bariery, co przyspiesza możliwość powrotu UAV do akcji. Ramię na skutek procesów, które odbywały się wcześniej jest już po części wycofane - wystarczająco, by móc wystartować dronem. Po osiągnięciu pozycji zerowej przez bariery następuje normalny powrót ramienia do pozycji początkowej zgodnie ze schematem, który został opisany dla "firstHoming()" (rozdział 7.2.3). Rysunek 7.7 przedstawia fragment kodu, który ma zwiniętą pętlę "while()" w celu lepszego ukazania podziału na etapy.

```

208 // Uruchomienie ruchu
209 // bariery
210 > while(limitSwitchesExtender.digitalRead(YAxisUpperLimit) == LOW || limitSwitchesExtender.digitalRead(YAxisBottomLimit) == LOW ||
    limitSwitchesExtender.digitalRead(XAxisUpperLimit) == LOW || limitSwitchesExtender.digitalRead(XAxisBottomLimit) == LOW) ...
252 YAxisUpper.setCurrentPosition(0);
253 YAxisUpper.disableOutputs();
254
255 YAxisBottom.setCurrentPosition(0);
256 YAxisBottom.disableOutputs();
257
258 XAxisUpper.setCurrentPosition(0);
259 XAxisUpper.disableOutputs();
260
261 XAxisBottom.setCurrentPosition(0);
262 XAxisBottom.disableOutputs();
263
264 delay(1000);
265
266 // ramie
267 while(limitSwitchesExtender.digitalRead(XAxisChargerLimit) == LOW || limitSwitchesExtender.digitalRead(YAxisChargerLimit) == LOW)
268 {
269     if(limitSwitchesExtender.digitalRead(XAxisChargerLimit) == LOW && YChargerMovedBack)
270     {
271         XAxisCharger.runSpeed();
272     }
273     else
274     {
275         if(YChargerMovedBack)
276         {
277             XAxisCharger.move(0);
278             //Serial.println("XAxisCharger zatrzymany");
279         }
280     }
281
282     if(limitSwitchesExtender.digitalRead(YAxisChargerLimit) == LOW)
283     {
284         YAxisCharger.runSpeed();
285     }
286     else
287     {
288         YAxisCharger.move(0);
289         //Serial.println("YAxisCharger zatrzymany");
290         YChargerMovedBack = true;
291     }
292 }
293 XAxisCharger.setCurrentPosition(0);
294 XAxisCharger.disableOutputs();
295
296 YAxisCharger.setCurrentPosition(0);
297 YAxisCharger.disableOutputs();
298
299 Serial.println("Homing finished");

```

Rysunek 7.7. Fragment funkcji "int loopHoming()"

7.2.4. void loop()

Pętla programu jest skupiona przede wszystkim na odpowiednim sterowaniu komponentami wykonawczymi. W tej części przedstawione zostaną etapy procesu wraz z fragmentami kodu.

Warunkowe wywołanie "firstHoming()" i początek procesu wymiany akumulatora

Jak wspomniano w części 7.2.3 "firstHoming()" wykonywany jest tylko raz na początku programu. Jest to realizowane dzięki zmiennej "firstLoop". Po 5 sekundach od uruchomienia ESP32, następuje zmiana jej wartości na "false", co blokuje kolejne wywołanie "firstHoming()". Po wykonaniu pierwszego homingu program działa w "pustej" pętli czekając na spełnienie warunku startu.

Start można wywołać poprzez:

- naciśnięcie fizycznego przycisku zamontowanego na stacji (jest to wyłącznik krańcowy podłączony jako NC do masy, czyli działa dokładnie tak, jak każdy inny czujnik krańcowy użyty w stacji);
- naciśnięcie przycisku startu w po stronie WEB - można to zrobić zarówno z komputera, jak i aplikacji mobilnej.

Jeśli to nastąpi, najpierw ustawiane są wyjścia, które przekazują informacje o statusach do monitorowania.

Potem rozpoczyna się proces zablokowania drona w prawym dolnym rogu stacji. Jest on podzielony na dwa etapy. Pierwszy to szybkie, zgrubne przesunięcie drona w okolice rogu. Jak widać na Rysunku 7.8, odległości do pokonania zostały obliczone w taki sposób, by pozostała do pokonania droga do stałych barier z czujnikami tensometrycznymi odpowiadała proporcjom UAV. Na ten moment fragmenty barier mierzące nacisk są dość krótkie, co wymaga, by dron był dociśnięty w obu osiach w zbliżonym czasie. Docelowa stacja nie będzie miała już takich wymagań, ponieważ czujniki będą rozłożone na całej długości, a proces będzie delikatnie zmieniony tak, by można było jeszcze szybciej pozycjonować drona o dowolnych proporcjach.

```

374 void loop() {
375   if(firstLoop)
376   {
377     delay(5000);
378     firstLoop = false;
379     firstHoming();
380   }
381
382   if(digitalRead(startProcessButton) || !digitalRead(startProcessApp))
383   {
384     // Spozycjonowanie drona
385     Serial.println("UAV locking started.");
386     AdditionalExtender.digitalWrite(stationInHomeState, LOW);
387     AdditionalExtender.digitalWrite(uavLocked, LOW);
388
389     XAxisUpper.move(43956);
390     XAxisBottom.move(43956);
391     YAxisUpper.move(40000);
392     YAxisBottom.move(-40000);
393
394     while(XAxisUpper.distanceToGo() != 0 || XAxisBottom.distanceToGo() != 0 || YAxisUpper.distanceToGo() != 0 || YAxisBottom.
distanceToGo() != 0)
395     {
396       XAxisUpper.run();
397       XAxisBottom.run();
398       YAxisUpper.run();
399       YAxisBottom.run();
400     }

```

Rysunek 7.8. Wywołanie pierwszego homingu i wstępne spozycjonowanie drona

Spozycjonowanie na podstawie czujników tensometrycznych

Drugi etap spozycjonowania drona jest już ściśle związany z wykrywaniem siły docisku. Aby był on dość precyzyjny zdecydowano bardzo zmniejszyć prędkości z jakimi dron jest przesuwany. Pętla "while" użyta w tym przypadku działa na bardzo podobnej zasadzie co w przypadku funkcji homingu. Silniki obracają się ze stałą prędkością do momentu otrzymania sygnału z czujników tensometrycznych mówiącego, że dron został dociśnięty z odpowiednią siłą.

```

402 XAxisUpper.move(MAX_POSITION);
403 XAxisUpper.setSpeed(250);
404
405 XAxisBottom.move(MAX_POSITION);
406 XAxisBottom.setSpeed(250);
407
408 YAxisUpper.move(MAX_POSITION);
409 YAxisUpper.setSpeed(227);
410
411 YAxisBottom.move(MAX_POSITION);
412 YAxisBottom.setSpeed(-227);
413
414 while(AdditionalExtender.digitalRead(droneXAxisLocked) == LOW || AdditionalExtender.digitalRead(droneYAxisLocked) == LOW)
415 {
416     if(AdditionalExtender.digitalRead(droneXAxisLocked) == LOW)
417     {
418         XAxisUpper.runSpeed();
419         XAxisBottom.runSpeed();
420     }
421     else
422     {
423         XAxisUpper.move(0);
424         XAxisBottom.move(0);
425         // Serial.println("Belka na osi X dociska drona");
426     }
427
428     if(AdditionalExtender.digitalRead(droneYAxisLocked) == LOW)
429     {
430         YAxisUpper.runSpeed();
431         YAxisBottom.runSpeed();
432     }
433     else
434     {
435         YAxisUpper.move(0);
436         YAxisBottom.move(0);
437         // Serial.println("Belka na osi Y dociska drona");
438     }
439 }
440
441 Serial.println("UAV locked.");
442 AdditionalExtender.digitalWrite(uavLocked, HIGH);

```

Rysunek 7.9. Drugi etap spozycjonowania z wykorzystaniem czujników tensometrycznych

Sterowanie ramieniem w procesie wymiany akumulatora

Cykl pracy ramienia po zablokowaniu drona (ramię znajduje się w pozycji zerowej):

1. Przejazd do drona (oś X).
2. Wsuniecie ramienia w stronę drona (oś Y).
3. Uchwycenie akumulatora za pomocą chwytaka.
4. Wycofanie ramienia (oś Y).
5. Przejazd do wolnego gniazda ładowania (oś X).
6. Wsuniecie ramienia w stronę gniazda (oś Y).
7. Odblokowanie chwytaka - zwolnienie akumulatora.
8. Wycofanie ramienia (oś Y).
9. Przejazd do gniazda ładowania z pełnym akumulatorem (oś X).
10. Wsuniecie ramienia w stronę gniazda (oś Y).
11. Uchwycenie akumulatora za pomocą chwytaka.
12. Wycofanie ramienia (oś Y).
13. Przejazd do drona (oś X).
14. Wsuniecie ramienia w stronę drona (oś Y).
15. Odblokowanie chwytaka - zwolnienie akumulatora.
16. Wycofanie ramienia (oś Y).

Po zablokowaniu drona, do końca procesu wymiany akumulatora, porusza się już tylko ramię i serwomotor chwytaka. Ruchy w osi X są realizowane z pomocą funkcji "moveTo()", dla której podawane odległości liczone są od pozycji zerowej, która jest ustalana podczas homingu. Działa ona w parze z funkcją "runToPosition()". Jest to funkcja blokująca działanie programu. Dopiero po osiągnięciu zadanej pozycji nastąpi dalsze wykonywanie komend. Zachowując na stałe zamontowane gniazda mogę mieć pewność, że ramię znajdzie się zawsze przed nimi bez względu na to, do jakiego lądowiska zamontowana będzie konstrukcja systemu wymiany i ładowania akumulatorów. Jedyne co się zmienia to odległość jaką ramię musi pokonać w osi X, by znaleźć się przed dronem. Obie zmienne są edytowane tylko na początku programu, nie ma konieczności szukania ich w kodzie.

To samo tyczy się poruszania ramienia w osi Y z tym, że wycofanie ramienia odbywa się zawsze do pozycji zerowej z wykorzystaniem czujnika krańcowego. Chodzi o to, by mieć pewność, że nigdy nie nastąpi kolizja z innymi elementami stacji.

Chwytnie akumulatora polega na wysterowaniu serwomotora tak, by spowodował zaciśnięcie się łap na akumulatorze.

```

446 // Wymiana akumulatora
447 Serial.println("Battery replacement started.");
448 AdditionalExtender.digitalWrite(batteryReplacementInProgress, HIGH);
449
450 // Przejazd do drona
451 XAxisCharger.moveTo(XChargerMovement);
452 XAxisCharger.runToPosition();
453
454 // Wysunięcie ramienia w stronę drona
455 YAxisCharger.moveTo(YChargerMovementToDrone);
456 YAxisCharger.runToPosition();
457 delay(1000);
458
459 // Złapanie akumulatora
460 servo.write(95);
461 delay(2000);
462
463 // Wycofanie ramienia
464 YAxisCharger.move(MAX_POSITION);
465 YAxisCharger.setSpeed(1000);
466 while(limitSwitchesExtender.digitalRead(YAxisChargerLimit) == LOW)
467 {
468     YAxisCharger.runSpeed();
469 }
470 YAxisCharger.move(0);

```

Rysunek 7.10. Fragment kodu sterujący ramieniem

Określenie, do którego gniazda ma się przesunąć ramię

Stanem początkowym jest obecność zapasowego akumulatora w lewym gnieździe. Bardzo ważnym momentem wymiany akumulatora jest określenie, do którego gniazda ma zostać przesunięte ramię. Decyzja ta jest podejmowana dwa razy w ciągu każdego cyklu.

Za pierwszym razem ważne jest to czy gniazdo jest puste, dlatego sprawdzane są pomocnicze zmienne "leftSocketFull" i "rightSocketFull". Na ten moment w przypadku wystąpienia sytuacji, w której oba gniazda będą pełne nastąpi wyzerowanie pozycji komponentów stacji za pomocą funkcji "loopHoming()" oraz wyłączenie programu. W przyszłości stacja będzie wyposażona w o wiele większą ilość czujników, co pozwoli na wysyłanie alarmów do centrum obsługi systemu.

W drugim przypadku dokonywania wyboru sprawdzany jest jeszcze stan naładowania akumulatora w pełnym gnieździe. Chodzi o to, by zdecydować czy nie warto ewentualnie poczekać do momentu pełnego naładowania. Znowu jest to kod, który będzie w przyszłości rozwinięty i użyty po zainstalowaniu większej ilości czujników.

```
472 // Przejazd do gniazda ładowania, które jest puste
473 if(leftSocketFull == false)
474 {
475     // jedzie do lewego
476     XAxisCharger.moveTo(5000);
477     leftSocketFull = true;
478     akuInLeftSocketFull = false;
479 }
480 else if(rightSocketFull == false)
481 {
482     // jedzie do prawego
483     XAxisCharger.moveTo(1600);
484     rightSocketFull = true;
485     akuInRightSocketFull = false;
486 }
487 else
488 {
489     // sygnalizacja na webserverze, że nic nie jest wolne!!!
490     loopHoming();
491     return;
492     //wyłączenie programu
493 }
494 XAxisCharger.runToPosition();
```

Rysunek 7.11. Fragment kodu odpowiedzialnego za odpowiedni wybór ramienia

Zakończenie procesu wymiany akumulatora

Po wprowadzeniu rozładowanego akumulatora do gniazda stacji można rozpocząć ładowanie.

Zgodnie opisem zamieszczonym w części 7.2.3 ramię przed wystawieniem sygnału informującego o zakończeniu procesu wymiany akumulatora zostaje po części wycofane z przestrzeni drona. Nie chowa się ono do końca, jak jest to realizowane za każdym razem podczas procesu, a wycofuje się na tyle, by dron mógł bezproblemowo wystartować. Wtedy wywoływana jest funkcja "loopHoming()", która najpierw przeprowadza homing barier, a dopiero następuje zerowanie pozycji ramienia. Oznacza to, że od razu po rozpoczęciu ruchu barier, a co za tym idzie zwolnieniu jego blokady, można już startować. Nie jest konieczne czekanie na zakończenie procesu realizowanego przez "loopHoming()". Dzięki temu dron może jeszcze szybciej wrócić do akcji.

Ostatnie instrukcje warunkowe "if" oraz "else if" są pomocnicze, by móc pokazać ciągłość pracy stacji.

```

578 // Wycofanie ramienia z drona
579 YAxisCharger.moveTo(-1500);
580 YAxisCharger.runToPosition();
581
582 Serial.println("Battery replacement finished.");
583 AdditionalExtender.digitalWrite(batteryReplacementInProgress, LOW);
584
585 delay(2000);
586
587 loopHoming();
588
589 delay(2000);
590
591 // Na potrzeby demonstratora zakładam, że w gnieździe, gdzie zostawiony został akumulator jest już on naładowany
592 if(leftSocketFull)
593 {
594     akuInLeftSocketFull = true;
595     AdditionalExtender.digitalWrite(readyToChargeLeftSocket, LOW);
596 }
597 else if(rightSocketFull)
598 {
599     akuInRightSocketFull = true;
600     AdditionalExtender.digitalWrite(readyToChargeRightSocket, LOW);
601 }
602 }
603
604 }
```

Rysunek 7.12. Końcowy fragment pętli "loop()"

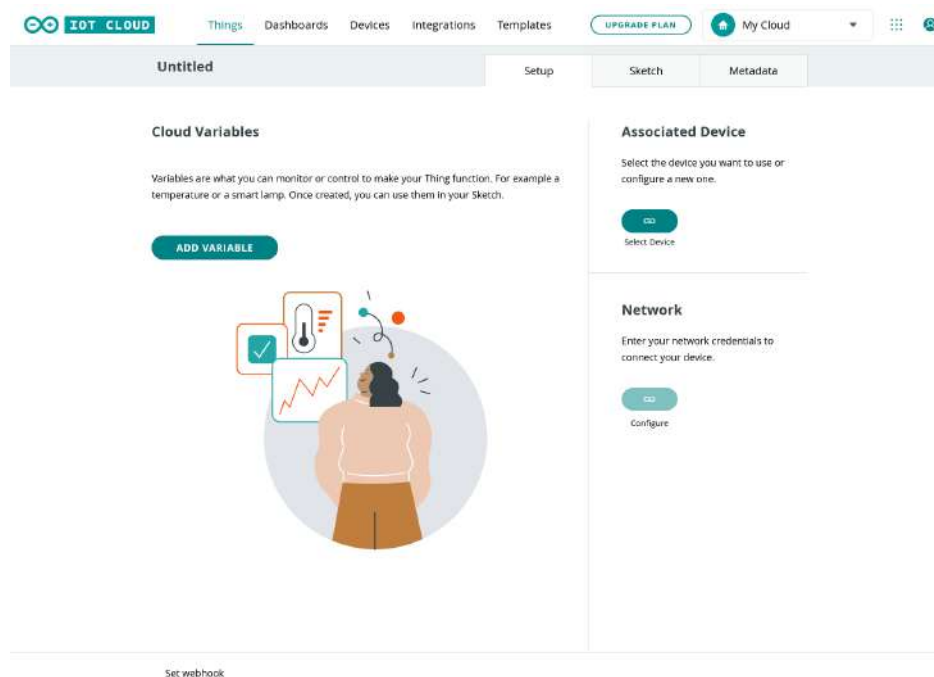
7.3. Arduino IoT Cloud – ESP8266

Jako urządzenie pośredniczące w komunikacji WEB użyte zostało ESP8266. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w rozdziale 6.5. W ramach informacji o oprogramowaniu przedstawiona zostanie konfiguracja Arduino IoT Cloud. Jest to platforma, która umożliwia tworzenie projektów IoT z przyjaznym interfejsem użytkownika oraz kompleksowym rozwiązaniem do konfiguracji, pisania kodu, wgrywania i wizualizacji danych.[38]

Główne cechy platformy:

- monitorowanie danych – monitorowanie informacji z czujników podłączonych do obsługiwanego mikrokontrolera;
- synchronizacja zmiennych – umożliwia komunikację między urządzeniami przy minimalnej ilości programowania;
- harmonogram – planowanie zadań, które mają się automatycznie uruchomić;
- aktualizacje Over-The-Air (OTA) – wgrywanie kodu na urządzenia bez konieczności podłączenia do komputera;
- webhooks – integracja projektu z inną usługą, taką jak IFTTT;
- Amazon Alexa – możliwa kontrola projektu głosem z pomocą Amazon Alexa;
- dashboardy – udostępnianie danych na panelach na całym świecie.

By użyć Arduino IoT Cloud konieczne jest wykorzystanie płytki Arduino lub płytek opartych na ESP32 lub ESP8266. Arduino IoT Cloud obecnie obsługuje połączenia poprzez Wi-Fi, LoRaWAN® (za pośrednictwem The Things Network) i sieci komórkowe.

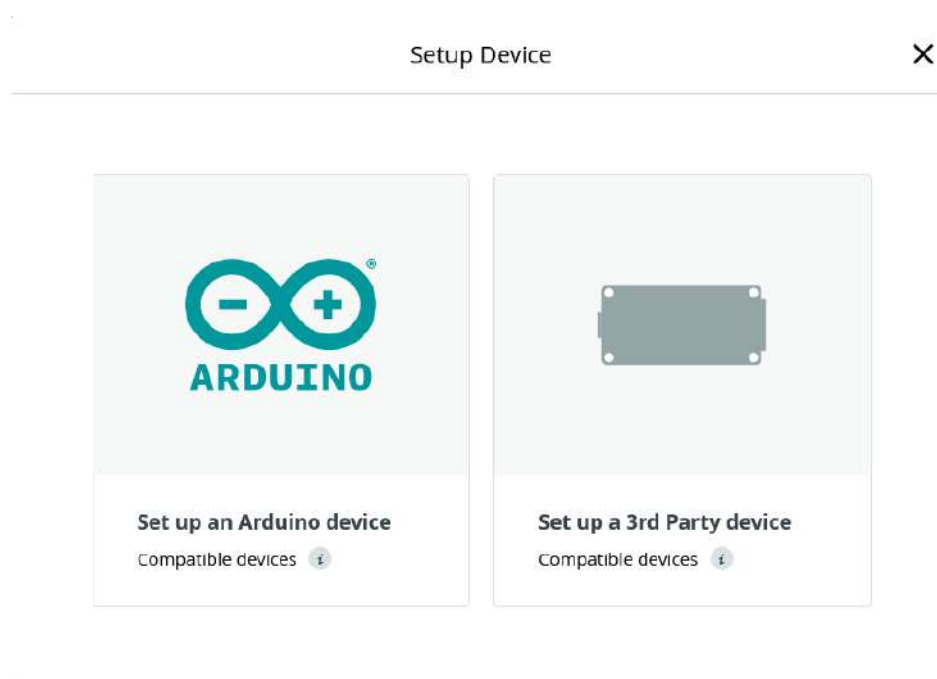


Rysunek 7.13. Zakładka "Setup" nowo stworzonego projektu

Na górze strony widoczna jest wstążka zawierająca zakładki, po których kliknięciu otrzymamy listy skonfigurowanych elementów takich jak "Things", "Dashboards" itp. Na samym początku konfiguracji należy stworzyć nową rzecz, która będzie częścią systemu. Aplikacja przeniesie nas do ekranu głównego, w którym będą widoczne trzy zakładki: "Setup", "Sketch" i "Metadata". Najbardziej istotne były "Setup" i "Sketch". W pierwszej z nich można wybrać, jakie urządzenie chcemy użyć, do jakiej sieci Wi-Fi chcemy się podłączyć i stworzyć zmienne, które będziemy mogli monitorować i kontrolować. Jest to główne miejsce konfiguracji nowej rzeczy. W zakładce "Sketch" znajduje się automatycznie wygenerowany plik z kodem. Ma on tę samą strukturę co typowy plik .ino, ale zawiera dodatkowy kod, który umożliwia połączenie z siecią i chmurą. Można go edytować bezpośrednio w tej zakładce lub uruchamiając edytor online.

7.3.1. Zakładka "Setup"

Proces konfiguracji zaczyna się od wyboru urządzenia, które będzie stanowić główny element rzeczy. Urządzenia mogą być łatwo dodawane i połączone z Thingiem. Do działania platformy Arduino IoT Cloud wymagana jest instalacja Arduino Create Agent na komputerze (jest to konieczne, by można było zaprogramować użyte urządzenie). Proces konfiguracji można wykonać klikając przycisk "Select device" w przeglądarce Thinga. Tutaj możemy wybrać dowolną płytę, która została skonfigurowana lub wybrać opcję "Configure new device". Można wybrać dwa rodzaje urządzenia - Arduino i inne, czyli np. ESP32. Każde urządzenie otrzymuje ID oraz sekretny klucz - dane te trzeba koniecznie zachować. Bez nich jedyną drogą, by dostać się do urządzenia będzie jego reset i ponowne skonfigurowanie.



Rysunek 7.14. Konfiguracja nowego urządzenia

Kolejnym etapem konfiguracji jest stworzenie zmiennych. Są one automatycznie generowane w kodzie (zakładka "Sketch"). Możemy wybierać spośród kilku typów danych, takich jak *int*, *float*, *boolean*, *long*, *char*. Istnieją również specjalne zmienne, takie jak Temperature, Velocity, Luminance, które będą wyświetlały się z jednostkami. Klikając przycisk "Add variable", możemy wybrać nazwę, typ danych, ustawienia aktualizacji oraz tryb interakcji. Panel edycji jest taki sam jak dodawania, więc użyto go jako przykładu w celu pokazania wszystkiego na stworzonym dla stacji Thingu. Darmowa wersja Arduino IoT Cloud pozwala na dodanie jedynie pięciu zmiennych, co w pełni wykorzystano.

The image shows two parts of the Arduino IoT Cloud interface. On the left is the 'Edit variable' dialog, and on the right is the 'Cloud Variables' table.

Edit variable dialog:

- Name:** batteryReplacementInProgress
- Sync with other Things:** (toggle)
- Boolean:** eg. true
- Declaration:** bool batteryReplacementInProgress;
- Variable Permission:** Read & Write (selected), Read Only
- Variable Update Policy:** On change (selected), Periodically
- Buttons:** SAVE, CANCEL

Cloud Variables table:

Name	Last Value	Last Update
batteryReplacementInProgress bool batteryReplacementInProgress;	false	06 Apr 2023 20:52:58
socketReadyToCharge String socketReadyToCharge;	NONE	06 Apr 2023 20:53:46
startProcessApp bool startProcessApp;	false	07 Apr 2023 19:10:39
stationInHomeState bool stationInHomeState;	true	06 Apr 2023 20:53:44
uavLocked bool uavLocked;	false	06 Apr 2023 20:53:00

(a) "Edit Variable"

(b) "Cloud Variables"

Rysunek 7.15. Obsługa zmiennych

Istotą tworzenia tego systemu to możliwość zdalnej bezprzewodowej obsługi stacji z każdego miejsca na świecie. Koniecznością jest posiadanie połączenia z internetem. Z tego względu kolejnym krokiem jest skonfigurowanie sieci. Dla połączenia z siecią Wi-Fi wystarczy kliknąć przycisk "Configure" w sekcji sieci, wprowadzić dane uwierzytelniające i kliknąć "Save". Ta informacja jest również generowana w pliku ze skryptem.

Configure network

×

You will find these network parameters in the secret tab in your sketch, and your device will be able to connect to the network once the sketch will be uploaded.

Wi-Fi Name *

ZagadkowaSiec_Guest

Password

●●●●●●●●●●●●●●●●

Secret Key *

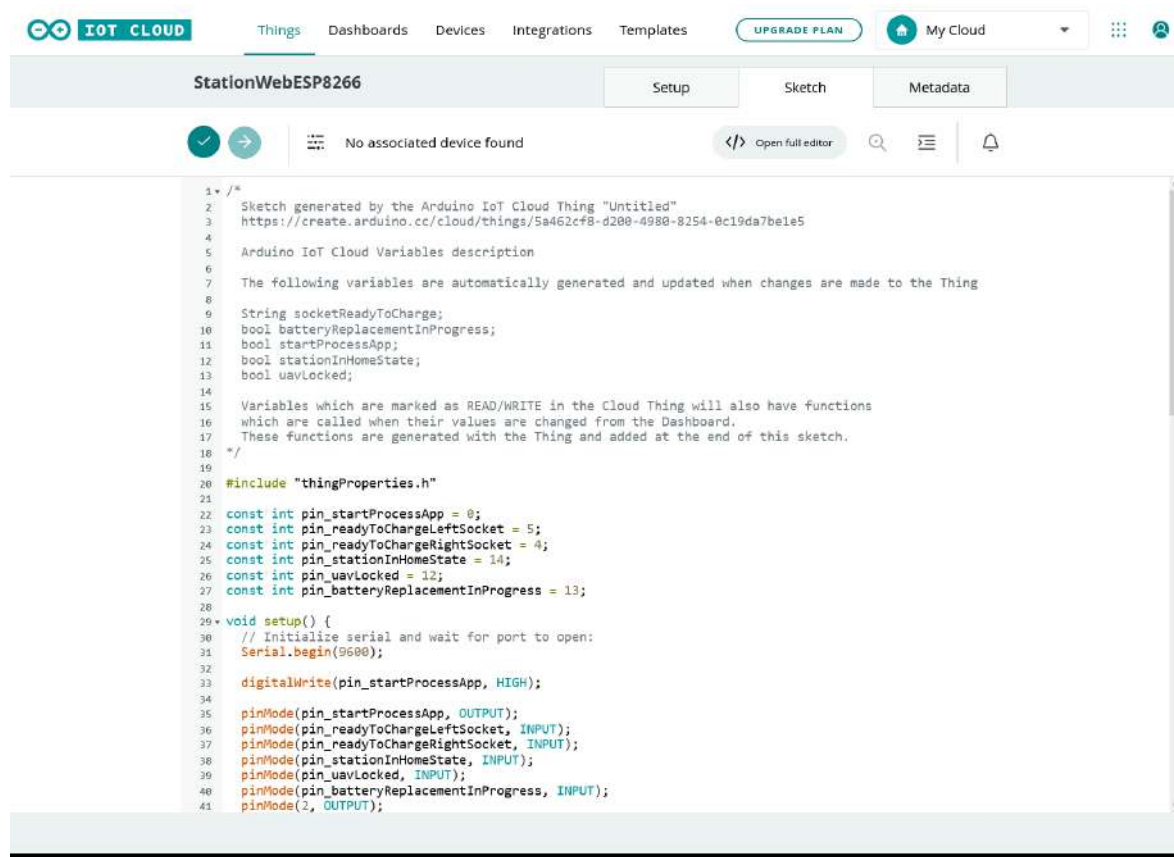
●●●●●●●●●●●●●●●●

SAVE

Rysunek 7.16. Konfiguracja sieci WiFi

7.3.2. Zakładka "Sketch"

Po zakończeniu konfiguracji w zakładce "Setup" otrzymamy prawie gotowy do pracy kod. Oczywiście gotowy do komunikacji i przekazywania zmiennych, ale nie do pracy jako część konkretnego projektu. Ma on tę samą strukturę co typowy plik .ino, ale zawiera dodatkowy kod umożliwiający połączenie z siecią i chmurą. Program może na przykład odczytywać sygnał z czujnika analogowego i używać zmiennej chmury do przechowywania odczytu. Po wgraniu takiego kodu będzie on nie tylko działał jak zwykły program, ale będzie także aktualizował zmienne chmury. Jeśli stworzona została zmienna jednocześnie do odczytu i zapisu, na dole programu generowana jest obsługująca ją funkcja. Za każdym razem, gdy ta zmienna się zmieni, zostanie wykonany kod tej funkcji. Oznacza to, że większość kodu można zostawić poza "loop()" i uruchamiać go tylko wtedy, gdy jest to potrzebne. Aby wgrać program na płytke, wystarczy kliknąć przycisk "Upload".



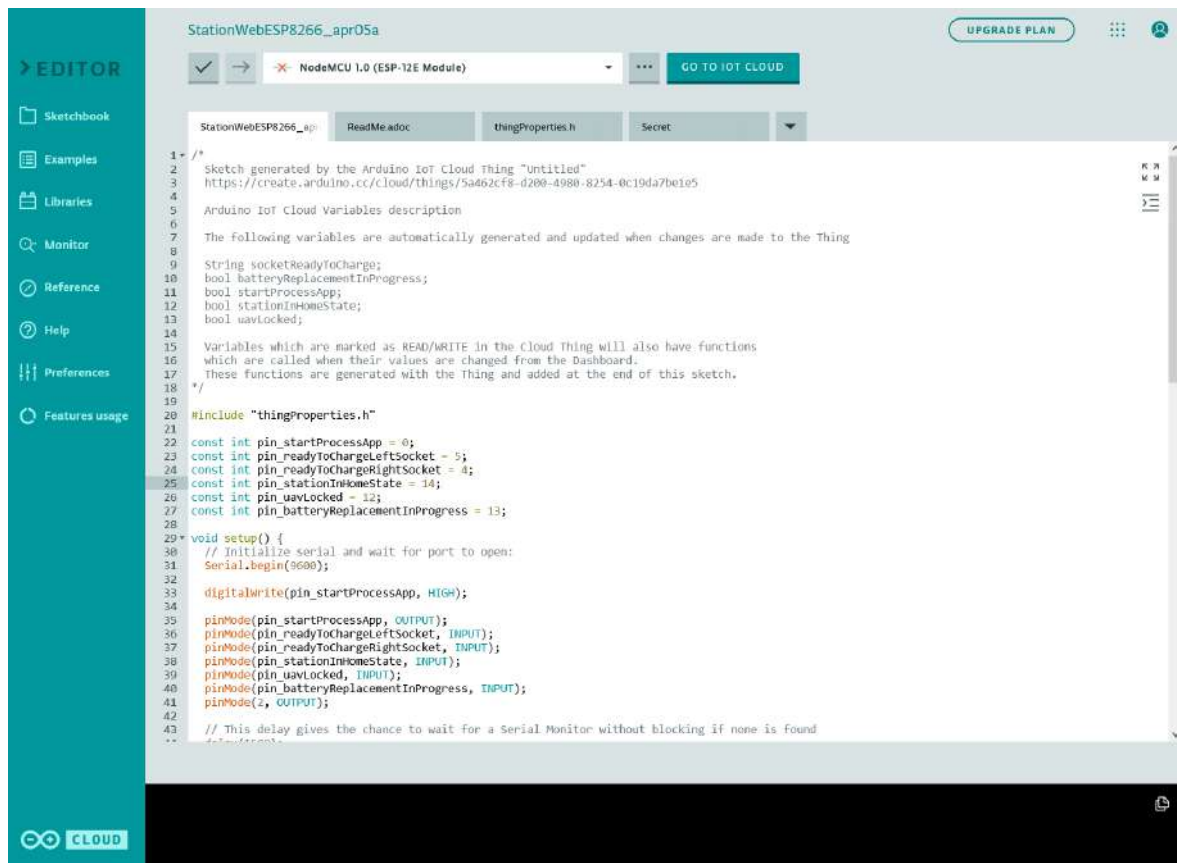
Rysunek 7.17. Zakładka "Sketch"

Edytor ma również Serial Monitor Tool, które można otworzyć, klikając szkło powiększające w pasku narzędzi. Tutaj można zobaczyć informacje dotyczące połączenia lub komendy wydrukowane za pomocą `Serial.print()`.

Edytor Arduino IoT Cloud to ograniczona wersja edytora online - Web Editor. Wszelkie dokonywane zmiany w edytorze chmury będą również widoczne w Web Editor, który jest lepszy do tworzenia bardziej zaawansowanych projektów.

Arduino Web Editor to narzędzie umożliwiające pisanie kodu i wgrywanie programów na oficjalne płytki Arduino bezpośrednio z przeglądarki internetowej (Chrome, Firefox, Safari i Edge). Specyfika pracy online, umożliwia korzystanie z najbardziej aktualnych funkcji i bibliotek. Wspiera on również nowe płyty. IDE pozwala na pisanie kodu i zapisywanie go w chmurze, ciągle go zapisując.

Co ciekawe dopiero w Web Editor widać pozostałe pliki wchodzące w skład programu ESP8266, np. `thingProperties.h` czy `Secret`.



Rysunek 7.18. Arduino Web Editor

Każdy kod pisany w środowisku Arduino najpierw musi zawierać deklaracje zmiennych. Zmienne z początkiem "pin_" służą do określenia pinów GPIO, które zostały użyte do przekazywania informacji z ESP32. Następnie określono tryb ich pracy w funkcji "setup()". Wszystkie to inputy - oprócz startProcessApp będącego outputem. Zmienna startProcessApp służy do zdalnego uruchamiania procesu wymiany akumulatora UAV, które zostało zadokowane, więc sygnał ten jest podłączony do piny ESP32 skonfigurowanego jako INPUT.

```
const int pin_startProcessApp = 0;
const int pin_readyToChargeLeftSocket = 5;
const int pin_readyToChargeRightSocket = 4;
const int pin_stationInHomeState = 14;
const int pin_uavLocked = 12;
const int pin_batteryReplacementInProgress = 13;

void setup() {
  // Initialize serial and wait for port to open:
  Serial.begin(9600);

  digitalWrite(pin_startProcessApp, HIGH);

  pinMode(pin_startProcessApp, OUTPUT);
  pinMode(pin_readyToChargeLeftSocket, INPUT);
  pinMode(pin_readyToChargeRightSocket, INPUT);
  pinMode(pin_stationInHomeState, INPUT);
  pinMode(pin_uavLocked, INPUT);
  pinMode(pin_batteryReplacementInProgress, INPUT);
  pinMode(2, OUTPUT);
}
```

Rysunek 7.19. Deklaracje programu ESP8266

Kod jest pierwotnie przygotowany pod kątem komunikacji z chmurą, ale kod realizujący procesy związane z pracą stacji należało napisać samodzielnie. Znajduje się on w funkcji "void loop()" oraz "void onStartProcessAppChange()". "Loop()" zawiera kod, który realizuje się w pętli podczas działania urządzenia. W tym przypadku ma miejsce odczytywanie informacji z pinów pracujących w trybie INPUT i przekazanie ich na zmienne chmury. Dwie z nich są jeszcze najpierw odpowiednio interpretowane, ponieważ zakładano użycie widgetu wyświetlającego, które gniazdo zawiera akumulator gotowy do ładowania, co umożliwi rozpoczęcie tego procesu.

Nowością jest za to funkcja "void onStartProcessAppChange()". Została ona automatycznie wygenerowana. Jest każdorazowo uruchamiana, gdy nastąpi zmiana stanu "startProcessAppChange". Zawiera ona obsługę przycisku startu z poziomu WEB, który działa niezależnie od przycisku fizycznego umieszczonego na stacji. Gdy start z dashboardu zostanie przełączony, pin GPIO0 przełączany jest na stan LOW. Stan normalny HIGH jest przywracany po sekundzie, a przełącznik na dashboardzie wraca do stanu OFF.

```

void loop() {
  ArduinoCloud.update();
  // Your code here
  digitalWrite(pin_startProcessApp, HIGH);
  digitalWrite(2, LOW);

  batteryReplacementInProgress = digitalRead(pin_batteryReplacementInProgress);
  stationInHomeState = digitalRead(pin_stationInHomeState);
  uavLocked = digitalRead(pin_uavLocked);

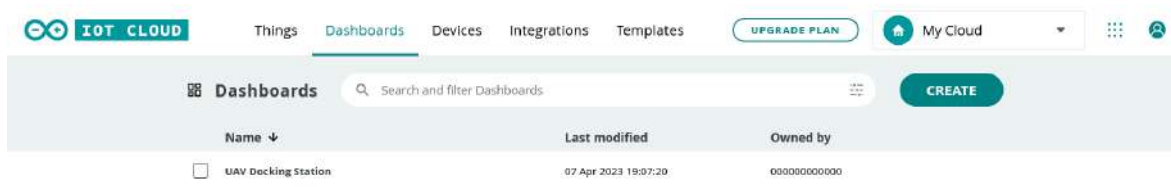
  if(digitalRead(pin_readyToChargeLeftSocket) == HIGH)
  {
    socketReadyToCharge = "Left";
  }
  else if(digitalRead(pin_readyToChargeRightSocket) == HIGH)
  {
    socketReadyToCharge = "Right";
  }
  else
  {
    socketReadyToCharge = "NONE";
  }
}

/*
  Since StartProcessApp is READ_WRITE variable, onStartProcessAppChange() is
  executed every time a new value is received from IoT Cloud.
*/
void onStartProcessAppChange() {
  // Add your code here to act upon StartProcessApp change
  if(startProcessApp)
  {
    digitalWrite(pin_startProcessApp, LOW);
    digitalWrite(2, HIGH);
    delay(1000);
    startProcessApp = false;
  }
  else
  {
    digitalWrite(pin_startProcessApp, HIGH);
    digitalWrite(2, LOW);
  }
}

```

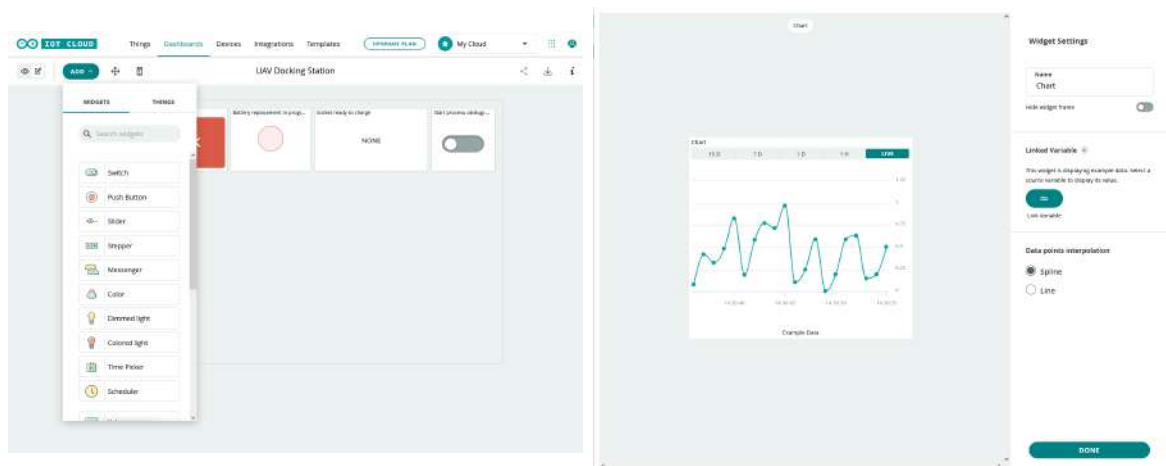
Rysunek 7.20. Funkcja loop() i onStartProcessAppChange()

Ostatnim krokiem jest skonfigurowanie dashboardów. Są to interaktywne interfejsy użytkownika służące do interakcji urządzeniami za pośrednictwem chmury. Można skonfigurować wiele różnych układów w zależności od potrzeb naszego projektu IoT. By uzyskać dostęp do naszych dashboardów należy przejść do zakładki "Dashboards" na górze interfejsu Arduino IoT Cloud. W tym miejscu można tworzyć nowe panele oraz przeglądać listę już utworzonych.



Rysunek 7.21. Zakładka "Dashboards"

Jeśli klikniemy przycisk "Create new dashboard", zostaniemy przekierowani do edytora dashboardu. Tutaj możemy tworzyć widgety. Są to wizualne reprezentacje zmiennych, które tworzymy w zakładce "Setup". Istnieje wiele różnych rodzajów widжетów, które pozwalają w optymalny sposób ukazać daną zmienną. Aby dodać widжет należy wybrać opcję "Add", wybrać dany widжет i ustawić jego parametry - w tym najważniejszy, czyli powiązanie z konkretną zmienną.

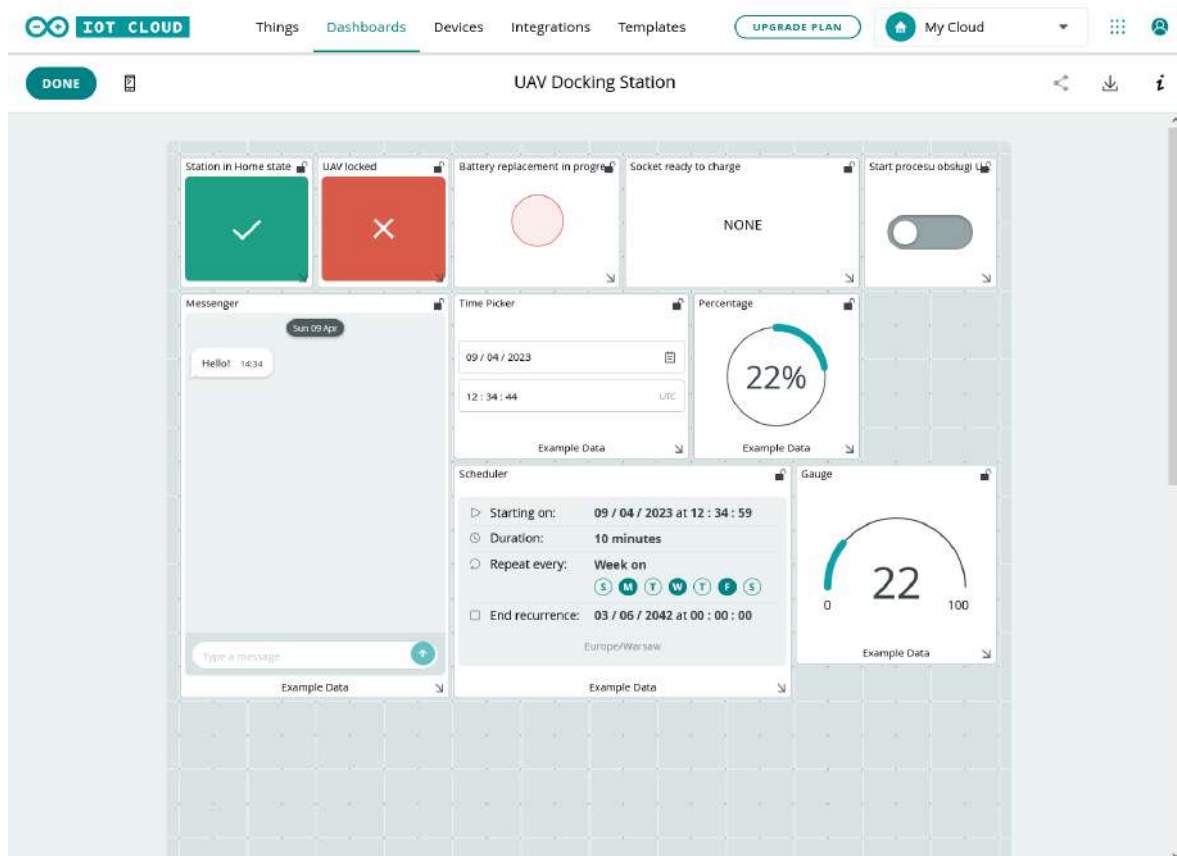


(a) Lista widжетów, które można umieścić na dashboardzie

(b) Przykładowe okno "Widget Settings" dla widgetu Chart

Rysunek 7.22. Tworzenie widжетów

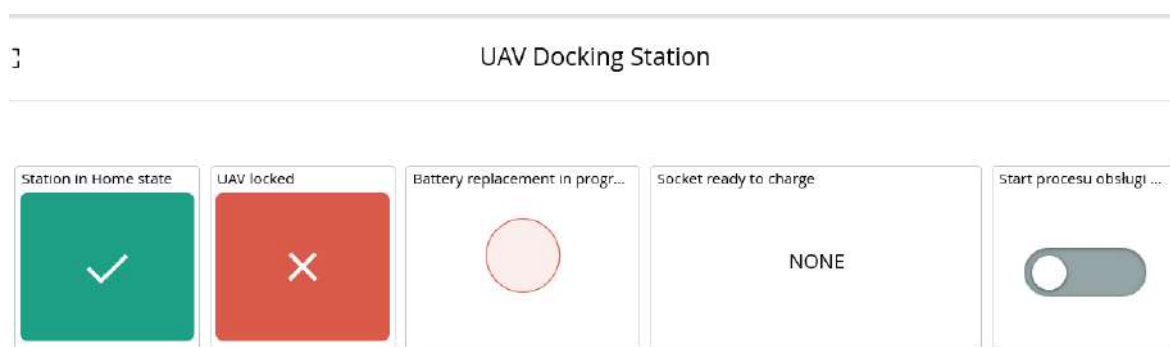
Wyjątkową cechą Arduino IoT Cloud jest współdzielenie dashboardów między komputerem a telefonem. Nie mamy tutaj konieczności tworzenia indywidualnych dashboardów dla każdego rodzaju urządzeń. Jedyne co można zrobić to zmienić rozłożenie widжетów dla komputera i telefonu indywidualnie, ale same widgety są dokładnie takie same. Tryb "Arrange Widgets" umożliwia zmianę położenia, wielkości oraz proporcji widжетów z wykorzystaniem siatki.



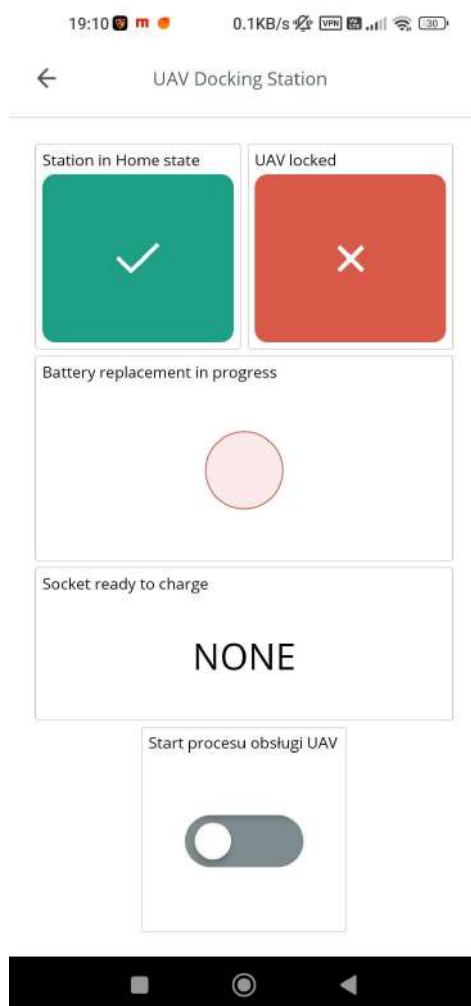
Rysunek 7.23. Zmiana ułożenia widgetów na dashboardzie dla komputera

System umożliwia korzystanie z wielu płyt działających jednocześnie (w zależności od wybranego planu w Arduino IoT Cloud), a informacje z każdego z nich można umieścić na jednym dashboardzie. Jest to świetna funkcja do śledzenia wielu płytek w większej instalacji, gdzie płytki mogą być podłączone do różnych sieci na całym świecie, ale monitorowane z tego samego dashboardu.

O ile mikrokontroler jest połączony z chmurą, wartości będą automatycznie aktualizowane. Tutaj mam pewne uwagi dotyczące systemu. Jediną możliwością sprawdzenia czy komunikacja działa, jest sprawdzenie stanu urządzenia w serwisie w zakładce "Thing" -> "Setup" lub "Devices". Nie da się tego tak po prostu sprawdzić w aplikacji mobilnej, na której widoczne są tylko dashboardy. Przydałby się widget, który pozwala sprawdzić status połączenia.



(a) Komputer



(b) Telefon

Rysunek 7.24. Układy widgetów na dashboardach.

8. Okablowanie stacji

Kable zasilające do silników krokowych poruszających barierami

Wybrane silniki wymagają podłączenia kablem czterożyłowym (po dwie żyły na cewkę). Kable te muszą być też dość elastyczne i odporne na sporadyczne zginanie. Cechy te są konieczne ze względu na rolę jaką pełnią. Silniki są zamontowane na obudowach łożysk prowadnic liniowych. Każdorazowe przyjęcie UAV do stacji oznacza ruch łożysk wzdłuż prowadnic, a co za tym idzie liniową zmianę położenia silników w zakresie do 1,5 m. Zdecydowano się luźno ułożyć kable pod stacją - docelowo będą schowane w gąsienicach lub innego rodzaju ruchomej osłonie. Zasilanie silników po przeciwległej stronie stacji również wymagało zastosowania odpowiednich kabli. Najprostszym rozwiązaniem było poprowadzenie kabli wewnątrz barier, które stanowią profile aluminiowe 20x20x2 mm. Można o nich przeczytać więcej w rozdziale 5.3. Ostatnim aspektem, który trzeba było wziąć pod uwagę była długość okablowania silników. Jak wspomniano wyżej poruszają się one w zakresie do 1,5 m, ale długość kabla, by pracował on swobodnie musiała być większa. Najgorzej sprawa miała się z zasilaniem dla silników po przeciwległej stronie niż moduł sterowania i zasilania. Długość tych kabli dochodzi do 4 m. Precyzja ruchu barier jest bardzo istotna, więc w celu zniwelowania wpływu rezystancji kabli zdecydowano się na żyły o przekroju minimum 0,5 mm².

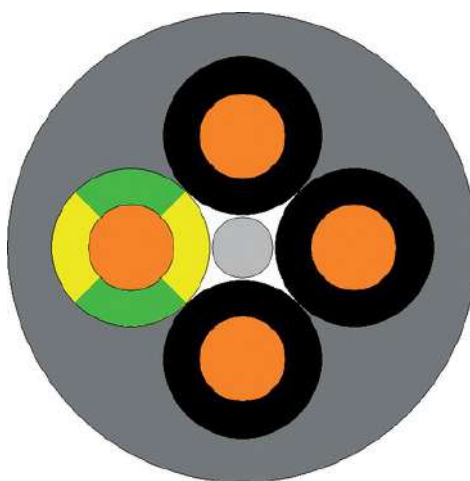


Rysunek 8.1. Zamontowane kable LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 4x0,5 mm² [39]

Użyto kabli sterowniczych LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110. Kable te są sprawdzone w różnego rodzaju zastosowaniach automatyki. Wybrany typ może pełnić wiele ról. Występuje w wersji z żyłą oznaczoną jako ochronną lub ze wszystkimi koloru czarnego (numerowane). Można wybrać wiele konfiguracji - różna ilość (do 100) i przekrój żył. Kabel ten posiada certyfikat VDE nr 7030 dla następujących wymiarów: do 2,5 mm²: 2-65 żył, od 4 mm²: 2-7 żył, od 25 mm²: 2-5 żył

Charakteryzuje się m.in.:

- samogasnący zgodnie z IEC 60332-1-2;
- dobra odporność chemiczna;
- olejoodporny zgodnie z DIN EN 50290-2-22 (TM54).



Rysunek 8.2. Przekrój jednego z wariantów LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110mm² [39]

Budowa kabla:

- żyła cienkodrutowa z czystej miedzi;
- izolacja żył na bazie PVC, LAPP P8/1;
- żyły skręcone warstwowo;
- płaszcz: PVC, szary (podobny do RAL 7001).

LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 jest przede wszystkim przeznaczony do połączeń nieruchomych lub poddanych sporadycznemu zginaniu bez obciążenia rozciągającego. Może on być stosowany w suchych jak i wilgotnych pomieszczeniach ze średnim obciążeniem mechanicznym. Dla przekrojów od 0,5 mm² do 2,5 mm² i wersji od 2 do 7 żył możliwa jest praca w przewodnicach łańcuchowych przy długości ruchu do 5m i cyklach zginania od 200 tys. do 1 miliona. Może być używany w aplikacjach skręcających przewód np. jako przewód pętli zwisającej w turbinie wiatrowej (WTG).

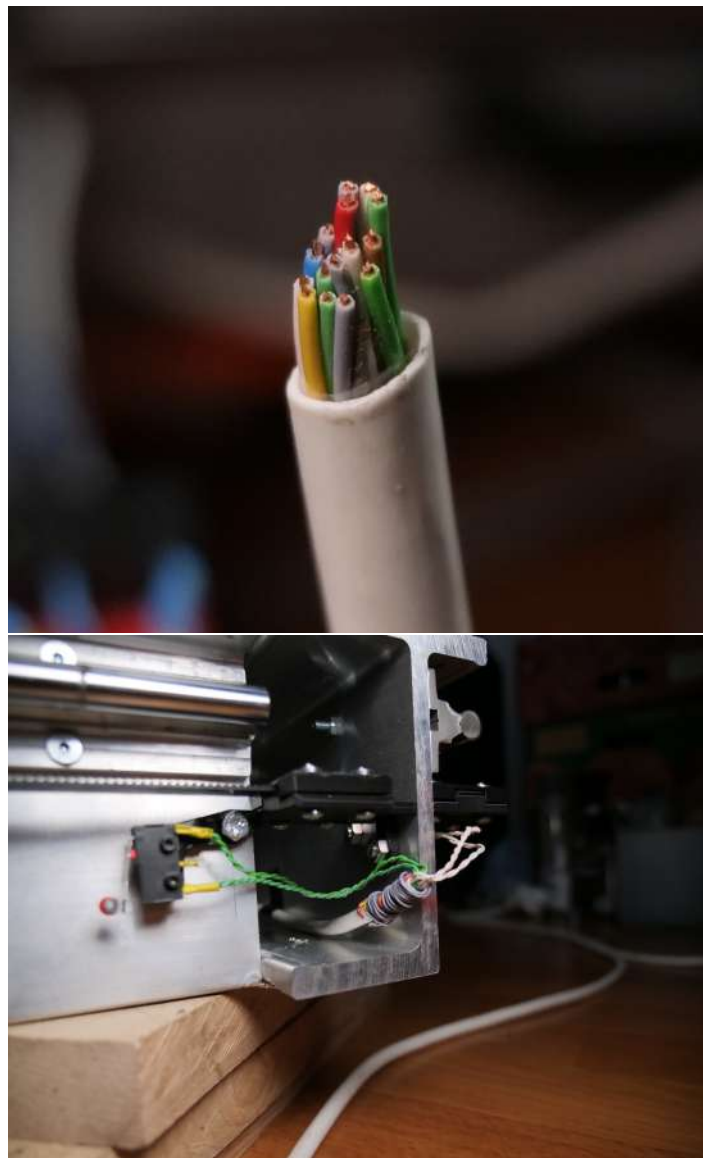
Jak widać jest to kabel, który zdecydowanie przewyższa wymagania stawiane przed nim w demonstratorze. Oznacza to jednak, że można spokojnie użyć go już w docelowym projekcie.

Kable sygnałowe do czujników krańcowych barier

W tym celu użyto kabla YTDY 16x0,5 mm. Jest to kabel, który bardzo często jest wykorzystywany w systemach alarmowych ze względu na sporą ilość żył i małe prądy przez niego płynące. W tym przypadku kabel z aż tak dużą ilością żył nie był potrzebny, dlatego połączono je w pary. Dzięki temu uzyskano większy przekrój, a także zapasową drogę dla sygnału na wypadek gdyby jedna z żył uległa przerwaniu.

Charakterystyka YTDY:

- żyły miedziane jednodrutowe;
- kolorowe oznaczenia poszczególnych żył;
- żyły skręcone w wiązki czwórkowe;
- powłoka PVC;
- zgodny z normą PN-EN 50575 (CPR).



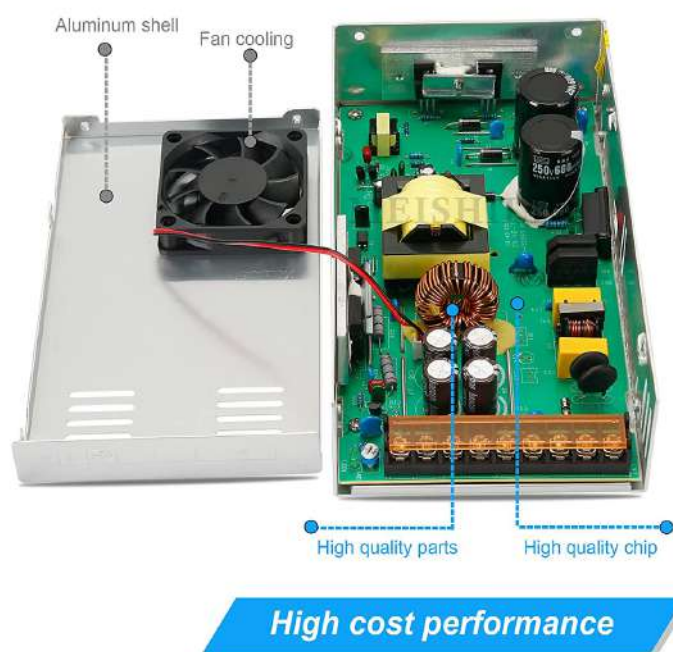
Rysunek 8.3. Kabel YTDY oraz przykładowe podłączenie czujników krańcowych

9. Zasilanie stacji

Stacja zasilana jest napięciem AC 230 V z gniazdka. Dopiero potem następuje przetworzenie tego zasilania na napięcia DC, które są wykorzystywane przez użyte układy i urządzenia. Układy zasilające są podłączone w taki sposób, by możliwe było bezproblemowe wyłączanie poszczególnych napięć niezależnie.

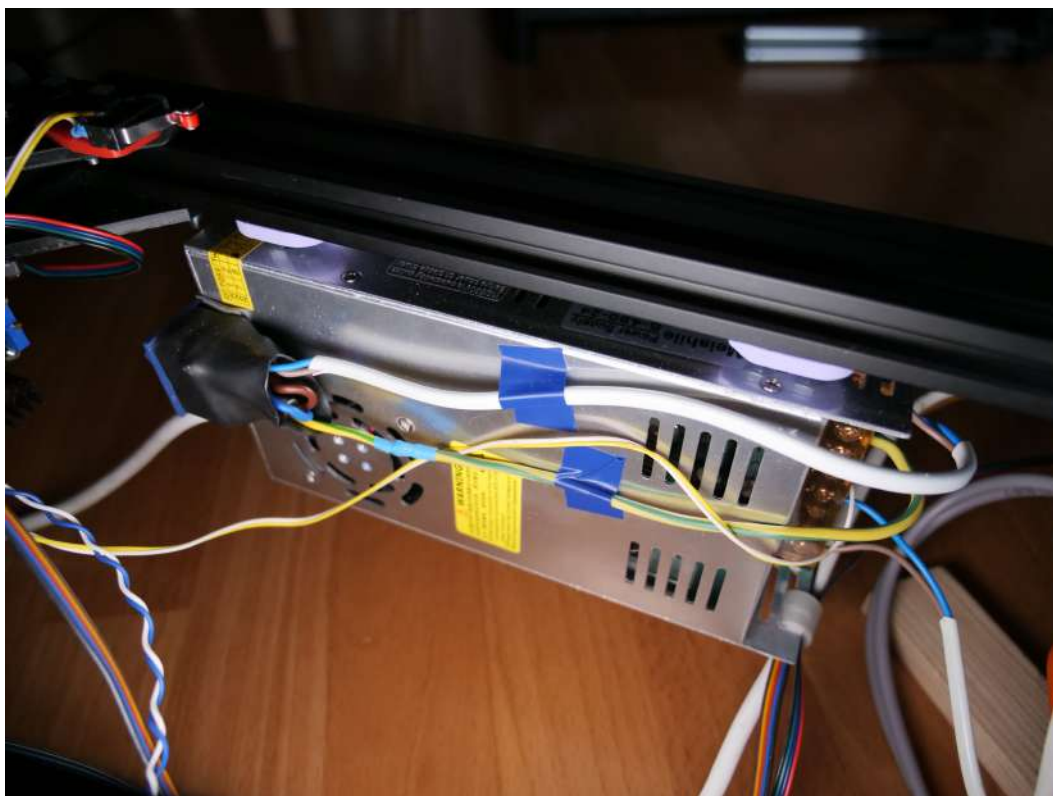
9.1. Zasilacz DC 24V

Głównym zasilaczem stacji, do którego podłączane jest napięcie z sieci 230 V AC jest Meishile S-480-24. Napięcie wejściowe AC jest przetwarzane na 24 V DC. Jest to napięcie, które pozwala na optymalną pracę silników krokowych kontrolowanych przez sterowniki TMC2208. By mieć rezerwę jeżeli chodzi o pobierany prąd użyto zasilacza w wersji 480 W. Wybrany PSU to zasilacz impulsowy. Jest on wyposażony w zabezpieczenia przeciążeniowe, nadprądowe i temperaturowe.

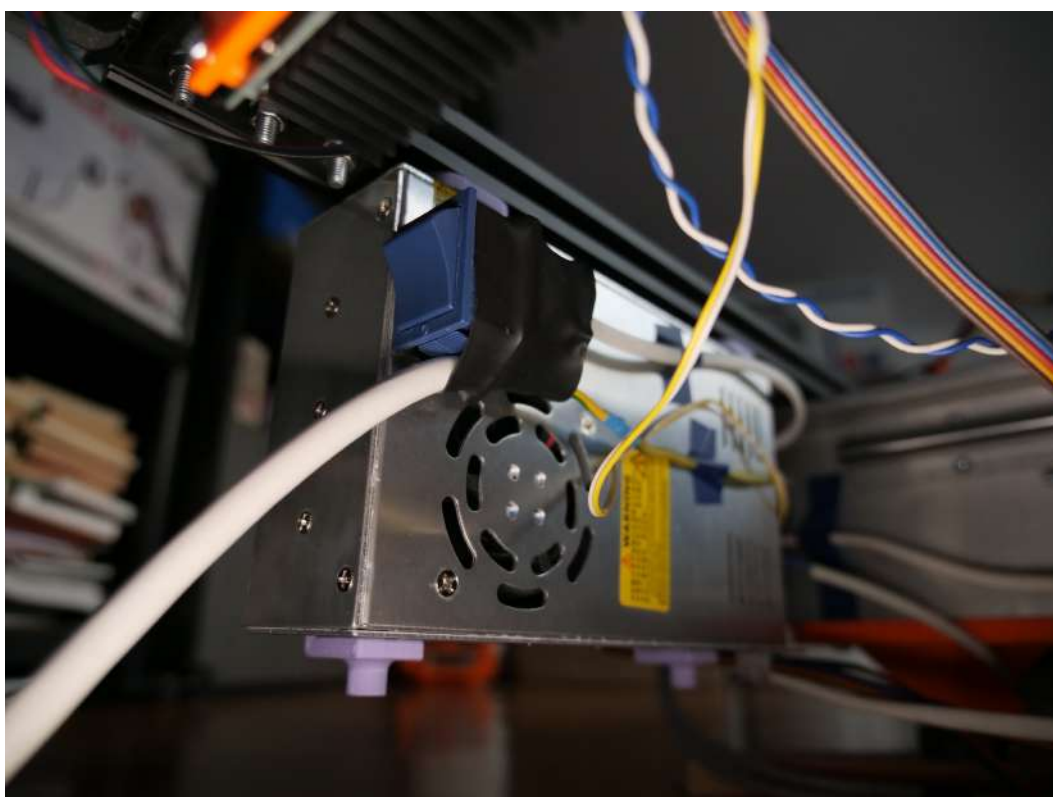


Rysunek 9.1. Zasilacz S-480-24 [40]

Zasilanie sieciowe jest podłączone do niego przez wyłącznik na liniach L i N. Umożliwia on bezpieczne uruchomienie całej stacji. Inne napięcia są uzyskiwane za pomocą przetwornic DC-DC, które przetwarzają napięcie 24 V z zasilacza S-480-24, więc jest to zasilacz podstawowy, bez którego nie jest możliwa praca stacji.



Rysunek 9.2. Zamontowany S-480-24



Rysunek 9.3. Widok na wyłącznik uruchamiający stację

9.2. Przetwornica step-down DC-DC 5 V

Jest to element, który zapewnia zasilanie elementów elektronicznych odpowiedzialnych za sterowanie całej stacji. Są to ESP32, ESP8266, Arduino UNO oraz logikę sterowników TMC2208. W tym wypadku prąd nie jest zbyt duży, ale ważna jest stabilność napięcia. Użyto przetwornicy obniżającej napięcie iFlight Mirco BEC. Jest to bardzo mały i lekki układ (14x11 mm, masa 0,8 g), który zapewnia mi 5 V przy maksymalnym prądzie wyjściowym 2 A. Możliwe jest przełączenie przetwornicy na napięcie wyjściowe 12 V przy prądzie maksymalnym 3 A. Napięcie wejściowe może mieć wartość w zakresie 5 do 35 V. Należy jednak pamiętać, że jest to przetwornica step-down, co oznacza, że napięcie wejściowe musi być zawsze większe niż ustawione napięcie wyjściowe.



(a) Podłączony BEC

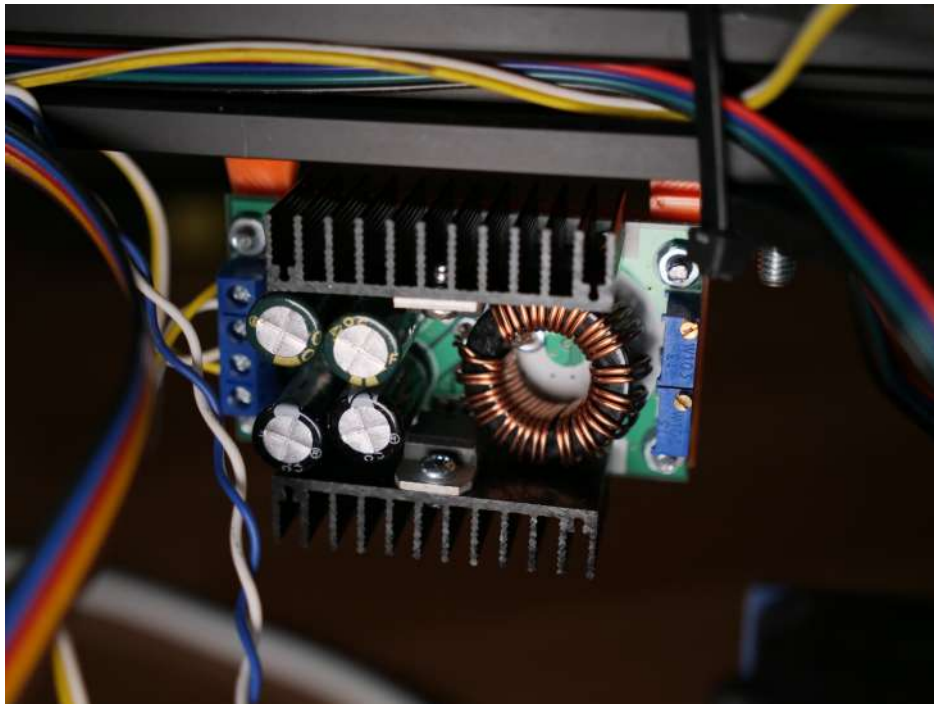


(b) Rozmiary

Rysunek 9.4. iFlight Micro BEC [41]

9.3. Przetwornica step-down DC-DC 12 V

W tym wypadku znów możliwe było użycie iFlight Mirco BEC przestawionego w tryb napięcia wyjściowego 12 V. Zastosowano jednak M-XL4016-T2 o płynnie regulowanym napięciu wyjściowym oraz prądzie wyjściowym. Umożliwia ona uzyskanie prądu wyjściowego o wartości 8 A, więc potencjalnie można wyposażyć stację w dodatkowe oświetlenie itp. zasilane 12 V. Demonstrator używa napięcia 12 V tylko do zasilania wentylatora stanowiącego chłodzenie sterowników TMC2208, które wymagają chłodzenia aktywnego. Z tego względu przetwornica pracuje na małym obciążeniu. Prawdopodobnie w przyszłości wymienię chłodzenie na zasilane 24 V lub 5 V, by zmniejszyć ilość dodatkowych elementów. Wtedy opisywana przetwornica zostanie zdemonstrowana.



Rysunek 9.5. Zamontowana przetwornica DC-DC M-XL4016-T2

10. Wnioski końcowe i kierunki rozwoju

Wykonany projekt stacji dokującej dla dronów z systemem wymiany i ładowania akumulatorów jest oczywiście prototypem. Niestety podczas jego tworzenia konieczne było pójście na kompromisy, ponieważ ograniczone fundusze nie pozwalały na wybór najlepszej jakości komponentów. Zastosowanie profesjonalnych elementów konstrukcyjnych, z pełną dokumentacją, na pewno oszczędziłoby wiele problemów na etapie tworzenia stacji, a także pozwoliło uzyskać jeszcze lepsze osiągi i wyższą kulturę pracy. Niemniej jednak stacja, mimo swoich niedociągnięć i ograniczeń, działa w 100% tak jak zakładano. Szczególnie istotne jest to, że przedmiot niniejszej pracy nie zatrzymał się na etapie cyfrowego projektu, a ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Oznacza to, że mowa tu o działaniu rzeczywistego urządzenia, a nie symulacji np. w programie Autodesk Fusion360. Wszystkie planowane procesy są wykonywane w sposób powtarzalny, co pozwala z optymizmem patrzeć na przyszłe udoskonalenia i rozwijanie systemu, którego częścią mają być stacje. Podczas tworzenia urządzenia zostało zebrane doświadczenie, które w jasny sposób wskazuje możliwe propozycje poprawek. Planowane jest wprowadzenie ich w przyszłych wersjach stacji. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chce się zaoszczędzić trzeba być gotowym na szukanie niekonwencjonalnych rozwiązań i poprawianie producentów. W przypadku rozwoju i tworzenia systemu na większą skalę taka sytuacja nie może mieć miejsca.

Prowadnice liniowe z łożyskami w obudowie otwartej SME10GUU

Prowadnice liniowe są idealnym przykładem konfrontacji projektu z rzeczywistością. Niektóre aplikacje umożliwiają na dość dokładne symulacje, ale komputer nigdy nie jest w stanie przewidzieć wszystkiego. W symulacji komponenty zawsze będą bliskie ideału. Niestety zastosowane prowadnice liniowe są jednymi z najtańszych i najmniej precyzyjnych, które są dostępne. Problemy z jakością najbardziej były widoczne w przypadku łożysk w obudowach SME10GUU. Łożyska są w nich źle zamocowane, przez co konieczne było wprowadzenie odpowiednich modyfikacji, by zniwelować obciążenie blaszek mocujących o podporę wałka liniowego. Nie osiągnięto zupełnie płynnego ruchu, ale jest on wystarczający na miarę prototypu. Przed rozpoczęciem prac przewidywano potencjalne problemy z prowadnicami, dlatego projekt barier zakłada możliwość regulacji. Pozwoliło to bardzo ograniczyć zacięcia i w efekcie uzyskać prawidłowo pracujący układ. Jednak jeśli system będzie rozwijany, konieczna będzie wymiana na prowadnice szynowe. Są one o wiele lepszym rozwiązaniem - ale też o wiele droższym.

Sterowanie ruchem barier

Proces budowy pozwolił na bardziej praktyczne spojrzenie na konstrukcję stacji. Jedno z możliwych udoskonalień układu pozycjonowania drona pozwoli na utrzymanie idealnej prostopadłości barier na każdym etapie ich ruchu. Stacja w tym momencie ma za mało czujników do monitorowania jej pracy, dlatego w przyszłości na pewno zostanie w nie wyposażona. Do kontroli ruchu barier zostaną użyte czujniki odległości,

np. laserowe. Byłyby one zamontowane wzdłuż prowadnic liniowych. Mierzyłyby położenie barier, czyli wyeliminowałyby konieczność stosowania konwencjonalnych czujników krańcowych. W połączeniu z odpowiednio skonfigurowanym regulatorem możliwa byłaby zmiana prędkości obrotowej silników napędzających bariery. Każdy silnik pracowałby w parze z czujnikiem. Już teraz zastosowana została namiastka tego typu sterowania. Każdy silnik jest kontrolowany indywidualnie i wyłączany przez odpowiadający mu czujnik krańcowy.

Przy okazji opisywania przyszłych rozwiązań poruszono temat czujników krańcowych. Sposób ich montażu w tej wersji stacji jest nie do końca prawidłowy, ponieważ są one zamontowane czołowo do poruszających się po prowadnicach wózków. Takie rozwiązanie jest często stosowane w drukarkach 3D, ale przez to pełnią one również rolę odbojów. Zakładając, że nadal wyborem będą dźwigniowe czujniki krańcowe z rolką, korzystniej zamontować je wzdłuż prowadnicy tak, by wykorzystać ich budowę. Wymagałoby to wyposażenie układu ruchu w dodatkowe odboje. Tego typu rozwiązania stosowane są m.in. w suwnicach.

Sterowanie i monitorowanie pracy stacji

Układy sterujące pracą stacji spełniają swoje zadanie, ale ich skonfigurowanie i stworzenie oprogramowania ograniczającego problemy, było kłopotliwe. Droższą, ale zdecydowanie pewniejszą opcją byłoby użycie sterownika np. LOGO! firmy Siemens. Sterowniki przemysłowe czy automatyki budynkowej mają o wiele większe możliwości niż użyty ESP32. Są one też sprawdzone pod kątem długotrwałego, bezawaryjnego działania. Dobrze byłoby też zintegrować wszystkie procesy w jednym module sterowania oraz wyposażać stację w większą ilość czujników. Pozwoli to na lepsze rozeznanie w sytuacji. Arduino IoT Cloud również jest na ten moment dobrym rozwiązaniem, ale należałoby stworzyć dedykowany software tylko do obsługi stacji, który pozwoliłby na pełne dostosowanie do potrzeb operatora.

Ośłony oraz układy zasilania

Kolejne wersje stacji muszą być jak najbardziej odporne na warunki środowiska zewnętrznego. Pozwoli to na pracę w każdym zakątku świata. Planowane jest wyposażenie jej w rozwijaną osłonę, ale zupełnie innego typu niż stosowane w istniejących rozwiązaniach opisanych w rozdziale 3. Będzie to konstrukcja przypominająca wachlarz. Innym tematem, który należy rozważyć jest układ zasilania. Bardzo pożądaną cechą tego typu konstrukcji jest ich niezależność energetyczna. Konieczne będzie zastosowanie akumulatorów energii, paneli fotowoltaicznych czy nawet małej turbiny wiatrowej, co w połączeniu z systemem zarządzania energią (EMS) znacząco wydłuży możliwość pracy bez udziału człowieka. Oczywiście przy rozwijaniu stacji nadal trzeba zachować zgodność z założeniami, tj. w tym przypadku utrzymanie jak największej modułowości. Da to możliwość dostosowywania budowy i komponentów stacji do środowiska, w którym ma pracować. Nie zawsze użycie wszystkich dostępnych opcji jest najlepszym rozwiązaniem.

Uniwersalność i kompatybilność

Ogólnym kierunkiem rozwoju jest opracowanie różnej wielkości lądowisk kompatybilnych z modułem sterowania. Ta część stacji już na etapie demonstratora umożliwia szybki demontaż, co zresztą było jednym z założeń konstrukcyjnych. Jednak, by zaistnieć na rynku należy pójść krok dalej, osiągnąć jak największą uniwersalność. W przyszłości zaproponowany zostanie chwytak dostosowany do obsługi różnej wielkości akumulatorów lub stworzony zostanie system podobny do stosowanego w robotach przemysłowych, który będzie umożliwiał automatyczną, samodzielną wymianę chwytaka podczas pracy stacji w zależności od obsługiwanego UAV. Tego typu rozwiązania będą też wymagały przeprojektowania gniazd ładujących. Na ten moment stacja i tak jest już bardzo uniwersalna. Umożliwia użycie różnego rodzaju UAV przy zachowaniu tylko kilku wspólnych cech takich jak np. obudowa akumulatora czy wysokość, na której zamontowane jest gniazdo w dronie.

10.1. Rysunki techniczne

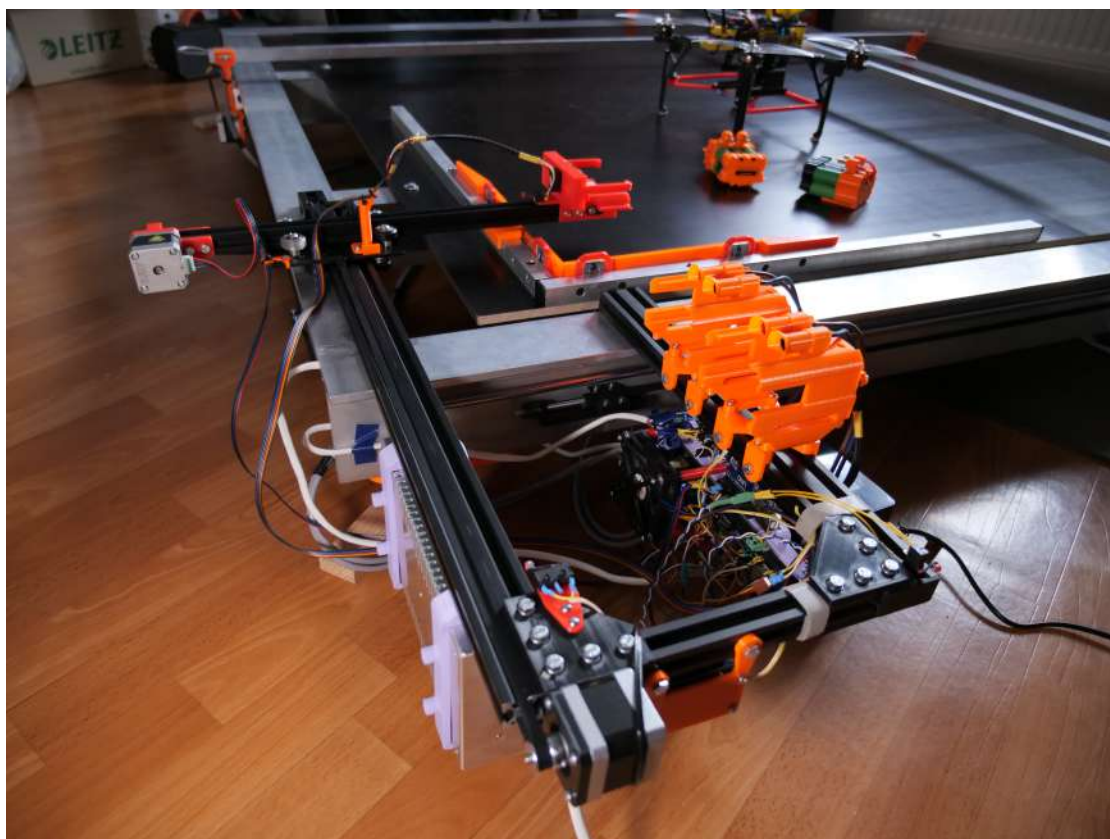
Zamieszczone w dalszej części pracy rysunki techniczne są uproszczonymi rysunkami złożeniowymi. Zrezygnowano z przedstawienia na nich niektórych elementów stacji, by nie zaburzały one czytelności dokumentacji (np. pasy zębate). Rysunki te mają przede wszystkim dać możliwość dokładniejszego zorientowania się w ułożeniu konkretnych elementów - nie jest to typowa dokumentacja techniczna. Dodatkowo do pracy dołączony jest zbiór plików .stl wszystkich elementów drukowanych w 3D. Został on spakowany do pliku .zip.



Rysunek 10.1. Widok na projekt całej stacji



Rysunek 10.2. Widok na gotową stację



Rysunek 10.3. Widok na główny mechanizm

Bibliografia

- [1] Baisali, „How Firefighters Can Better Manage Emergency Situations Using Drones”, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://www.flytnow.com/blog/drone-fire-fighting>, 2021.
- [2] D. A. D. al-Garni, „DRONES IN THE UKRAINIAN WAR: WILL THEY BE AN EFFECTIVE WEAPON IN FUTURE WARS?”, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://rasanah-iiis.org/english/wp-content/uploads/sites/2/2022/08/Drones-in-the-Ukrainian-War-Will-They-Be-an-Effective-Weapon-in-Future-Wars.pdf>, 2022.
- [3] *RR FPV*, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://rrfpv.com/>, 2023.
- [4] *DJI Dock*, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://www.dji.com/pl/dock>, 2023.
- [5] *Dronehub*, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://dronehub.ai/>, 2023.
- [6] *MEiL*, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://www.meil.pw.edu.pl/>, 2023.
- [7] „DHL EXPRESS LAUNCHES ITS FIRST REGULAR FULLY-AUTOMATED AND INTELLIGENT URBAN DRONE DELIVERY SERVICE”, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://www.dhl.com/global-en/home/press/press-archive/2019/dhl-express-launches-its-first-regular-fully-automated-and-intelligent-urban-drone-delivery-service.html>, 2019.
- [8] A. LTD, *CobraX*, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://www.cobrax.uk/cobra-x>, 2022.
- [9] *Autodesk Fusion360*, Dostęp zdalny (29.03.2023): <https://www.autodesk.pl/products/fusion-360/overview?term=1-YEAR&tab=subscription&plc=F360>, 2023.
- [10] *V-slot Polska*, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://vslot-poland.com/>, 2023.
- [11] J. Dwight, *Aluminium Design and Construction*. 11 New Fetter Lane, London EC4P 4EE: E & FN Spon, 1999.
- [12] *ARJAN Janusz Posmyk*, Dostęp zdalny (07.03.2023): <https://sklep-metale.pl/>, 2023.
- [13] *ALU-SV*, Dostęp zdalny (07.03.2023): <https://www.alu-sv.com/pl/>, 2023.
- [14] w. a. pod redakcją Andrzeja Ambroziaka, *TECHNIKI WYTWARZANIA SPAWALNICTWO - LABORATORIUM*. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2010.
- [15] R. S. Anna Eden, *A Beginner's Guide to Become a Welder&Blacksmith*. 48 West 48 Street, Suite 1116, New York, NY 10036, United States: Academic Pages, 2016.
- [16] Paged, *Paged - świat sklejk*, Dostęp zdalny (07.03.2023): <https://addwood.pl/>, 2020.
- [17] B. R. AG, *Linear Motion Technology Handbook*. Ernst-Sachs-Straße 100 97424 Schweinfurt, Germany: Bosch Rexroth AG, 2017.
- [18] *Poltech S.C.* Dostęp zdalny (11.03.2023): <https://poltech24.pl/>, 2023.
- [19] wielu autorów, *Mały Poradnik Mechanika Tom I i II, wydanie osiemnaste*. Polska: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, 1994.

- [20] *Wálki prowadzące. Liniowe łożyska kulkowe*. Kijewo 50, 63-000 Środa Wielkopolska: JORDAN matcon, 2023.
- [21] *Aukcja wybranego silnika krokowego*, Dostęp zdalny (11.03.2023): https://a.aliexpress.com/_msYBMw4, 2023.
- [22] *How To Mechatronics*, Dostęp zdalny (03.04.2023): <https://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/stepper-motors-and-arduino-the-ultimate-guide/>, 2023.
- [23] A. V. V., *Stepper motors: fundamentals, applications and design*. 4835/24, Ansari Road, Daryaganj, New Delhi - 110 002: New Age International, 1997.
- [24] I. O. Raimund Perneder, *Handbook Timing Belts. Principles, Calculations, Applications*. Berlin, DOI: 10.1007/978-3-642-17755-2: Springer, 2012.
- [25] J. R. Łukasz Dysarski, *PASY ZĘBATE SPECJALNE STOSOWANE W PRZEMYSŁE*. Czasopismo Naukowo-Techniczne, 2015.
- [26] *EMBiA*, Dostęp zdalny (11.03.2023): <https://www.ebmia.pl/3362-listwy-zebate>, 2023.
- [27] HABERKORN, *Listwy zębate / Koła modułowe / Koła stożkowe*, Dostęp zdalny (11.03.2023): <https://www.haberkorn.pl/>, 2023.
- [28] *Aukcja złącza magnetycznego POGO*, Dostęp zdalny (11.03.2023): https://a.aliexpress.com/_mLGHygo, 2023.
- [29] *Bigtreotech*, Dostęp zdalny (29.03.2023): <https://biqu.equipment/>, 2023.
- [30] *Random Nerd Tutorials*, Dostęp zdalny (03.04.2023): <https://randomnerdtutorials.com>, 2023.
- [31] R. Mischianti, *Renzo Mischianti - A blog of digital electronics and programming*, Dostęp zdalny (03.04.2023): <https://www.mischianti.org/>, 2021.
- [32] *AUTODESK Instructables*, Dostęp zdalny (03.04.2023): <https://www.instructables.com/>, 2023.
- [33] *Autodesk Eagle*, Dostęp zdalny (11.04.2023): <http://eagle.autodesk.com/>, 2023.
- [34] *Visual Studio Code*, Dostęp zdalny (13.04.2023): <https://code.visualstudio.com/>, 2023.
- [35] *PlatformIO*, Dostęp zdalny (14.04.2023): <https://platformio.org/>, 2023.
- [36] *ESP32Servo - Arduino Reference*, Dostęp zdalny (10.04.2023): <https://reference.arduino.cc/reference/en/libraries/esp32servo/>, 2023.
- [37] *AccelStepper*, Dostęp zdalny (10.04.2023): <http://www.airspayce.com/mikem/arduino/AccelStepper/>, 2023.
- [38] *Arduino IoT Cloud*, Dostęp zdalny (03.04.2023): <https://docs.arduino.cc/arduino-cloud/>, 2023.
- [39] *LAPP Polska*, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://lapppoland.lappgroup.com/produkty/katalog/przewody-sterownicze-i-przylaczeniowe/szeroki-zakres-zastosowan/plaszcz-pvc-zyly-numerowane/oelflex-classic-110.html>, 2023.

- [40] *Aukcja zasilacza 24V 20A 480W*, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://www.amazon.pl/DC-Przemyslowy-Transformator-Elektryczny-Wzmacniacz/dp/B077CHKPDK>, 2023.
- [41] *RCmaniak.pl*, Dostęp zdalny (05.03.2023): <https://rcmaniak.pl/pl/p/SBEC-Stepdown-5V-12V-micro/4105>, 2023.

Wykaz symboli i skrótów

BEC	– Battery Elimination Circuit
EMS	– Energy Management System
EiTI	– Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ESC	– Electronic Speed Controller
FPV	– First Person View
IDE	– Integrated Development Environment
IoT	– Internet of Things
MCHTR	– Wydział Mechatroniki
PSU	– Power Supply Unit
SMPS	– Switched Mode Power Supply
PW	– Politechnika Warszawska
RTH	– Return To Home
UAV	– Unmanned Aerial Vehicle
WEIRD	– ang. <i>Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic</i>

Spis rysunków

1.1	Przykłady zastosowania dronów[1]	9
1.2	Obrazy z różnego rodzaju kamer stosowanych w dronach[1]	10
2.1	Przykładowy dron typu cinelifter w układzie X8 zbudowany na ramie 12” Shendrones Swol. [3]	12
3.1	DJI Dock[4]	14
3.2	Pozycjonowanie i ładowanie drona[4]	15
3.3	Możliwości Dronehub[5]	15
3.4	Stacja Dronehub podczas pracy[5]	16
3.5	Stacja stworzona przez zespół MEiL [6]	17
3.6	Stacja DHL[7]	17
3.7	Dron DHL[7]	18
3.8	Różne opcje misji[8]	19
4.1	Dron przed i po modyfikacjach	21
4.2	Śmigła Gemfan Flash 7040-3 i Gemfan Flash 7042-2	22
4.3	Projekt oraz rzeczywiste gniazdo znajdujące się w dronie	24
4.4	Akumulator przed założeniem obudowy	25
4.5	Akumulatory w obudowach	25
4.6	Nogi drona	26
5.1	Rama będąca podstawą dla elektroniki sterującej, urządzeń zasilających itp.	27
5.2	Przykłady projektów wykonanych w Autodesk Fusion360 [9]	28
5.3	Elementy technologii V-slot[10]	29
5.4	Wózki przeznaczone do jazdy po V-slot[10]	30

5.5	Ceownik[12]	31
5.6	Zabudowa złożona z elementów ALU-SV[13]	32
5.7	Przykłady montażu z wykorzystaniem zworek PALCOM[13]	32
5.8	Wybrane profile ALU-SV[13]	33
5.9	Projekt ramy z użytymi profilami firmy ALU-SV	33
5.10	Profile skręcone za pomocą zworek PALCOM	34
5.11	Zasada spawania metodą TIG[14]	34
5.12	Jeden z wykonanych spawów	35
5.13	Płyta lądowiska	36
5.14	Odształcenia w osi Y powstałe pod wpływem obciążenia siłą o wartości 15 N	37
5.15	Odształcenia w osi Y powstałe pod wpływem obciążenia siłą o wartości 40 N	38
5.16	Noga stacji	38
5.17	Kierunek pozycjonowania drona na lądowisku	39
5.18	Profil aluminiowy stanowiący barierę	40
5.19	Prowadnica szynowa firmy Bosch Rexroth[17]	41
5.20	Prowadnica wałkowa firmy Bosch Rexroth[17]	42
5.21	Schemat pomocniczy w obliczeniu ugięcia wałka liniowego[19]	43
5.22	Prowadnica z wałkiem SA10 oraz założonym łożyskiem w obudowie otwartej SME10GUU zamontowana na profilu T 108 mm	45
5.23	Gotowy wózek założony na prowadnicę	45
5.24	Wybrany silnik krokowy 17HS4401 – dane[21]	46
5.25	Sposób działania silnika krokowego [22]	47
5.26	Wybrany silnik krokowy 17HS4401 – rysunek techniczny[21]	47
5.27	Zespoły śrub kulowych firmy Bosch Rexroth[17]	48
5.28	Prosty układ paskowy[24]	49
5.29	Budowa pasa z kordem i różnice profilowe pasów na przykładzie pasów T i AT[25]	49
5.30	Bardzo ważnym parametrem listew zębatach jest moduł.[27]	50
5.31	Zastosowane rozwiązanie	51
5.32	Zamontowany napinacz	51
5.33	Ogólny widok na ramię stanowiące główny element systemu wymiany akumulatora	52
5.34	Zamontowany silnik krokowy stanowiący napęd osi Y	53
5.35	Wózek systemu wymiany akumulatora	53
5.36	Rysunek techniczny uniwersalnej płyty V-slot Gantry 20x80 mm	54
5.37	Napinacz pasa zębatego przenoszącego napęd na osi X	54
5.38	Chwytnik	55
5.39	Blokada akumulatora w gnieździe drona	56
5.40	Akumulator w chwytaku	56
5.41	Napinacz zintegrowany z chwytakiem	57
5.42	Gniazda do ładowania akumulatorów	58
5.43	Złącza magnetyczne POGO [28]	59

5.44	Gniazda ładowania podłączone do ładowarki HOTA P6	60
6.1	BIGTREETECH Manta M4P/M8P/M5P Control Board [29]	61
6.2	Pinout wybranego modułu ESP8266 [30]	62
6.3	Pinout wybranego modułu ESP32 DOIT DevKit V1 [31]	63
6.4	Użyty układ PCF8574A	64
6.5	Dwa układy PCF8574A zamontowane na stacji	64
6.6	Użyty czujnik krańcowy	65
6.7	Sterownik L298N [22]	66
6.8	Sterownik A4988 [22]	67
6.9	Schemat podłączenia TMC2208 do arduino i silnika krokowego NEMA17 [22]	68
6.10	Sterownik TMC2208	68
6.11	Bariery z czujnikami tensometrycznymi	69
6.12	Użyty czujnik tensometryczny [32]	69
6.13	Moduły HX711	70
6.14	Podłączenie czujników tensometrycznych przez wzmacniacz HX711 do Arduino Uno	71
6.15	Arduino Uno	71
6.16	ESP8266 realizujące komunikację WEB	72
6.17	Układy widgetów na dashboardach.	73
6.18	Pomocnicze PCB zaprojektowane w Autodesk Eagle oraz wersja rzeczywista	74
6.19	Schemat oraz płytki zaprojektowane w Autodesk Eagle	75
6.20	Drukowane w 3D elementy montażowe dla płytek PCB już na stacji	75
6.21	Podłączone moduły sterujące pracą stacji	76
7.1	Opis autora oraz deklaracje programu	78
7.2	Początkowe parametry wyjść	78
7.3	Obróbka danych z tensometrów i wypracowanie sygnałów wyjściowych	79
7.4	Zmienne, deklaracje głównego programu sterującego	81
7.5	Fragment funkcji "void setup()"	83
7.6	Fragment funkcji "int firstHoming()"	84
7.7	Fragment funkcji "int loopHoming()"	86
7.8	Wywołanie pierwszego homingu i wstępne spozycjonowanie drona	87
7.9	Drugi etap spozycjonowania z wykorzystaniem czujników tensometrycznych	88
7.10	Fragment kodu sterujący ramieniem	89
7.11	Fragment kodu odpowiedzialnego za odpowiedni wybór ramienia	90
7.12	Końcowy fragment pętli "loop()"	91
7.13	Zakładka "Setup" nowo stworzonego projektu	92
7.14	Konfiguracja nowego urządzenia	93
7.15	Obsługa zmiennych	94
7.16	Konfiguracja sieci WiFi	95
7.17	Zakładka "Sketch"	96
7.18	Arduino Web Editor	97
7.19	Deklaracje programu ESP8266	98

7.20	Funkcja loop() i onStartProcessAppChange()	99
7.21	Zakładka "Dashboards"	100
7.22	Tworzenie widgetów	100
7.23	Zmiana ułożenia widgetów na dashboardzie dla komputera	101
7.24	Układy widgetów na dashboardach.	102
8.1	Zamontowane kable LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110 4x0,5 mm ² [39]	103
8.2	Przekrój jednego z wariantów LAPP ÖLFLEX® CLASSIC 110mm ² [39]	104
8.3	Kabel YTDY oraz przykładowe podłączenie czujników krańcowych	105
9.1	Zasilacz S-480-24 [40]	106
9.2	Zamontowany S-480-24	107
9.3	Widok na wyłącznik uruchamiający stację	107
9.4	iFlight Micro BEC [41]	108
9.5	Zamontowana przetwornica DC-DC M-XL4016-T2	109
10.1	Widok na projekt całej stacji	112
10.2	Widok na gotową stację	113
10.3	Widok na główny mechanizm	113

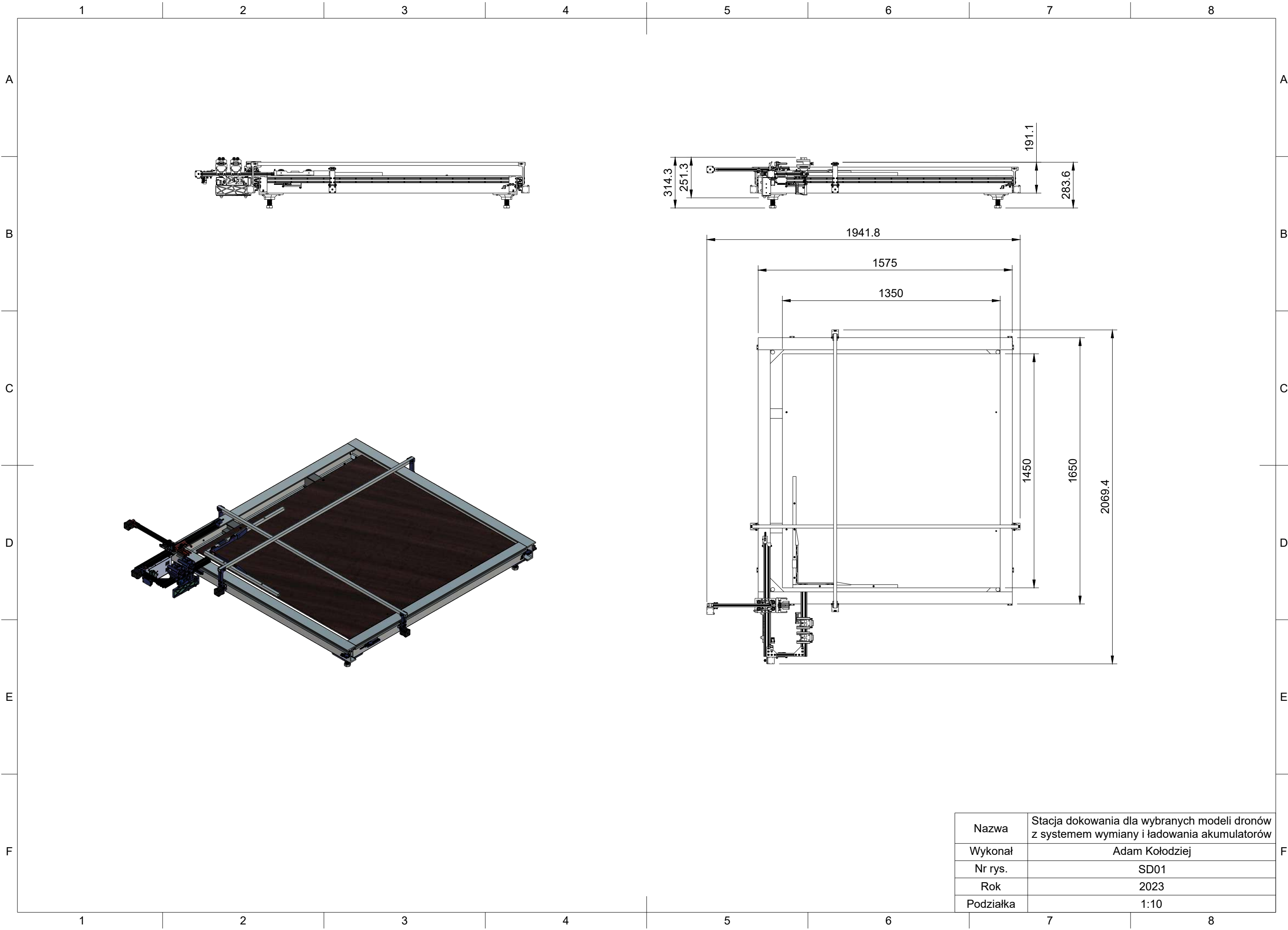
Spis tabel

5.1	Wartości EI dla hartowanych i szlifowanych precyzyjnych wałków stalowych.[20]	44
-----	---	----

Spis załączników

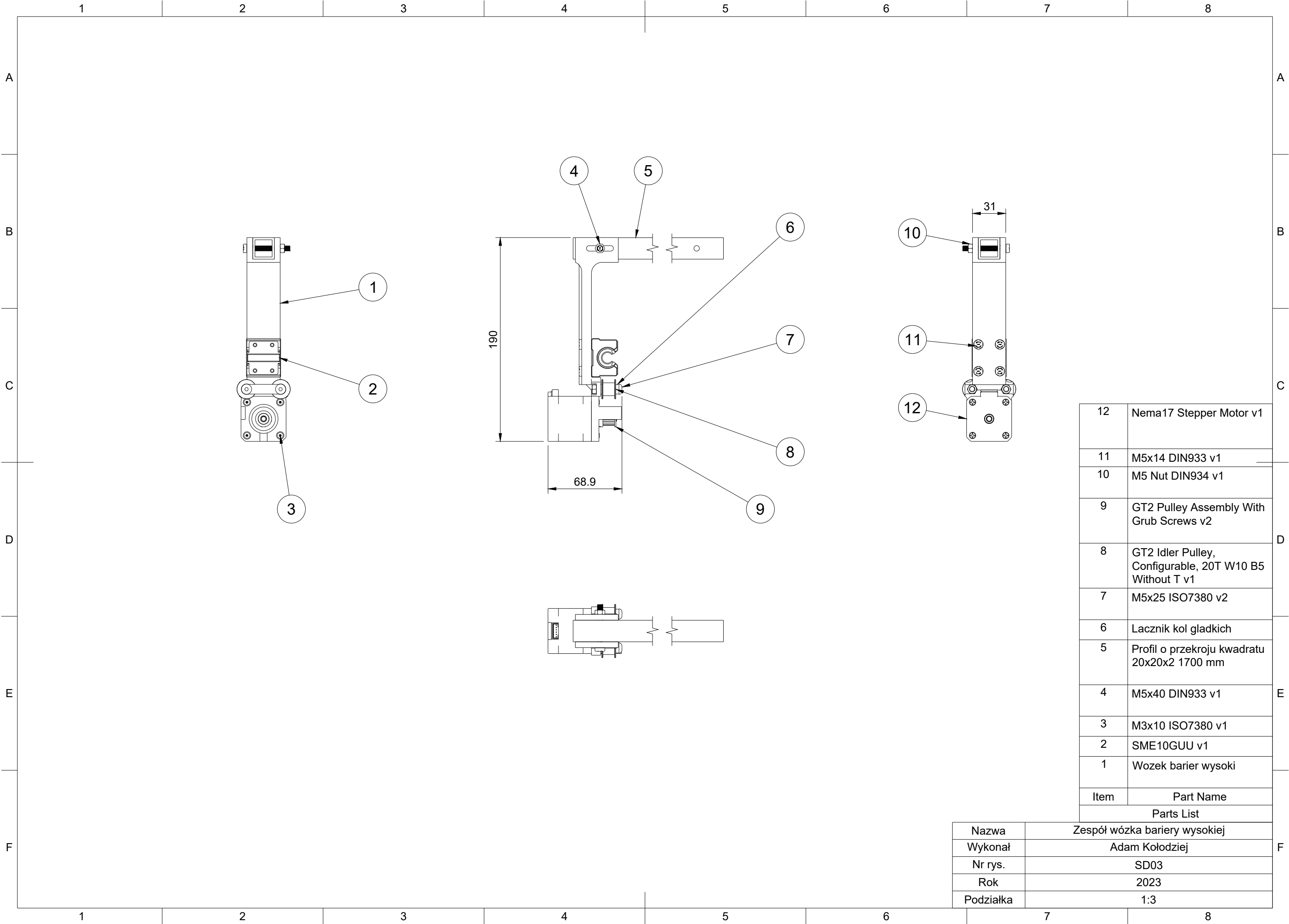
1.	Rysunek techniczny nr SD01 – Stacja dokowania dla wybranych modeli dronów z systemem wymiany i ładowania akumulatorów	123
2.	Rysunek techniczny nr SD02 – Zespół systemu wymiany i ładowania akumulatorów	125
3.	Rysunek techniczny nr SD03 – Zespół wózka bariery wysokiej	127
4.	Rysunek techniczny nr SD04 – Zespół wózka bariery niskiej	129

**Załącznik 1. Rysunek techniczny nr SD01 –
Stacja dokowania dla wybranych modeli dronów
z systemem wymiany i ładowania akumulatorów**

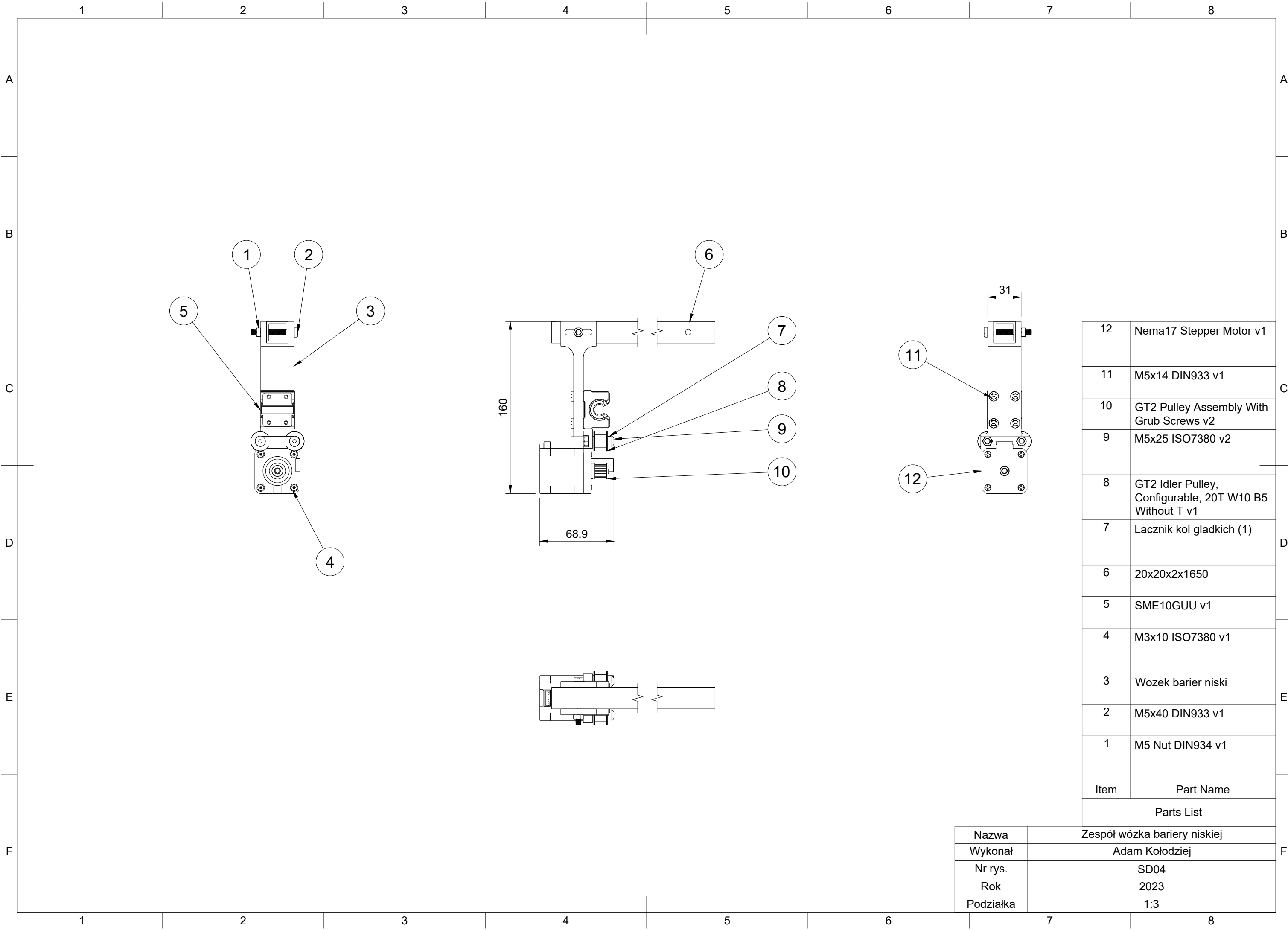


**Załącznik 2. Rysunek techniczny nr SD02 –
Zespół systemu wymiany i ładowania akumulatorów**

**Załącznik 3. Rysunek techniczny nr SD03 –
Zespół wózka bariery wysokiej**



**Załącznik 4. Rysunek techniczny nr SD04 –
Zespół wózka bariery niskiej**



Nazwa	Zespół wózka bariery niskiej
Wykonał	Adam Kołodziej
Nr rys.	SD04
Rok	2023
Podziałka	1:3